ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

‘ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ’

ΔΜΔ54

3η Ομαδική Συμβουλευτική Συνάντηση (Ο.Σ.Σ.)

Σάββατο 9/5/2026 – 11:00-15:00

Σύμβουλοι – Καθηγητές & Καθηγήτριες

Γκόγκος Χρήστος* για το τμήμα ΗΛΕ41 - cgogos@eap.gr
Κοτσιλιέρης Θεόδωρος για το τμήμα ΗΛΕ42 - kotsilieris.theodoros@ac.eap.gr
Κούφη Βασιλική για το τμήμα ΗΛΕ43 - koufi.vasiliki@ac.eap.gr

Τρόποι επικοινωνίας: emails, μηνύματα στο ecourses, viber, τηλεφωνική επικοινωνία

*συντονιστής ΔΜΔ54

ΕΛΛΗΝΙΚΟ
ΑΝΟΙΚΤΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

- **ΕΜ9. Συστήματα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στην Ελλάδα – Στρατηγική ανάπτυξης ηλεκτρονικής διακυβέρνησης**
- **ΕΜ10. Τεχνολογική αποδοχή, αποδοχή ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και αναδυόμενες τεχνολογίες**
- **ΕΜ11. Εισαγωγή στη διαλειτουργικότητα και στο Ευρωπαϊκό πλαίσιο διαλειτουργικότητας**
- **ΕΜ12. Εθνικό πλαίσιο διαλειτουργικότητας, κέντρο διαλειτουργικότητας και τεχνολογίες διαλειτουργικότητας**

ΕΛΛΗΝΙΚΟ
ΑΝΟΙΚΤΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

9η εβδομάδα μελέτης:

Συστήματα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στην Ελλάδα – Στρατηγική ανάπτυξης ηλεκτρονικής διακυβέρνησης

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

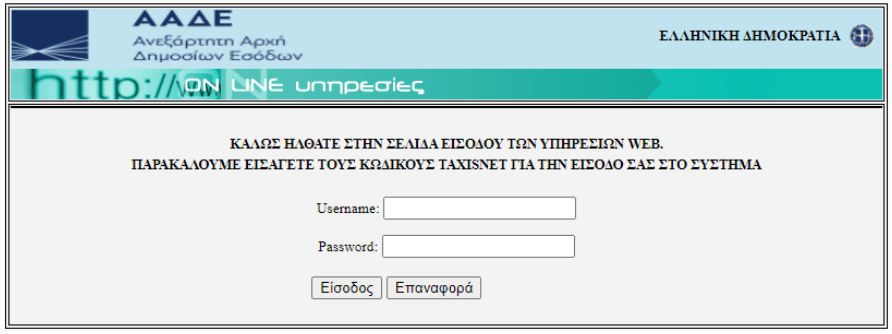
Σημαντικά Έργα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στην Ελλάδα

- TAXISnet ➔ myAADE
- ΣΥΖΕΥΞΙΣ ➔ ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ
- Ενιαία Διαδικτυακή Πύλη Ελληνικού Κράτους (gov.gr)
- Μητρώο Πολιτών (ΜΠ)
- Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (ΕΜεπ)
- Εθνικό Μητρώο Ασφάλισης (ΑΤΛΑΣ)
- Εθνικό Σύστημα Προμηθειών (ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ)
  - Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)
  - Δημοσιότητα Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΔΜΗΣ)
- Κυβερνητικό νέφος (G-cloud)
- Κέντρο διαλειτουργικότητας (ΚΕ.Δ)
- Εθνική Πολιτική Διοικητικών Διαδικασιών
  - Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών (ΜΙΤΟΣ)
  - Εθνικό Πρόγραμμα Απλούστευσης Διαδικασιών
  - Παρατηρητήριο Γραφειοκρατίας
- Εθνική Ακαδημία Ψηφιακών Ικανοτήτων
- MyHealth - Ιατρικός Φάκελος Ασθενούς
- myDATA timologio

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

TAXISnet → myAADE

- TAXISnet (1997) Γ.Γ.Π.Σ.: Απλοποίηση φορολογικών δηλώσεων.
- myAADE (2020): Προσωποποιημένη φορολογική πληροφόρηση.



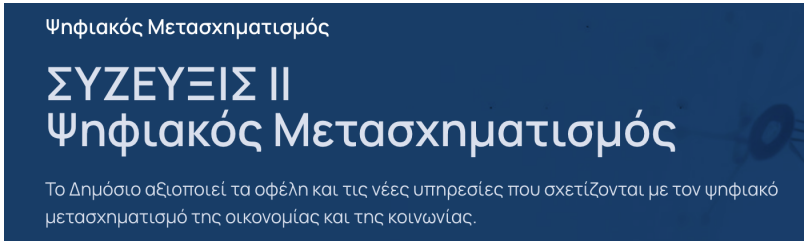


ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΣΥΖΕΥΞΙΣ → ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ

ΣΥΖΕΥΞΙΣ

- ΤΟ ΣΥΖΕΥΞΙΣ ήταν ένα εμβληματικό έργο που είχε ως στόχο την ανάπτυξη και τον εκσυγχρονισμό των τηλεπικοινωνιακών υποδομών του Ελληνικού Δημόσιου Τομέα
- Ξεκίνησε το 2006 (Γ' ΚΠΣ) και προσέφερε δικτυακές υπηρεσίες σε 4.500 δημόσια κτήρια σε όλη την ελληνική επικράτεια



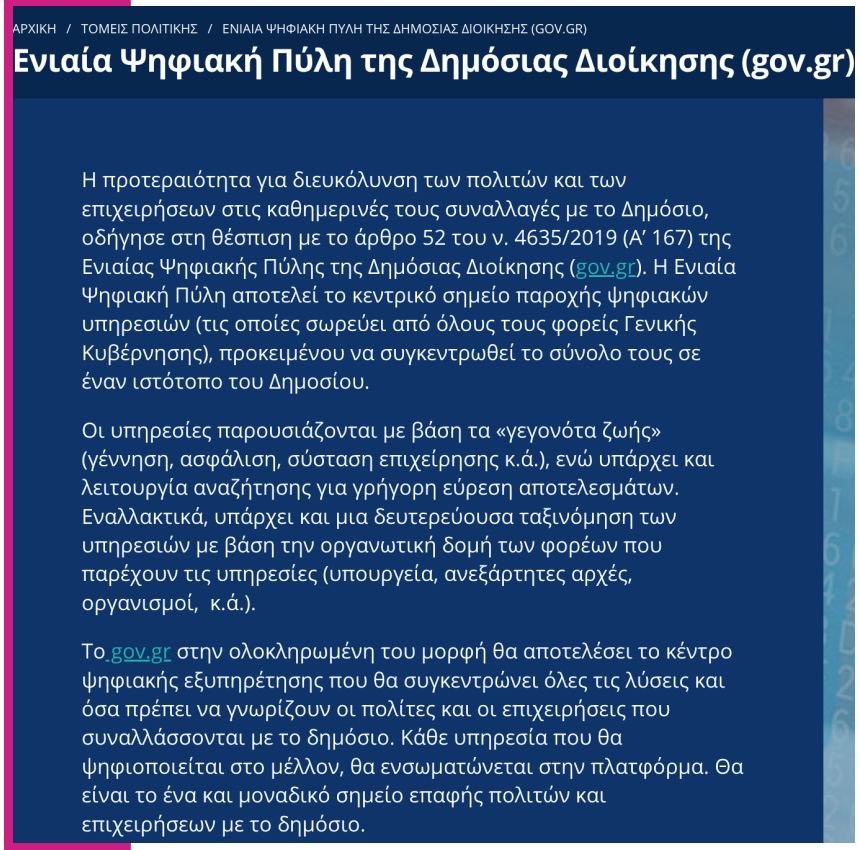
https://syzefxis.ddt.gov.gr/

https://www.ktpae.gr/erga/syzefxis2/

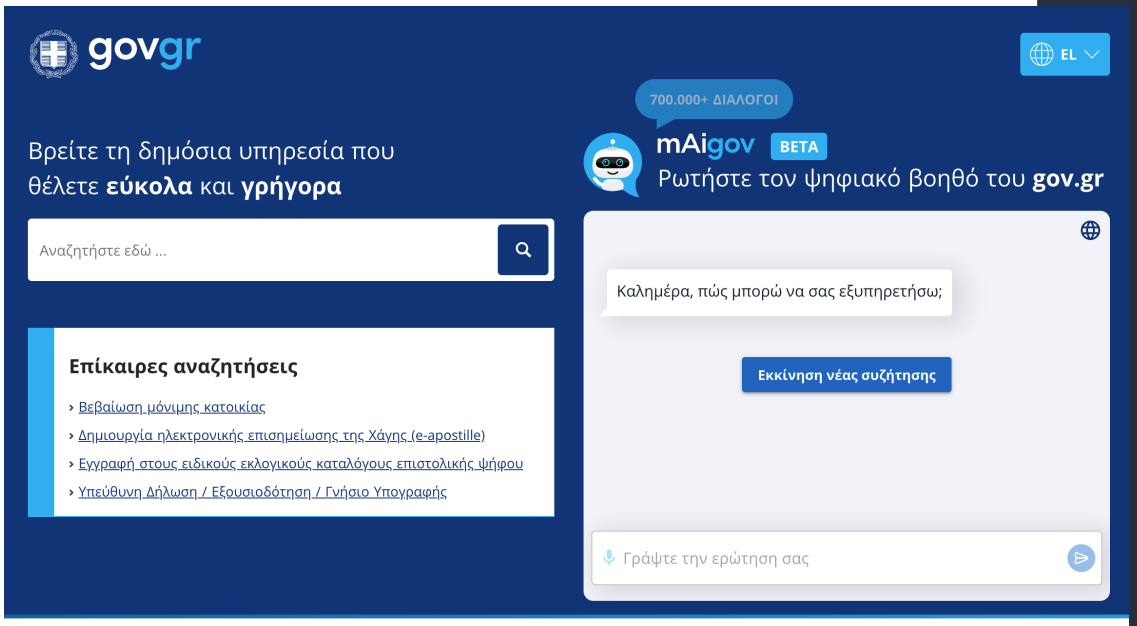
ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ

- Το ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ είναι ένα μεγάλο και σύνθετο έργο με πολλές φάσεις υλοποίησης που ξεκίνησε να υλοποιείται τον Ιούλιο του 2019.
- Στόχος ήταν πάνω από 34.000 κτίρια όπου στεγάζονται φορείς του Δημοσίου να λαμβάνουν αναβαθμισμένες τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες, με δραστική αύξηση των ταχυτήτων και μεγάλη μείωση του τηλεπικοινωνιακού κόστους.
- Παράλληλα, στόχος ήταν η πάνω από 40% εξοικονόμηση πόρων για τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες από τους φορείς του Δημοσίου

Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης gov.gr (1/2)



https://digi.gov.gr/psifiaki-pyli-dimosiou-gov-gr/



https://www.gov.gr/

Οι δημόσιες υπηρεσίες που προσφέρονται μέσω του gov.gr, ομαδοποιούνται με διάφορους «βολικούς» τρόπους, κατά κατηγορία όπως η εκπαίδευση, κατά γεγονός ζωής όπως η γέννηση, κατά συναλλαγή όπως η δήλωση φορολογίας κ.ά.

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης gov.gr (2/2)

Κατηγορίες Υπηρεσιών

11 κατηγορίες με **2250** υπηρεσίες για να βρείτε ακριβώς αυτό που ψάχνετε.

Μάϊος 2026

Νοέμβριος 2023 → 1599 υπηρεσίες
Μάϊος 2024 → 1757 υπηρεσίες
Νοέμβριος 2025 → 1940 υπηρεσίες
Μάϊος 2025 → 2165 υπηρεσίες
Δεκέμβριος 2025 → 2205 υπηρεσίες
Μάϊος 2026 → 2250 υπηρεσίες

Γεωργία και κτηνοτροφία

Διαδικασίες, επιδοτήσεις και αποζημιώσεις για την γεωργική, κτηνοτροφική ή αλιευτική σας δραστηριότητα.

Δικαιοσύνη

Νομοθεσία, δικαστικό σύστημα, έκδοση εγγράφων κ.ά.

Εκπαίδευση

Διαδικασίες για την εγγραφή και φοίτηση σε όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες.

Επιχειρηματική δραστηριότητα

Υπηρεσίες για να ξεκινήσετε και να μεγαλώσετε την επιχείρησή σας.

Εργασία και ασφάλιση

Εργαλεία και υπηρεσίες για την αναζήτηση εργασίας, την ασφάλιση και τη συνταξιοδότησή σας.

Οικογένεια

Διαδικασίες και έκδοση εγγράφων για όλα τα γεγονότα της ζωής σας.

Περιουσία και φορολογία

Οδηγίες και υπηρεσίες για τη διαχείριση της περιουσίας σας και τη φορολογία.

Πολίτης και καθημερινότητα

Υπηρεσίες για τις επαφές σας με το δημόσιο και την παραμονή των πολιτών τρίτων χωρών.

Πολιτισμός, αθλητισμός και τουρισμός

Υπηρεσίες πολιτιστικού περιεχομένου, διαδικασίες για εσωτερικό και εξωτερικό τουρισμό.

Στράτευση

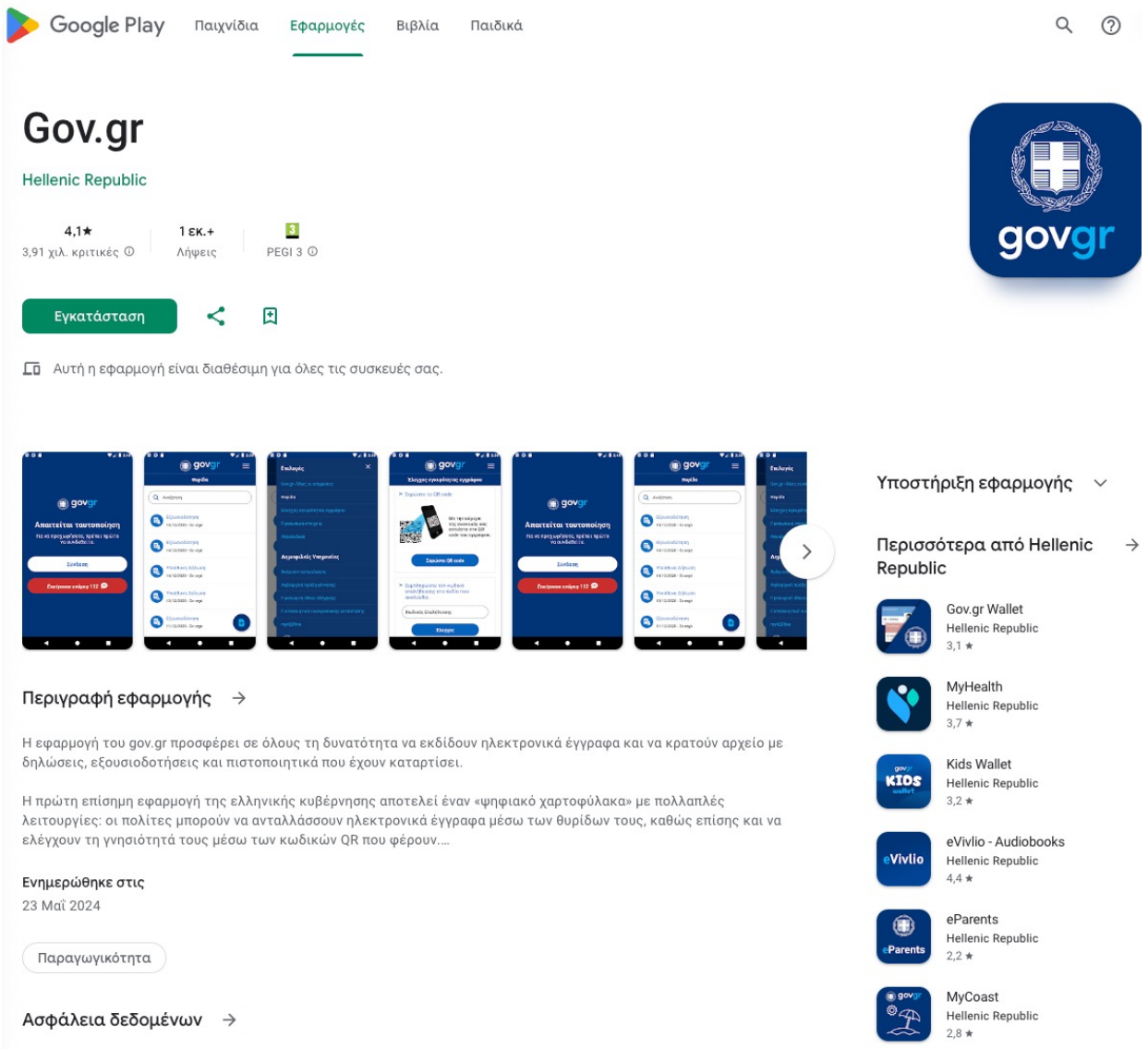
Διαδικασίες για τη θητεία και τις στρατιωτικές σχολές, υπηρεσίες για ένστολους και απόστρατους.

Υγεία και πρόνοια

Διαδικασίες για την ατομική και δημόσια υγεία, υπηρεσίες για φάρμακα, νοσηλεία και επιδόματα.

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Εφαρμογή για κινητά gov.gr

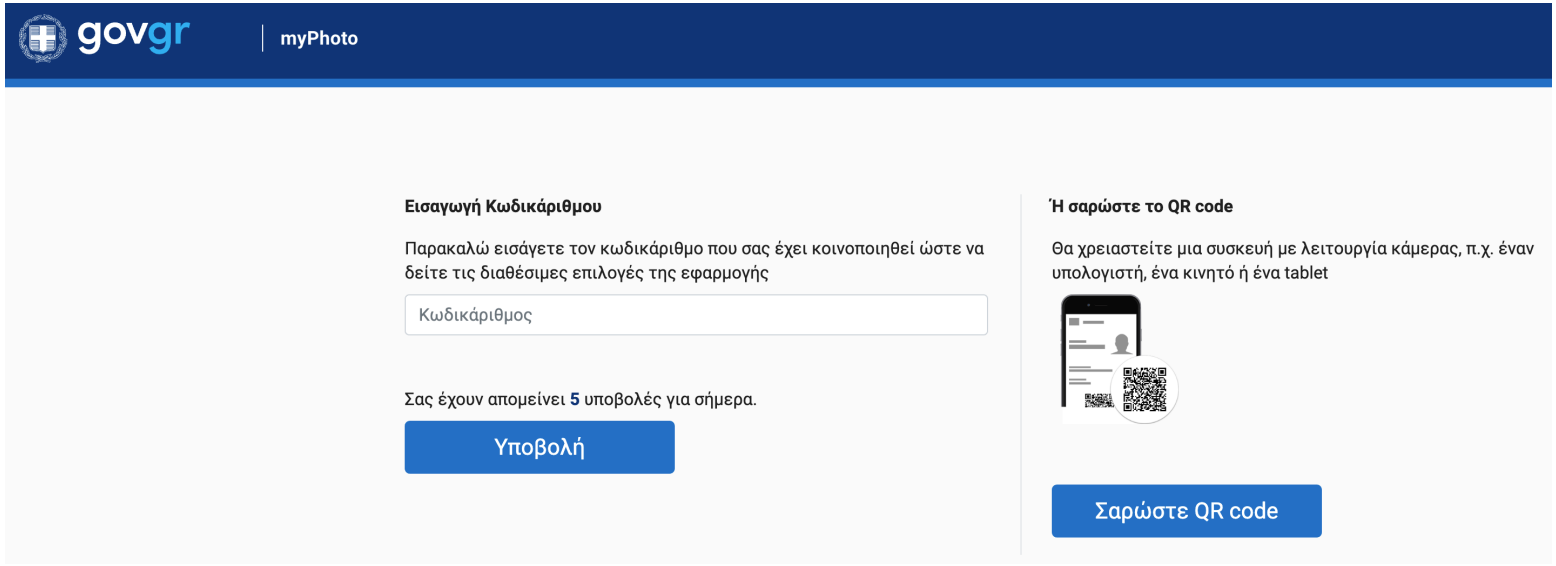


[Λειτουργίες ActionBot για το mAigov]

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Παράδειγμα Υπηρεσίας από το gov.gr - myPhoto

Αρχική > Πολίτης και καθημερινότητα > Στοιχεία πολίτη και ταυτοποιητικά έγγραφα > **myPhoto για πολίτες**



https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/stoikheia-polite-kai-tautopoietika-eggrapha/myphoto-gia-polites

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Μητρώο Πολιτών (1/3)

- Το άρθρο 115 του Ν. 4483/2017 όρισε τη δημιουργία και τήρηση σε λειτουργία **Πληροφοριακού Συστήματος** με την ονομασία «Μητρώο Πολιτών», υπό το Υπουργείο Εσωτερικών
- Το Μητρώο Πολιτών **συγκροτείται από**:
  - Το σύνολο των στοιχείων που διατηρούνται στο **Πληροφοριακό Σύστημα του Εθνικού Δημοτολογίου**
  - Το σύνολο των στοιχείων που αφορούν στις ληξιαρχικές πράξεις των Ελλήνων πολιτών και αλλοδαπών, στους οποίους συμβαίνουν ληξιαρχικά γεγονότα στην Ελλάδα, οι οποίες καταχωρούνται και τηρούνται στο **Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Ληξιαρχικών Πράξεων** του Υπουργείου Εσωτερικών
  - Το σύνολο των στοιχείων ληξιαρχικών πράξεων που εισάγονται και τηρούνται στο **Πληροφοριακό Σύστημα του Ειδικού Ληξιαρχείου** του Υπουργείου Εσωτερικών (ληξιαρχικές πράξεις που έλαβαν χώρα στην αλλοδαπή και αφορούν Έλληνες πολίτες)

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Μητρώο Πολιτών (2/3)

- Η λειτουργία του Μητρώου Πολιτών αποβλέπει τόσο **στην ενίσχυση της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης** όσο και **στην προώθηση του οργανωτικού και διοικητικού εκσυγχρονισμού της ελληνικής δημόσιας διοίκησης** και συμβάλει στη εκκαθάριση και επικαιροποίηση άλλων κρίσιμων εξειδικευμένων μητρώων που τηρούνται από φορείς της δημόσιας διοίκησης
- **Διαπιστευμένοι φορείς της Δημόσιας Διοίκησης** έχουν τη δυνατότητα να αντλούν **αυτοματοποιημένα** από το Μητρώο Πολιτών στοιχεία ληξιαρχικών πράξεων και στοιχεία αστικής και δημοτικής κατάστασης των Ελλήνων Πολιτών καθώς και των αλλοδαπών για τους οποίους υφίστανται ληξιαρχικά γεγονότα στην Ελλάδα
- Αποτέλεσμα της λειτουργίας του Μητρώου Πολιτών είναι η γρήγορη και αποτελεσματική εξυπηρέτηση του πολίτη κατά τις συναλλαγές του τόσο με τους Δήμους της Χώρας (είτε τα Ληξιαρχεία ή τα Δημοτολόγια τους), όσο και με άλλους φορείς του Δημοσίου τομέα, με **αυτοματοποιημένη ηλεκτρονική έκδοση αποσπασμάτων ληξιαρχικών πράξεων και πιστοποιητικών Δημοτολογίου**, καθώς και η διαλειτουργικότητα φορέων της Δημόσιας Διοίκησης με την κεντρική βάση του Μητρώου Πολιτών

Μητρώο Πολιτών (3/3)

Με τον Ν. 4954/2022, άρθρο 81, νομοθετήθηκε:

- Η δημιουργία ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής (υπό την ευθύνη και εποπτεία της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης) προσβάσιμης μέσω του gov.gr, με σκοπό τη διασφάλιση της ορθότητας και της ακεραιότητας των προσωπικών στοιχείων των φυσικών προσώπων που τηρούνται σε επιμέρους μητρώα φορέων του δημόσιου τομέα
- Η είσοδος στην εφαρμογή μέσω αυθεντικοποίησης του φυσικού προσώπου, σύμφωνα με το άρθρο 24 του ν. 4727/2020 (Α’ 184) και με **χρήση δεύτερου παράγοντα αυθεντικοποίησης**
- Μετά την είσοδο στην εφαρμογή, το φυσικό πρόσωπο επιβεβαιώνει την ορθότητα των στοιχείων που τηρούνται:

  α) στο Μητρώο Πολιτών του Υπουργείου Εσωτερικών

  β) στο Φορολογικό Μητρώο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)

  γ) στο Εθνικό Μητρώο Α.Μ.Κ.Α. – ΕΜΑΕΣ (Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης – Εθνικό Μητρώο Ασφαλισμένων Εργοδοτών και Συνταξιούχων) της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Κοινωνικής Ασφάλισης (Η.ΔΙ.Κ.Α.) Α.Ε.

  δ) στο Μητρώο Δελτίων Αστυνομικών Ταυτοτήτων της Ελληνικής Αστυνομίας (ΕΛ.ΑΣ.).

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας «ΕΜΕπ»

- Το Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (ΕΜΕπ) αποτελεί μια κεντρική βάση μοναδικής καταχώρισης των στοιχείων επικοινωνίας όλων των πολιτών
- Εξυπηρετεί στην αποδοτική διαχείριση της ταυτότητας και των πληροφοριών των πολιτών

Στοιχεία επικοινωνίας

- Ταχυδρομική διεύθυνση διαμονής
- Ταχυδρομική διεύθυνση επικοινωνίας
- Αριθμός σταθερού τηλεφώνου
- Αριθμός κινητού τηλεφώνου
- Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/stoikheia-polite-kai-tautopoietika-eggrapha/ethniko-metroo-epikoinonias-emep

govgr | Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας

https://notify.gov.gr/

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Εθνικό Μητρώο Ασφάλισης «ΑΤΛΑΣ»

- Το Σύστημα «ΑΤΛΑΣ» είναι ένα Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ) για την κοινωνική ασφάλιση στην Ελλάδα, το οποίο συγκεντρώνει την ασφαλιστική ιστορία και την ασφαλιστική ικανότητα όλων των ασφαλισμένων
- Μέσω του «ΑΤΛΑΣ», οι πολίτες μπορούν να ενημερώνονται για το ασφαλιστικό τους βιογραφικό και την ασφαλιστική τους ικανότητα, χωρίς να απαιτείται φυσική παρουσία σε ασφαλιστικούς φορείς
- Η πρόσβαση στις υπηρεσίες του συστήματος γίνεται μέσω της ιστοσελίδας www.atlas.gov.gr, χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς κωδικούς του Taxisnet και τον ΑΜΚΑ



ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

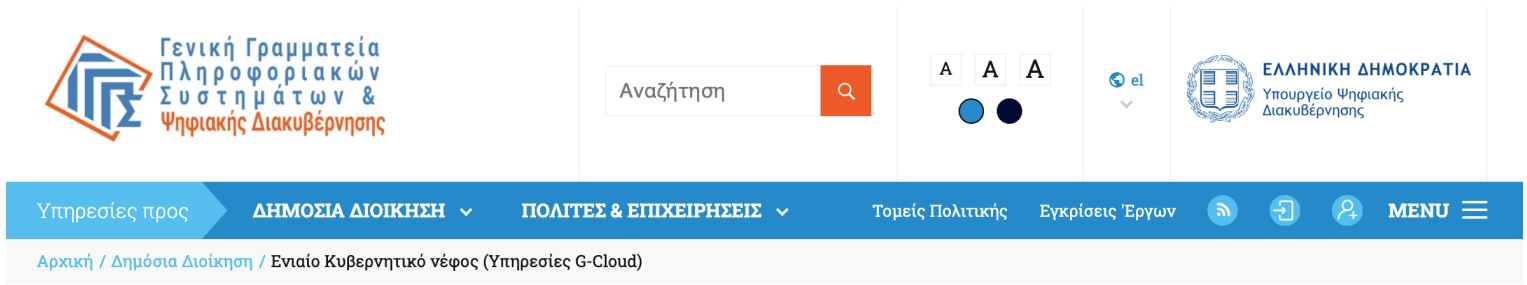
Εθνικό Σύστημα Προμηθειών «ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ» - «ΕΣΗΔΗΣ»

- Το **Ε**θνικό **Σ**ύστημα **Η**λεκτρονικών **ΔΗ**μοσίων **Σ**υμβάσεων **(ΕΣΗΔΗΣ)** αποτελεί τον κεντρικό ηλεκτρονικό κόμβο για τις δημόσιες συμβάσεις στην Ελλάδα
- Στόχος του ΕΣΗΔΗΣ είναι ο εκσυγχρονισμός και η απλοποίηση των διαδικασιών ανάθεσης και η υποστήριξη των ενδιαφερομένων (πολίτες, αναθέτουσες αρχές, προμηθευτές, εποπτικές αρχές)
- Το **Κ**εντρικό **Η**λεκτρονικό **Μ**ητρώο **ΔΗ**μοσίων **Σ**υμβάσεων **(ΚΗΜΔΗΣ)** έχει ως αντικείμενο τη συλλογή, την επεξεργασία και τη δημοσιοποίηση στοιχείων αναφορικά με τις συμβάσεις εκτιμώμενης αξίας ανώτερης του ποσού των 2.500 ευρώ και ανεξαρτήτως διαδικασίας ανάθεσης



http://eprocurement.gov.gr

G-cloud / Κυβερνητικό νέφος (1/7)



Ενιαίο Κυβερνητικό νέφος (Υπηρεσίες G-Cloud)

Πρόσβαση

Πρόσβαση στην εφαρμογή *«Υποβολή Αιτημάτων Φιλοξενίας Εξοπλισμού»* έχουν εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι των Φορέων της Γενικής Κυβέρνησης και της Κεντρικής Κυβέρνησης. Η εξουσιοδότηση παρέχεται στον υπάλληλο από τον κάτοχο του κωδικού TaxisNet του Φορέα Γενικής Κυβέρνησης, μέσω της εφαρμογής *«Εξουσιοδοτήσεις Υπαλλήλων»*. Για φορείς Κεντρικής Κυβέρνησης την εξουσιοδότηση παρέχει ο κάτοχος του κωδικού TaxisNet του αντίστοιχου Υπουργείου. Ο υπάλληλος αποδέχεται τον ορισμό του στην ίδια εφαρμογή *«Εξουσιοδοτήσεων Υπαλλήλων»* εισερχόμενος με τους προσωπικούς κωδικούς TaxisNet. Στη συνέχεια μπορεί να εισέλθει στην εφαρμογή *«Υποβολή Αιτημάτων Φιλοξενίας Εξοπλισμού»*

«Εξουσιοδοτήσεις Υπαλλήλων»
Οδηγίες Χρήσης

Είσοδος

«Υποβολή Αιτημάτων Φιλοξενίας Εξοπλισμού»
Οδηγίες Χρήσης
Template for VM Infrastructure.xlsx
(για επισύναψη εντός της εφαρμογής)

Είσοδος

Για Επικοινωνία και Υποστήριξη πατήστε εδώ.

Στο σύνδεσμο Ενημερωτικό Υλικό για Φορείς μπορείτε να βρείτε χρήσιμες πληροφορίες που αφορούν περιγραφή και τρόπο αδειοδότησης των λογισμικών

https://www.gsis.gr/dimosia-dioikisi/G-Cloud

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

G-cloud / Κυβερνητικό Νέφος (2/7)

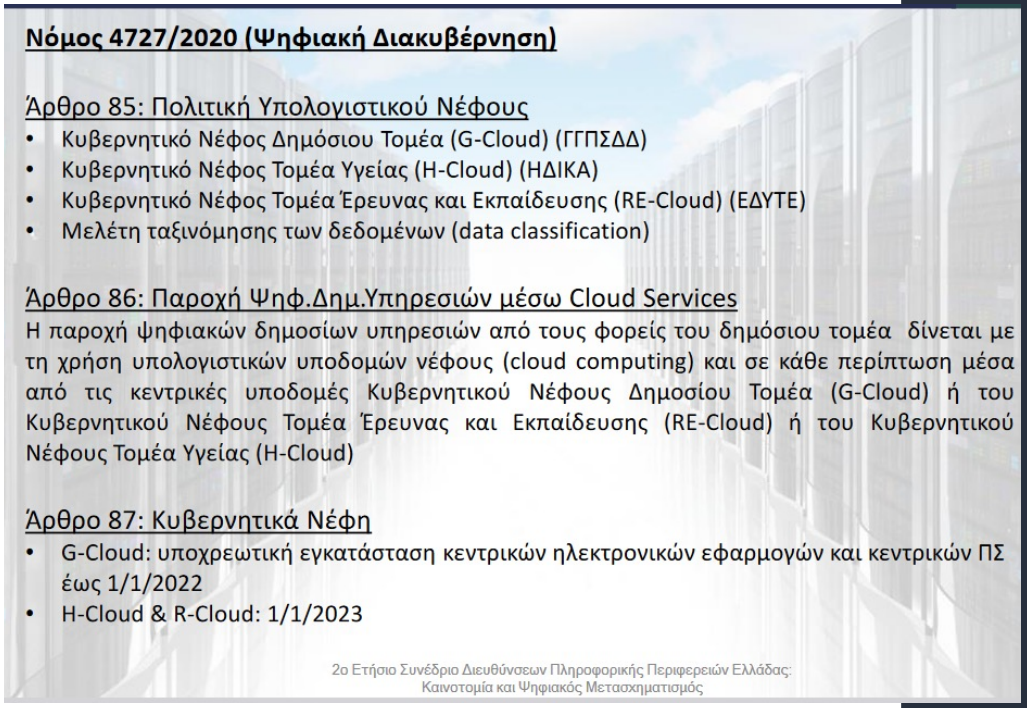
- Το G-Cloud είναι ένα εγχείρημα της ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης, που **αποσκοπεί στην κοινή χρήση υπολογιστικών υποδομών από τους Φορείς της Δημόσιας Διοίκησης**, με αποτέλεσμα τη μείωση του κόστους κτήσης, συντήρησης και υποστήριξης τους, και την αύξηση του βαθμού ευελιξίας και ασφάλειάς τους
- Απώτερος σκοπός των παραπάνω είναι η βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς πολίτες και επιχειρήσεις
- Το G-Cloud νομοθετήθηκε στα άρθρα 85 – 88 του Ν. 4727/2020 όπου το Κυβερνητικό Νέφος Δημόσιου Τομέα (G-Cloud) ορίζεται ως το σύνολο των ψηφιακών υποδομών που διαχειρίζεται η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.) είτε αφορούν ψηφιακές υποδομές εντός της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ., είτε αφορούν το ιδιωτικό νέφος της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. είτε αφορούν δημόσιο υπολογιστικό νέφος που διαχειρίζεται η Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.

https://www.gsis.gr/dimosia-dioikisi/G-Cloud

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

G-cloud / Κυβερνητικό Νέφος (3/7)

- Υποχρεωτική εγκατάσταση στο G-Cloud όλων των κεντρικών ηλεκτρονικών εφαρμογών και των κεντρικών Πληροφοριακών Συστημάτων που διατηρούν όλα τα Υπουργεία (εκτός των Υπουργείων Υγείας και Παιδείας και Θρησκευμάτων), τα Ν.Π.Δ.Δ. (εκτός των Νοσοκομείων και των Κέντρων Υγείας), οι ανεξάρτητες αρχές και η Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. και αφορούν σε συναλλαγές με φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες και τη δημόσια διοίκηση
- Οι υποδομές Κυβερνητικού Νέφους (G-Cloud) μεταφέρονται και περιέρχονται στην κυριότητα της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.
- Η Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. υποχρεούται να παρέχει **υπηρεσίες συμφωνημένου επιπέδου (Service Level Agreement SLA)** μέσω του G-cloud



SLA είναι μια σύμβαση μεταξύ ενός παρόχου υπηρεσιών και ενός πελάτη, η οποία καθορίζει την υπηρεσία που θα παρέχεται και το επίπεδο απόδοσης που αναμένεται. Ένα SLA περιγράφει επίσης τον τρόπο με τον οποίο θα μετράται και θα εγκρίνεται η απόδοση, καθώς και τι θα συμβαίνει σε περίπτωση που τα συμφωνημένα επίπεδα απόδοσης δεν επιτυγχάνονται https://www.ibm.com/think/topics/service-level-agreement.

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

G-cloud / Κυβερνητικό Νέφος (4/7)

- Η υιοθέτηση της τεχνολογίας cloud computing από Δημόσιους Φορείς μπορεί να μειώσει σε σημαντικό βαθμό το κόστος λειτουργίας του Δημόσιου Τομέα
- Το G-Cloud εισάγει νέα φιλοσοφία στο μοντέλο λειτουργίας και διαχείρισης των Πληροφοριακών Συστημάτων του Δημόσιου Τομέα και συντελεί στη δημιουργία πληροφοριακών υποδομών **υψηλής διαθεσιμότητας** (high availability) και **άμεσης επεκτασιμότητας** (scalability)
- Ο κύριος στόχος του έργου είναι **η ορθολογική διαχείριση και αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων ΤΠΕ της Δημόσιας Διοίκησης** και **η επίτευξη σημαντικών οικονομιών κλίμακας**, τόσο όσον αφορά στα κόστη της προμήθειας υλικού ΤΠΕ (hardware) όσο και στα κόστη που αφορούν στη λειτουργία του

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

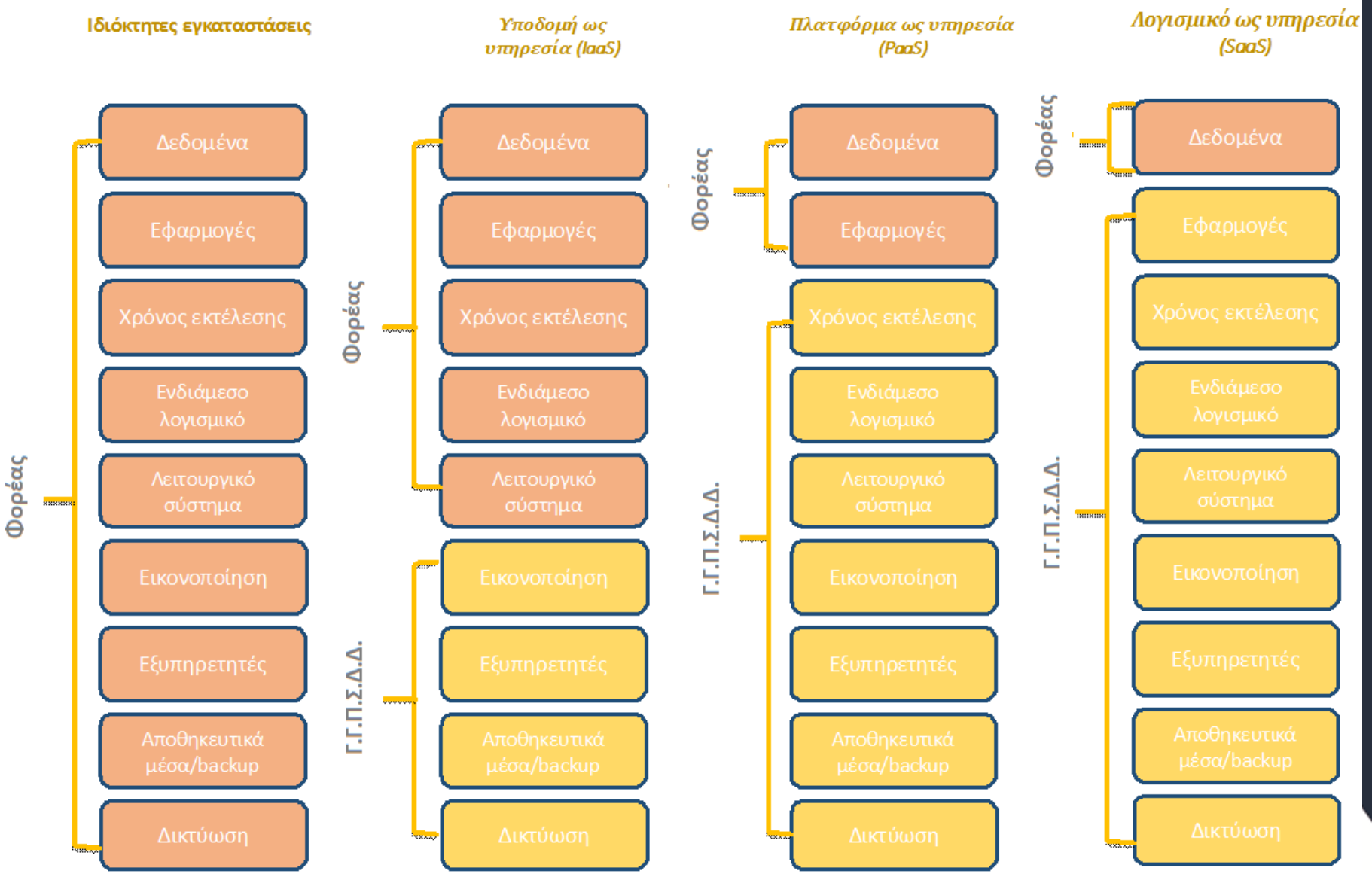
G-cloud / Κυβερνητικό Νέφος (5/7)

Σε αρκετούς Δημόσιους Φορείς έχει ολοκληρωθεί με επιτυχία η μετάπτωση των Πληροφοριακών τους Συστημάτων στο G-Cloud

- **Φιλοξενούμενοι φορείς στο G-Cloud**: Το G-Cloud φιλοξενεί εκατοντάδες φορείς και πάνω από 600 πληροφοριακά συστήματα του ελληνικού Δημοσίου, αποτελώντας την κεντρική κυβερνητική υποδομή cloud της χώρας
- **Στο G-Cloud φιλοξενούνται ή μεταφέρονται:** Μητρώο Πολιτών, Διαύγεια, συστήματα ΑΑΔΕ, e-ΕΦΚΑ, Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, πληροφοριακά συστήματα δήμων και περιφερειών, κρίσιμα φορολογικά και δημοσιονομικά συστήματα όπως TAXISnet και ICISnet
- **Στρατηγική cloud-first:** προβλέπει ότι τα νέα πληροφοριακά συστήματα και οι ψηφιακές υπηρεσίες του Δημοσίου αναπτύσσονται κατά προτεραιότητα σε υποδομές G-Cloud ή άλλες κυβερνητικές cloud υποδομές

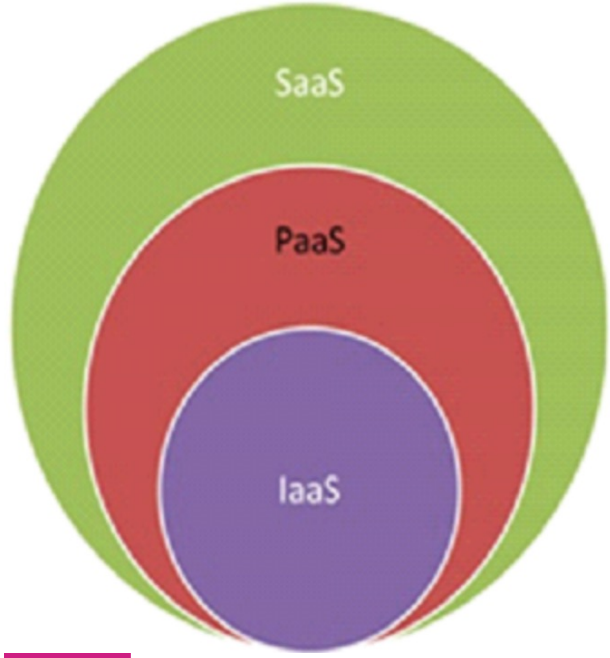
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

G-cloud / Κυβερνητικό νέφος (6/7)



ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

G-cloud / Κυβερνητικό νέφος (7/7)



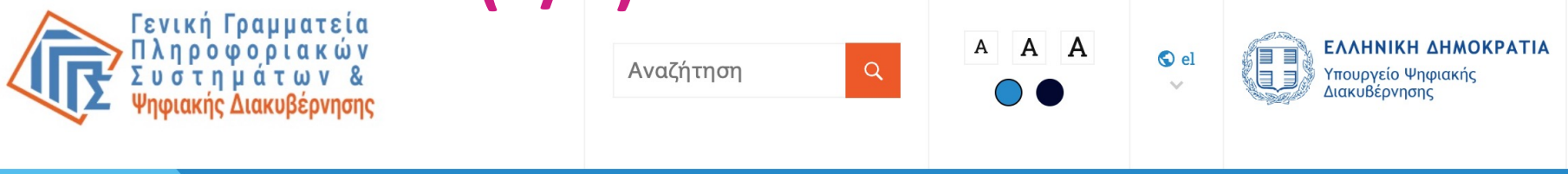
Software as a Service: υπηρεσίες σχεδιασμού, υλοποίησης και υποστήριξης παραγωγικής λειτουργίας εφαρμογών που ικανοποιούν τις λειτουργικές απαιτήσεις της υπηρεσίας «πελάτη»

Platform as a Service: Λογισμικό συστήματος, Πακέτα λογισμικού, Λογισμικό εργαλείων ανάπτυξης και βάσεων δεδομένων, εικονικές μηχανές (virtual machines) με δυνατότητα χρήσης βάσεων δεδομένων και έτοιμων λογισμικών.

Infrastructure as a Service: διάθεση υπολογιστικής ισχύος, αποθηκευτικού χώρου και επικοινωνιακής υποδομής

Μπορείτε να ενημερωθείτε για α) τις παρεχόμενες υπηρεσίες, β) τα οφέλη-πλεονεκτήματα και γ) τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία ένταξης στο https://www.gsis.gr/dimosia-dioikisi/G-Cloud

Κέντρο Διαλειτουργικότητας (1/2)



https://www.gsis.gr/dimosia-dioikisi/ked

Ανακοινώσεις Κέντρου Διαλειτουργικότητας

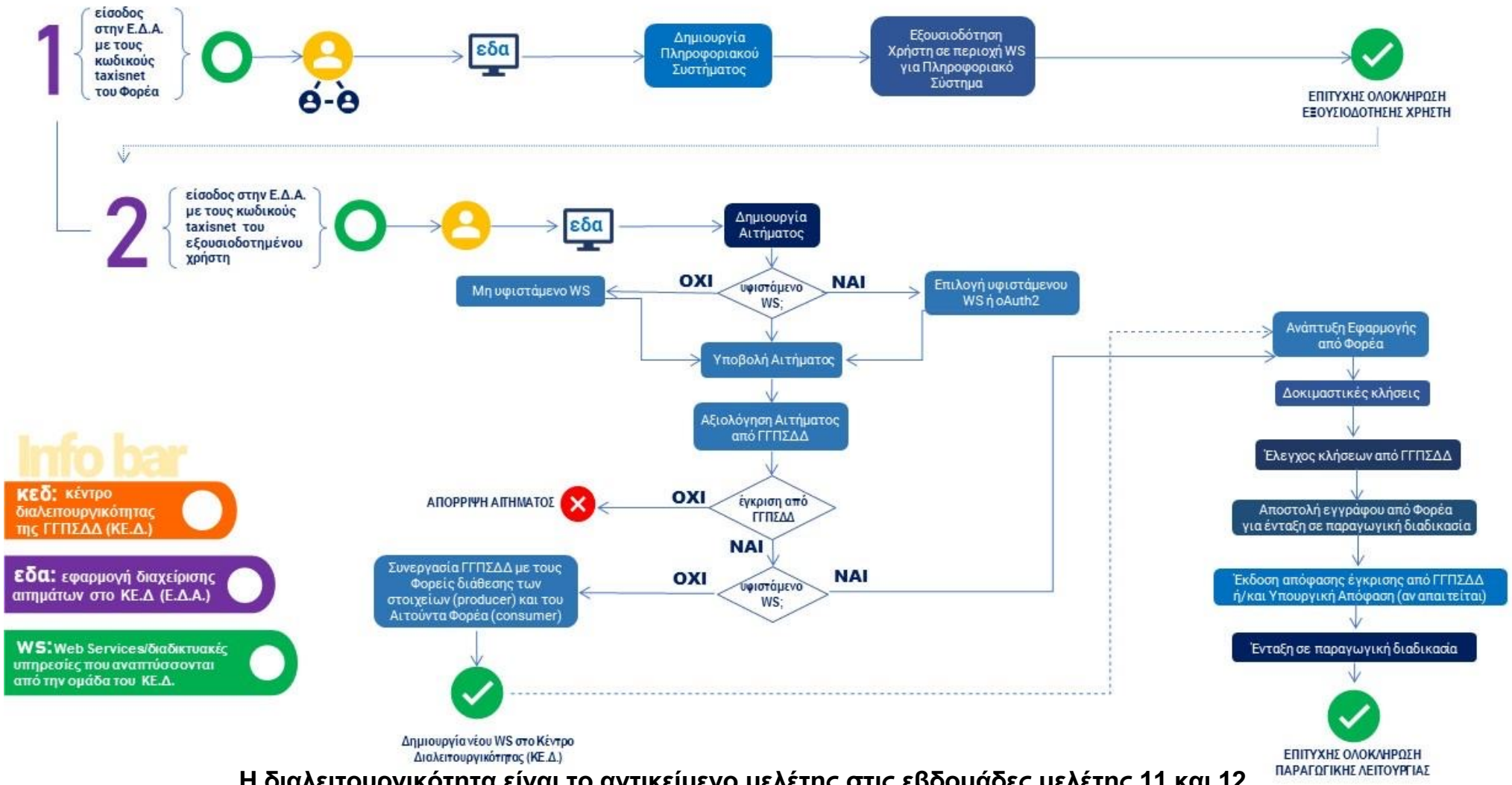
Το **Κέντρο Διαλειτουργικότητας (ΚΕ.Δ) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης** είναι το πληροφοριακό σύστημα που αναπτύχθηκε από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων & Ψηφιακής Διακυβέρνησης, με στόχο τη **διασύνδεση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της Δημόσιας Διοίκησης** (ΦΕΚ 3990/Β/1-11-2019) .

Το Κέντρο Διαλειτουργικότητας (ΚΕ.Δ) εξασφαλίζει ένα **ενιαίο περιβάλλον (υποδομή) εγκατάστασης και χρήσης διαδικτυακών υπηρεσιών**, μέσω του οποίου ανταλλάσσονται επιχειρησιακά δεδομένα μεταξύ των Φορέων του Δημοσίου.

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Κέντρο Διαλειτουργικότητας (2/2)

Ροή διαδικασίας για τα αιτήματα Διαλειτουργικότητας προς το ΚΕ.Δ. μέσω της Εφαρμογής Διαχείρισης Αιτημάτων (Ε.Δ.Α.)



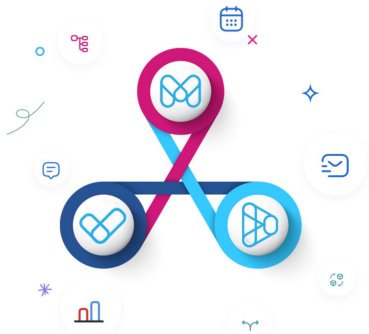
Η διαλειτουργικότητα είναι το αντικείμενο μελέτης στις εβδομάδες μελέτης 11 και 12

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Εθνική Πολιτική Διοικητικών Διαδικασιών



https://diadikasies.gov.gr/



Διαρκής και Ολιστική Πολιτική

01 Οι υφιστάμενες (as-is) διαδικασίες καταχωρούνται στο Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών «Μίτος»

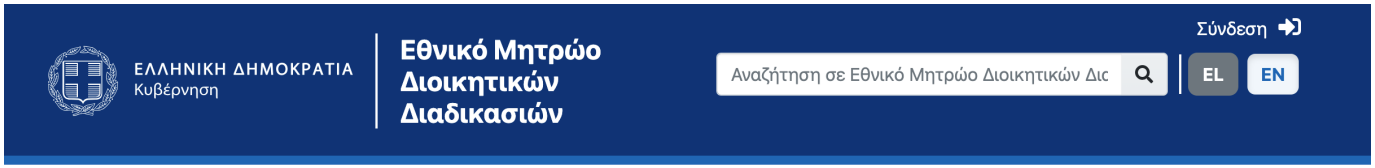
02 Οι προς απλούστευση διαδικασίες προτεραιοποιούνται και εντάσσονται στο ΕΠΑΔ

03 Το Παρατηρητήριο Γραφειοκρατίας μετρά τη μείωση του διοικητικού βάρους των απλουστευμένων διαδικασιών

04 Οι νέες διαδικασίες επικαιροποιούνται στο Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών «Μίτος»

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών (ΜΙΤΟΣ)



MITOS

Καλώς ορίσατε στο «Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών - Μίτος», το επίσημο μητρώο διαδικασιών του Ελληνικού Δημοσίου.

Το μητρώο απευθύνεται σε ιδιώτες, επαγγελματίες και στελέχη της δημόσιας διοίκησης, που ενδιαφέρονται να πληροφορηθούν για τον τρόπο, χρόνο και κόστος υλοποίησης των διαδικασιών του δημόσιου τομέα.

Για την εύρεσή τους, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη **γραμμή αναζήτησης** πάνω δεξιά ή να επιλέξετε **κατηγοριοποίηση** παρακάτω.

https://mitos.gov.gr/

Ο Μίτος αποτελεί το εθνικό αποθετήριο των διοικητικών διαδικασιών του Κράτους. Στοχεύει στην τυποποίηση των διαδικασιών, στην ενίσχυση της διαφάνειας και της νομικής ασφάλειας και στην βελτίωση της έγκυρης και αξιόπιστης πληροφόρησης φυσικών και νομικών προσώπων καθώς και δημοσίων υπαλλήλων και λειτουργών.

Κατηγορίες υπηρεσιών

- Γεωργία και κτηνοτροφία
- Δικαιοσύνη
- Εκπαίδευση
- Επιχειρηματική δραστηριότητα
- Εργασία και ασφάλιση
- Οικογένεια
- Περιουσία και φορολογία
- Πολίτης και καθημερινότητα
- Πολιτισμός, αθλητισμός και τουρισμός
- Στράτευση
- Υγεία και πρόνοια

Παρέχονται σε

- Πολίτες
- Δημόσιους Υπαλλήλους
- Δημόσιους φορείς
- Ελεύθερους επαγγελματίες
- Επιχειρήσεις
- Νομικά Πρόσωπα – Νομικές Οντότητες

Βάσει είδους

- Άδειες
- Ανανεώσεις
- Αποζημιώσεις
- Βεβαιώσεις
- Δηλώσεις
- Εγγραφές
- Έλεγχοι
- Εσωτερικές διαδικασίες δημοσίου
- Καταγγελίες
- Πιστοποιητικά
- Συντάξεις

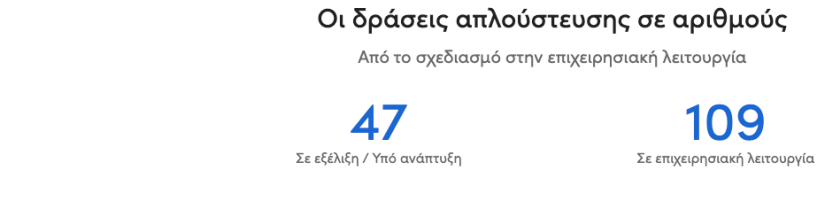
Περισσότερες πληροφορίες για το ΜΙΤΟΣ στη συνέχεια της παρουσίασης

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

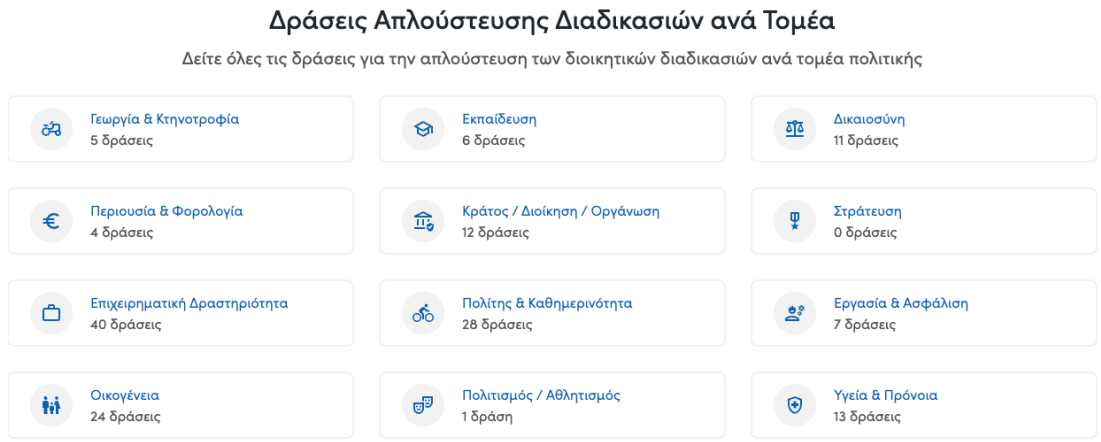
Εθνικό Πρόγραμμα Απλούστευσης Διαδικασιών



https://diadikasies.gov.gr/epad



Μάϊος 2026



ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Παρατηρητήριο Γραφειοκρατίας (1/2)



https://diadikasies.gov.gr/parathrhthrio

Μετρήσεις

Διενέργεια μετρήσεων των διοικητικών βαρών διαδικασιών που εντάσσονται προς απλούστευση στο Εθνικό Πρόγραμμα Απλούστευσης Διαδικασιών – ΕΠΑΔ.

Εκθέσεις

Σύνταξη εκθέσεων και αναφορών για τις μετρήσεις διοικητικών βαρών και για την πορεία υλοποίησης της Εθνικής Πολιτικής Διοικητικών Διαδικασιών.

Δίκτυο Συνεργατών

Συντονισμός του δικτύου συνεργατών από τον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα, που διενεργεί αξιόπιστες μετρήσεις διοικητικών βαρών.

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Παρατηρητήριο Γραφειοκρατίας (2/2) - Παράδειγμα

Απόδοση ΑΜΚΑ σε νεογνό

Η διαδικασία αφορά στην απονομή Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ) σε νεογέννητα

Αρχική / Παρατηρητήριο Γραφειοκρατίας / Όλες οι Μετρήσεις / Απόδοση ΑΜΚΑ σε νεογνό

Ταυτότητα Μέτρησης

Baseline 2019 | 2020

Τίτλος:
Απόδοση ΑΜΚΑ σε νεογνό

Περίοδος Αναφοράς:
Ιαν. 2017 ως Δεκ. 2019

Ομάδα Στόχος:
#Πολίτες, #Οικογένεια

Περίοδος Μέτρησης:
Μάρ. 2020 - Σεπ. 2020

Μέθοδος Μέτρησης:
Standard Cost Model

53%
Μείωση διοικητικού κόστους για πολίτες / γονείς και Δημόσια Διοίκηση

~€552χιλ.
Εξοικονόμηση / έτος

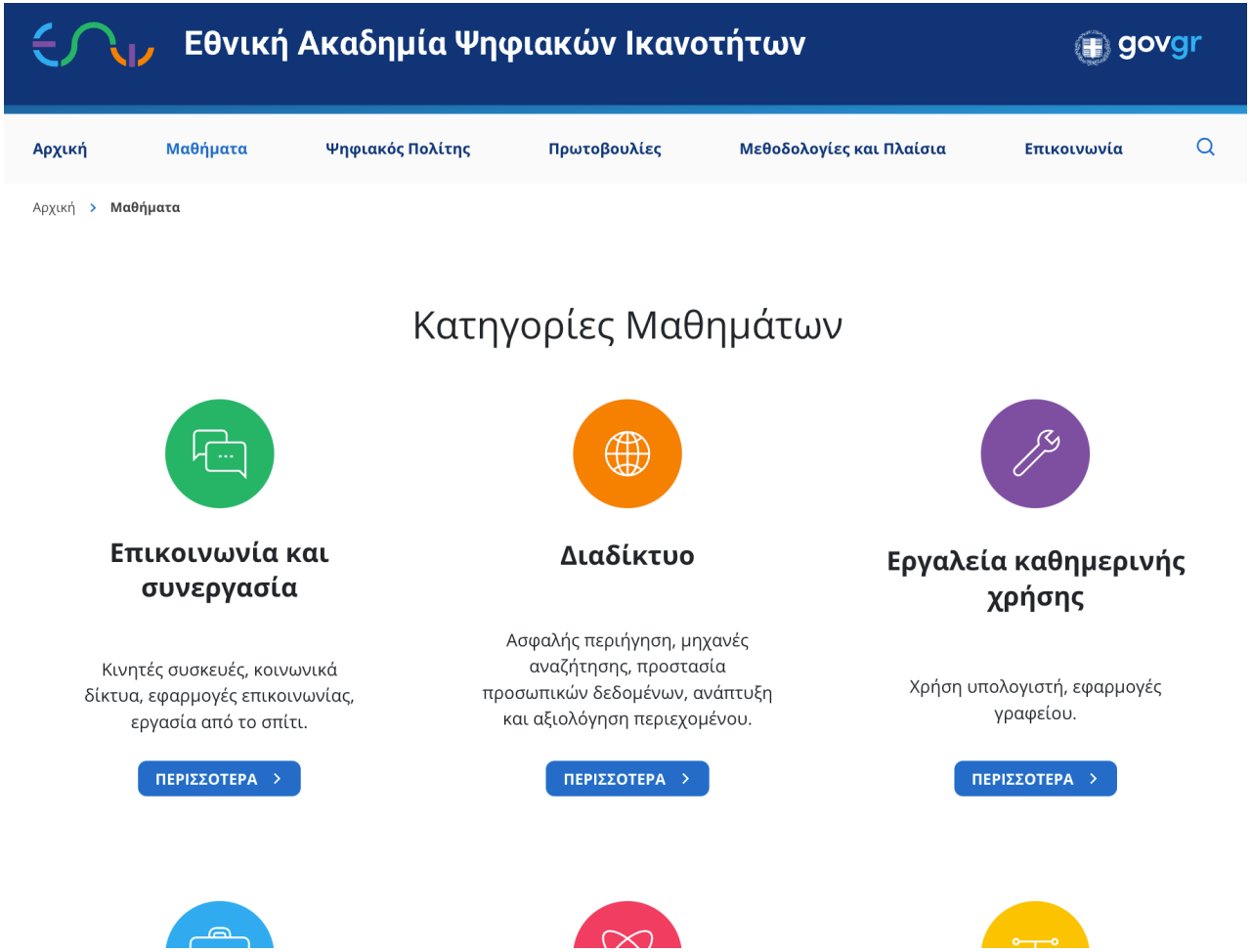
~80.000 ώρες
εξοικονομήθηκαν για πολίτες / γονείς από άσκοπες μετακινήσεις και αναμονή σε ουρές στα ΚΕΠ

~14.100 ώρες
Εξοικονόμηση εργατοωρών του ανθρώπινου δυναμικού του ΚΕΠ

https://diadikasies.gov.gr/methodologia

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Εθνική Ακαδημία Ψηφιακών Ικανοτήτων (1/2)



https://nationaldigitalacademy.gov.gr/

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Εθνική Ακαδημία Ψηφιακών Ικανοτήτων (2/2)

DigComp 3.0
European Digital Competence Framework
Fifth edition

Τι αφορούν οι Ψηφιακές Ικανότητες;

Σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο DigComp2.2, η ψηφιακή ικανότητα γίνεται αντιληπτή ως ένα **σύνολο από γνώσεις, δεξιότητες και σχετικές στάσεις ή συμπεριφορές**. Το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο προβλέπει **είκοσι μία ψηφιακές ικανότητες**, οι οποίες ομαδοποιούνται σε **πέντε τομείς** , όπως φαίνεται παρακάτω.

Γραμματισμός πληροφοριών και δεδομένων

- Διατυπώνω τις ανάγκες πληροφόρησης, εντοπίζω και ανακτώ ψηφιακά δεδομένα, πληροφορίες και περιεχόμενο.
- Κρίνω την αξιοπιστία των πηγών και του περιεχομένου τους.
- Αποθηκεύω, διαχειρίζομαι και οργανώνω ψηφιακά δεδομένα, πληροφορίες και περιεχόμενο.

Επίλυση προβλημάτων

- Αναγνωρίζω ανάγκες και προβλήματα, αποσαφηνίζω εννοιολογικά προβλήματα και προβληματικές καταστάσεις σε ψηφιακά περιβάλλοντα.
- Χρησιμοποιώ ψηφιακά εργαλεία για να καινοτομώ σε διαδικασίες και προϊόντα.
- Ενημερώνομαι για τις εξελίξεις στις ψηφιακές τεχνολογίες

Ασφάλεια

- Προστατεύω τις συσκευές, το περιεχόμενο, τα προσωπικά δεδομένα και την ιδιωτικότητα σε ψηφιακά περιβάλλοντα.
- Προστατεύω τη σωματική και ψυχική υγεία και είμαι ενήμερος για το ρόλο των ψηφιακών τεχνολογιών στην κοινωνική ευημερία και την κοινωνική ένταξη.
- Γνωρίζω τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις των ψηφιακών τεχνολογιών και της χρήση τους.



Επικοινωνία και συνεργασία

- Αλληλεπιδρώ, επικοινωνώ και συνεργάζομαι μέσω ψηφιακών τεχνολογιών, έχοντας επίγνωση της πολιτιστικής και γενεαλογικής ποικιλομορφίας.
- Συμμετέχω στην κοινωνία μέσω δημόσιων και ιδιωτικών ψηφιακών υπηρεσιών και συμμετοχικής πολιτειότητας.
- Διαχειρίζομαι την ψηφιακή μου παρουσία, την ταυτότητα και την υπόληψή μου.

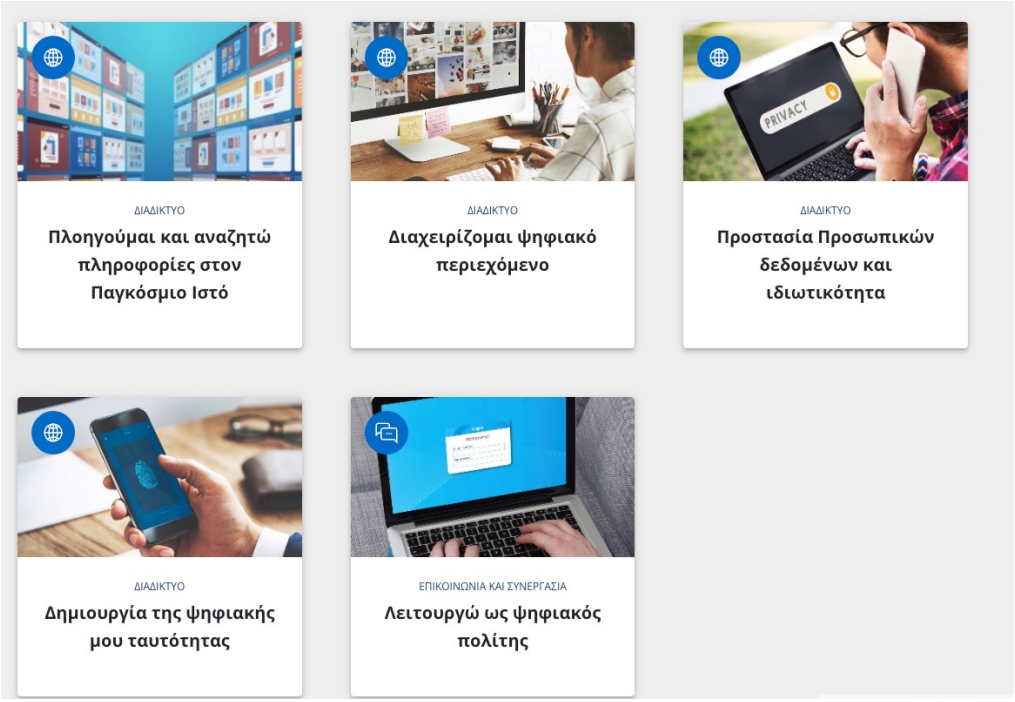
Δημιουργία ψηφιακού περιεχομένου

- Δημιουργώ και επεξεργάζομαι ψηφιακό περιεχόμενο.
- Βελτιώνω και ενσωματώνω πληροφορίες και περιεχόμενο σε υφιστάμενο σώμα γνώσης, κατανοώντας παράλληλα τον τρόπο με τον οποίο εφαρμόζονται τα πνευματικά δικαιώματα και οι άδειες χρήσης.
- Γνωρίζω πώς να δίνω κατανοητές οδηγίες σε ένα υπολογιστικό σύστημα.

https://cms.nationaldigitalacademy.gov.gr/

Το πρόγραμμα «Ψηφιακός Πολίτης» της Εθνικής Ακαδημίας Ψηφιακών Ικανοτήτων

- Το πρόγραμμα «Ψηφιακός Πολίτης» αποτελεί μια σειρά πέντε μαθημάτων που στοχεύουν στην ανάπτυξη βασικών ψηφιακών δεξιοτήτων
- Μέσω αυτών, οι πολίτες μπορούν να εκτελούν καθημερινές εργασίες διαδικτυακά, ενισχύοντας την ικανότητά τους να χρησιμοποιούν ψηφιακές υπηρεσίες και εργαλεία

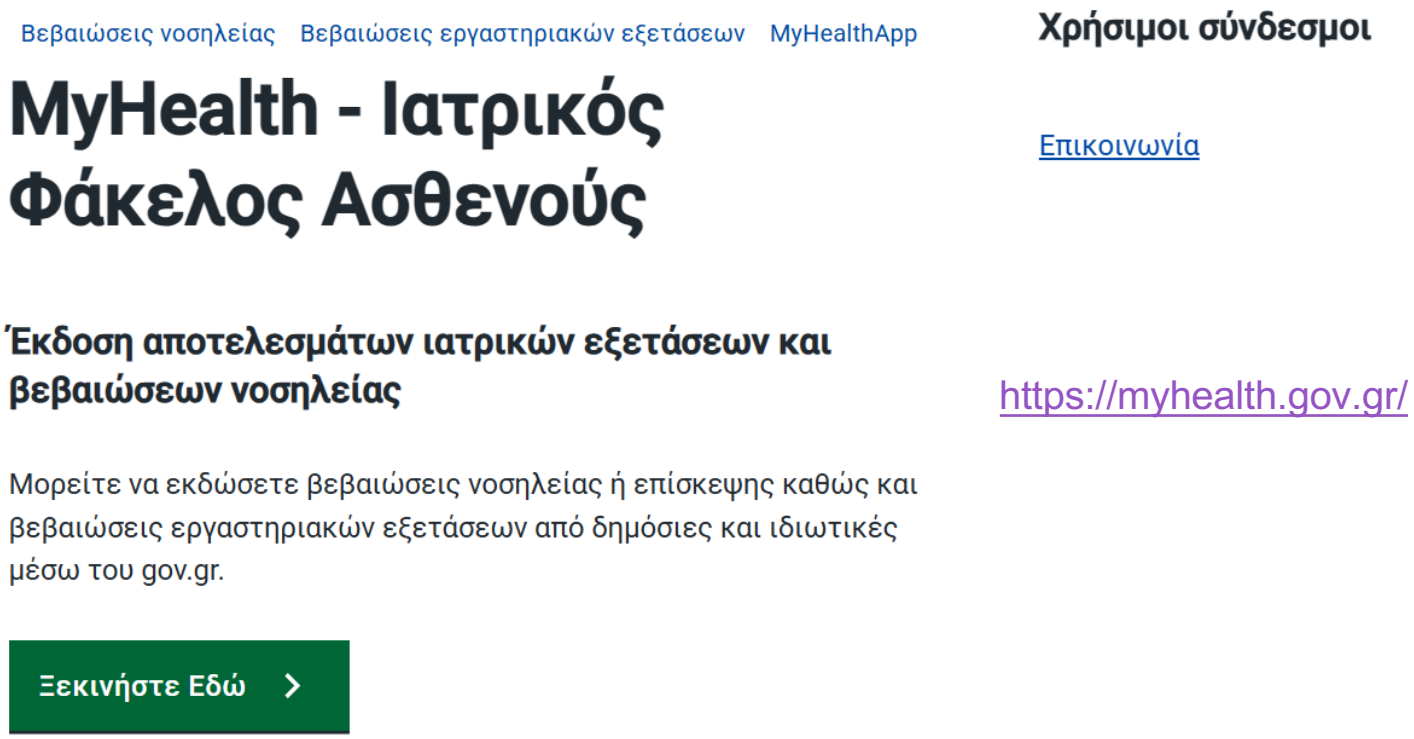


https://nationaldigitalacademy.gov.gr/pshfiakos-poliths

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

MyHealth - Ιατρικός Φάκελος Ασθενούς (1/2)

- Μέσω του MyHealth ο πολίτης μπορεί να εκδώσει βεβαιώσεις νοσηλείας ή επίσκεψης καθώς και βεβαιώσεις εργαστηριακών εξετάσεων από δημόσιες και ιδιωτικές δομές μέσω του gov.gr



ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

MyHealth - Ιατρικός Φάκελος Ασθενούς (2/2)

- Το MyHealth διαθέτει και εφαρμογή για κινητά Apple και Android

MyHealth app

Χρησιμοποιήστε το MyHealth app προκειμένου να:

1. Δείτε και εκδώσετε βεβαιώσεις νοσηλείας ή επίσκεψης καθώς και βεβαιώσεις εργαστηριακών εξετάσεων από δημόσιες και ιδιωτικές κλινικές
2. διαχειριστείτε και να δείτε συγκεντρωμένες τις πληροφορίες που αφορούν τις συνταγές και τα παραπεμπτικά σας
3. έχετε άμεση και εύκολη πρόσβαση στο ιστορικό της άυλης συνταγογράφησης και να λάβετε ειδοποιήσεις μέσω Push Notifications για τις νέες συνταγές και παραπεμπτικά εξετάσεων

Κατεβάστε την εφαρμογή

Λήψη στο App Store | ΑΠΟΚΤΗΣΤΕ ΤΟ ΣΤΟ Google Play

> Για την χρήση του MyHealth app απαιτείται εγγραφή στην άυλη συνταγογράφηση και πιστοποιημένος αριθμός κινητού τηλεφώνου μέσω του ΕΜΕΠ (ή εάν έχετε εκδώσει στο παρελθόν ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση ή εξουσιοδότηση μέσω του gov.gr).

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Επικοινωνία

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

MyDATA – timologio (1/2)

Το timologio είναι η εφαρμογή που παρέχει η ΑΑΔΕ για ψηφιακή έκδοση των παραστατικών επιχειρήσεων και την ταυτόχρονη διαβίβασή τους στο myDATA

myDATA

Νέα αναβαθμισμένη έκδοση "timologio" με ψηφιακή διακίνηση και εναρμόνιση με τον νέο Κώδικα ΦΠΑ



Περιβάλλον myDATA

myDATAapp	Φιλικοί κωδικοί και εξουσιοδοτήσεις myDATAusers
Συνοπτικό βιβλίο	Εγγραφή στο timologio
Ειδική φόρμα καταχώρισης	Εγγραφή στο myDATA Rest API
Αναζήτηση παραστατικών	Δήλωση παρόχου ηλ. τιμολόγησης

https://www.aade.gr/timologio

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

MyDATA – timologio (2/2)

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ 7ης ΜΑΪΟΥ 2026

Διαβιβάσεις παραστατικών

9.204.364.362

Σύνολο	Μέσω Παρόχων	Μέσω ERP	Μέσω Timologio	Μέσω Φόρμας
	4.339.916.548	4.788.288.425	64.893.112	11.266.277
7 Μαι 2026	8.556.711	1.761.026	74.822	4.739

Σύνολο Αξίας

5.340.649.872.275€

Εγγεγραμμένες επιχειρήσεις	Εγγεγραμμένοι χρήστες στο timologio	Λογισμικά Παρόχων Ηλ. Τιμολόγησης
1.550.722	610.437	37



ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ 30ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2025

Διαβιβάσεις παραστατικών

7.910.639.892

Σύνολο	Μέσω Παρόχων	Μέσω ERP	Μέσω Timologio	Μέσω Φόρμας
	3.283.724.144	4.559.896.226	56.336.870	10.682.652
30 Νοε 2025	3.951.911	753.292	42.535	2.075

Σύνολο Αξίας

4.808.263.530.633€

Εγγεγραμμένες επιχειρήσεις	Εγγεγραμμένοι χρήστες στο timologio	Λογισμικά Παρόχων Ηλ. Τιμολόγησης
1.551.030	610.586	34

https://www.aade.gr/timologio

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Στρατηγική Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

6 στρατηγικοί άξονες παρέμβασης για την επίτευξη Ψηφιακού Μετασχηματισμού στην Ελλάδα:

1. Συνδεσιμότητα
2. Ψηφιακές Ικανότητες και Δεξιότητες
3. Ψηφιακός Μετασχηματισμός Επιχειρήσεων
4. Ψηφιακές Δημόσιες Υπηρεσίες
5. Ψηφιακή Καινοτομία
6. Αξιοποίηση Προηγμένων Τεχνολογιών



https://digitalstrategy.gov.gr/

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Άξονας 1: Συνδεσιμότητα (1/2)

- Ενίσχυση της ψηφιακής υποδομής της Ελλάδας, προάγοντας την πρόσβαση σε γρήγορο και αξιόπιστο διαδίκτυο για όλους τους πολίτες σε συμφωνία με το πρόγραμμα «Ευρωπαϊκή κοινωνία των Gigabit» (μέχρι το 2025):
  - Ταχύτητα Gigabit σε όλες τις δημόσιες υπηρεσίες
  - Κάλυψη 5G σε όλες τις αστικές περιοχές και στις επίγειες διαδρομές μεταφορών
  - Συνδεσιμότητα νοικοκυριών, σε αστικές και αγροτικές περιοχές με ελάχιστη ταχύτητα 100Mbps

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Άξονας 1: Συνδεσιμότητα (2/2)

Έργα σχετικά με την ανάπτυξη συνδεσιμότητας:

Έργα	Χρονικός Ορίζοντας
1. Κουπόνι υπερυψηλής ευρυζωνικότητας σε τελικούς χρήστες (Superfast Broadband – SFBB) / Enhanced	Μεσοπρόθεσμος
2. Ανάπτυξη υποδομών υπερ-υψηλής ευρυζωνικότητας (Ultra Fast Broadband – UFBB)	Μεσοπρόθεσμος
3. Ανάπτυξη δικτύου υποβρύχιων καλωδίων σύνδεσης με τα Ελληνικά Νησιά (Submarine Cables - Greek Islands)	Μεσοπρόθεσμος
4. Ανάπτυξη ευρυζωνικών δικτύων σε «λευκές» αγροτικές περιοχές – Rural Broadband	Μεσοπρόθεσμος
5. WiFi4GR – Ανάπτυξη δημόσιων σημείων ασύρματης ευρυζωνικής πρόσβασης στο διαδίκτυο	Μεσοπρόθεσμος
6. Σχέδιο δράσης για την ανάπτυξη δικτύων πέμπτης γενιάς (5G)	Μεσοπρόθεσμος
7. Εφαρμογή δομημένης καλωδίωσης οπτικών σε κτίρια, προκειμένου να διευκολύνεται η εγκατάσταση οπτικών ινών σε κάθε σπίτι (Fiber readiness)	Μεσοπρόθεσμος
8. Λειτουργία πληροφοριακού συστήματος χορήγησης δικαιωμάτων διέλευσης	Βραχυπρόθεσμος
9. Χορήγηση δικαιωμάτων χρήσης ραδιοφάσματος στις ζώνες ραδιοσυχνοτήτων των 700 MHz, 2 GHz, 3400-3800 MHz και 26 GHz	Βραχυπρόθεσμος
10. Εργο ανάπτυξης μικροδορυφόρων	Μεσοπρόθεσμος
11. Ψηφιακός Μετασχηματισμός Επιχειρήσεων, με έμφαση στις MME – Advanced 5G/FTTx productivity readiness	Μεσοπρόθεσμος
12. Fiber in the sky και επίγειες υποδομές	Μεσοπρόθεσμος
13. GOVSATCOM – GreeCom	Μεσοπρόθεσμος
14. Συνδεδεμένοι αυτοκινητόδρομοι	Μεσοπρόθεσμος
15. Αναβάθμιση του Ελληνικού Copernicus Collaborative Ground Segment	Μεσοπρόθεσμος
16. Ασφαλής περιαγωγή χρηστών της Δημόσιας Διοίκησης	Μεσοπρόθεσμος

Παράδειγμα εξειδίκευσης έργου (έργο 14)

Αυτοκινητόδρομοι	Χλμ.
Εγνατία Οδός (Ηγουμενίτσα - Θεσσαλονίκη - Κήποι Έβρου)	670
Α.Θ.Ε. (Αθήνα - Θεσσαλονίκη - Εύζωνοι)	550
Ιόνια Οδός (Τσακώνα - Πάτρα - Ιωάννινα - Κακαβιά)	417
Ολυμπία Οδός (Αθήνα - Κόρινθος - Πάτρα)	205
Θεσσαλονίκη - Σέρρες - Προμαχώνας	105
Αττική Οδός (Ελευσίνα - Αεροδρόμιο)	64
Σύνολο	**2.011 χλμ**

Gigabit Voucher

https://gigabit-voucher.gov.gr/go-beyond/

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Άξονας 2: Ψηφιακές Ικανότητες και Δεξιότητες (1/2)

Δημιουργία της **Διεύθυνσης Ψηφιακών Ικανοτήτων** στο Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (Ε.Δ.Υ.Τ.Ε.)

- Στόχος 1: Ανάπτυξη Πλαισίου Αναφοράς και Κατηγοριοποίηση/ Πιστοποίηση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων
- Στόχος 2: Συμβολή στην Αναβάθμιση των Ψηφιακών Δεξιοτήτων των Δημοσίων Υπαλλήλων και των υπαλλήλων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης
- Στόχος 3: Συμβολή στην Ανάπτυξη Ψηφιακών Ικανοτήτων μαθητών, σπουδαστών, φοιτητών, εκπαιδευτικών στις αντίστοιχες εκπαιδευτικές βαθμίδες
- Στόχος 4: Ψηφιακές ικανότητες για την Επιχειρηματικότητα και την Καινοτομία
- Στόχος 5: Βασικές και προχωρημένες ψηφιακές ικανότητες
- Στόχος 6: **Ψηφιακή πολιτειότητα (digital citizenship)**, δηλαδή κανόνες κατάλληλης, υπεύθυνης συμπεριφοράς αναφορικά με τη χρήση της τεχνολογίας
- Στόχος 7: Αναβάθμιση Ψηφιακών Ικανοτήτων σε συνεργασία με την Τοπική Αυτοδιοίκηση

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Άξονας 2: Ψηφιακές Ικανότητες και Δεξιότητες (2/2)

Έργα σχετικά με τις ψηφιακές ικανότητες:

Έργα	Χρονικός Ορίζοντας
1. Επιχειρησιακή Ανάπτυξη της Διεύθυνσης Ψηφιακών Ικανοτήτων – Κατάρτιση Επιχειρησιακού Σχεδίου των δράσεων της Διεύθυνσης	Βραχυπρόθεσμος
2. Ανάπτυξη Εθνικού Πλαισίου Ψηφιακών Ικανοτήτων και Συστήματος Πιστοποίησης	Βραχυπρόθεσμος
3. Κατάρτιση Εθνικού Μητρώου Παρόχων Ψηφιακών Ικανοτήτων	Μεσοπρόθεσμος
4. Εθνική Ακαδημία Ψηφιακών Ικανοτήτων και δημιουργία ενός ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος για την ανάπτυξη των Ψηφιακών Ικανοτήτων	Βραχυπρόθεσμος
5. Ανάπτυξη βασικών ικανοτήτων στον ευρύ πληθυσμό με δυνατότητα πιστοποίησης	Μεσοπρόθεσμος
6. Λειτουργία Πρότυπων Ψηφιακών Κέντρων σε όλη την Επικράτεια	Μεσοπρόθεσμος
7. Ανάπτυξη ψηφιακών ικανοτήτων σε στρατεύσιμους	Μεσοπρόθεσμος
8. Ανάπτυξη ψηφιακών ικανοτήτων σε γυναίκες	Μεσοπρόθεσμος
9. Ανάπτυξη προηγμένων ψηφιακών ικανοτήτων σε πολίτες ενδιάμεσης και υψηλής ψηφιακής ωριμότητας – Εκπαιδευτικές δράσεις για την αξιοποίηση της στρατηγικής για την Τεχνητή Νοημοσύνη	Μεσοπρόθεσμος
10. Ενίσχυση των ψηφιακών ικανοτήτων των πολιτών που απασχολούνται σε συγκεκριμένους κλάδους της οικονομίας αλλά και σε όλες τις ΜΜΕ με σύγχρονα εκπαιδευτικά μέσα και ασύγχρονα εκπαιδευτικά εργαλεία	Μεσοπρόθεσμος
11. Εκπαιδευτικές δράσεις με στόχο την Κυβερνοασφάλεια	Μεσοπρόθεσμος
12. Αναβάθμιση των Ψηφιακών Ικανοτήτων των Δημοσίων Υπαλλήλων και των υπαλλήλων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης	Μεσοπρόθεσμος
13. Ανάπτυξη εκπαιδευτικών δράσεων στον τομέα της Παιδείας	Μεσοπρόθεσμος
14. Ανάπτυξη εκπαιδευτικών προγραμμάτων και δημιουργία τεχνολογικών εργαστηρίων για την ανάπτυξη της ψηφιακής πολιτειότητας των μαθητών	Βραχυπρόθεσμος
15. Συμβολή στην ενσωμάτωση προγραμμάτων ανάπτυξης ψηφιακών ικανοτήτων στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση	Μεσοπρόθεσμος
16. Συμβολή στην ενσωμάτωση προγραμμάτων ανάπτυξης ψηφιακών ικανοτήτων στα προγράμματα σπουδών των Πανεπιστημίων της επικράτειας	Μεσοπρόθεσμος
17. Δράσεις δικτύωσης, ευαισθητοποίησης, επικοινωνίας, ενημέρωσης και ανάδειξης καλών πρακτικών και δημιουργία κόμβου αριστείας	Μεσοπρόθεσμος
18. Παρατηρητήριο Ψηφιακών Ικανοτήτων	Μεσοπρόθεσμος

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Άξονας 3: Ψηφιακός μετασχηματισμός επιχειρήσεων (1/2)

- Ψηφιοποίηση του συνόλου των δημόσιων υπηρεσιών προς τις επιχειρήσεις
- Ενίσχυση της νεοφυούς επιχειρηματικότητας μέσω του προγράμματος ΚΕΠ-Plus
- Ανάπτυξη συστήματος αποτίμησης της ψηφιακής ωριμότητας των επιχειρήσεων και τεκμηρίωσης του σχεδιασμού των κρατικών ενισχύσεων για τον ψηφιακό μετασχηματισμό τους (Digitometer)
- Προηγμένα και ολοκληρωμένα συστήματα παραγωγής, αυτοματισμού και ρομποτικής
- Ανάπτυξη ψηφιακών υπηρεσιών/ συστημάτων για την υποστήριξη των νεοφυών (start-up) ή εδραιωμένων επιχειρήσεων (scale-up)
- Αξιοποίηση εργαλείων πληροφορικής για τη λήψη αποφάσεων (evidence based policy) στο Δημόσιο

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

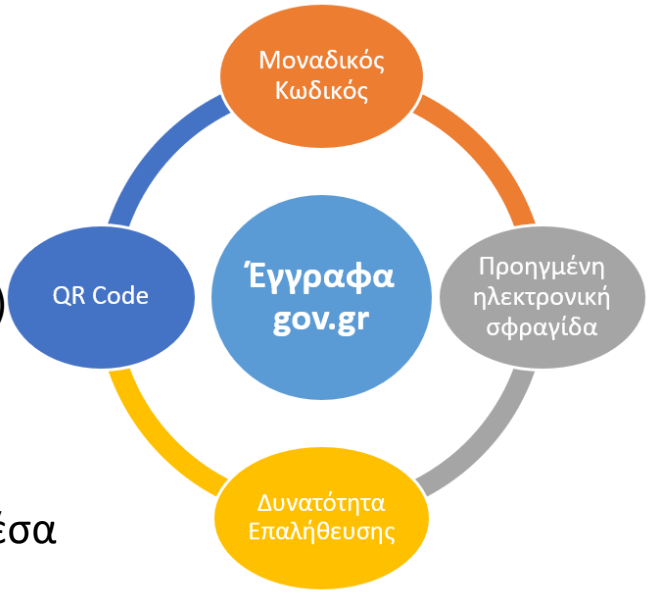
Άξονας 3: Ψηφιακός μετασχηματισμός επιχειρήσεων (2/2)

Έργα ψηφιακού μετασχηματισμού επιχειρήσεων:

Έργα	Χρονικός Ορίζοντας
1. Ψηφιοποίηση του συνόλου των δημόσιων υπηρεσιών προς τις επιχειρήσεις	Μεσοπρόθεσμος
2. Ενίσχυση της νεοφυούς επιχειρηματικότητας μέσω του προγράμματος ΚΕΠ-Plus	Μεσοπρόθεσμος
3. Ανάπτυξη συστήματος αποτίμησης της ψηφιακής ωριμότητας των επιχειρήσεων και τεκμηρίωσης του σχεδιασμού των κρατικών ενισχύσεων για τον ψηφιακό μετασχηματισμό τους (Digitometer)	Μεσοπρόθεσμος
4. Προηγμένα και ολοκληρωμένα συστήματα παραγωγής, αυτοματισμού και ρομποτικής	Μεσοπρόθεσμος
5. Ανάπτυξη ψηφιακών υπηρεσιών/συστημάτων για την υποστήριξη των νεοφυών (start-up) ή εδραιωμένων επιχειρήσεων (scale-up)	Μεσοπρόθεσμος
6. Αξιοποίηση εργαλείων πληροφορικής για τη λήψη αποφάσεων (evidence based policy) στο Δημόσιο	Μεσοπρόθεσμος

Άξονας 4: Ψηφιακές δημόσιες υπηρεσίες

- Ψηφιακή εξυπηρέτηση **πολιτών και επιχειρήσεων** μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης gov.gr – ομαδοποίηση υπηρεσιών κατά:
  - Κατηγορία (π.χ. οικογένεια, σπουδές, διαχείριση περιουσίας και φορολογία)
  - Γεγονός ζωής (π.χ. γέννηση,απώλεια)
  - Υπηρεσία/συναλλαγή (π.χ. δήλωση φορολογίας Ε1-Ε3)
- Ψηφιακός και επιχειρησιακός μετασχηματισμός των ΚΕΠ (ίδρυση το 2002) σε ΚΕΠ-Plus:
  - Τεχνολογική αναβάθμιση μέσω νέου back office και μέσα από νέες εφαρμογές όπως η θυρίδα των ΚΕΠ
  - Νέες υπηρεσίες (π.χ. γραφεία εξυπηρέτησης δανειοληπτών)
  - Εκσυγχρονισμός με επιπλέον κανάλια επικοινωνίας (π.χ. chatbots)



ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Άξονας 5: Ψηφιακή καινοτομία (1/2)

- Η Ευρωπαϊκή Ένωση αναγνωρίζει ως έναν από τους πλέον κρίσιμους πυλώνες για την ψηφιακή οικονομία τη δημιουργία των **Κόμβων Ψηφιακής Καινοτομίας** (Digital Innovation Hubs-DIHs)
- Τα DIHs αποτελούν οργανισμούς που υποστηρίζουν τις επιχειρήσεις να γίνουν πιο ανταγωνιστικές, με την αξιοποίηση νέων τεχνολογιών
- 7 DIHs λειτουργούν στην Ελλάδα: Αθήνα (2), Πάτρα, Ηράκλειο, Λάρισα, Κοζάνη, Ξάνθη

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Άξονας 5: Ψηφιακή καινοτομία (2/2)

Έργα σχετικά με την ψηφιακή καινοτομία:

Έργα	Χρονικός Ορίζοντας
1. Δημιουργία Εθνικού Δικτύου Κόμβων Ψηφιακής Καινοτομίας για τη δημιουργία νέων οικοσυστημάτων και την επιτάχυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού της οικονομίας	Μεσοπρόθεσμος
2. Ανάπτυξη κεντρικού μηχανισμού υποστήριξης της Ψηφιακής Καινοτομίας	Μεσοπρόθεσμος
3. ICT4Growth 2	Μεσοπρόθεσμος

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Άξονας 6: Αξιοποίηση προηγμένων τεχνολογιών (1/3)

- **Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (Ε.Δ.Υ.Τ.Ε.)**: Συντονιστής όλων των ψηφιακών υποδομών για την Παιδεία και την Έρευνα και εθνικός εκπρόσωπος της ερευνητικής και τεχνολογικής κοινότητας στις ερευνητικές υποδομές της Ευρωπαϊκής Ένωσης
- Αναβάθμιση υποδομών έρευνας και εκπαίδευσης
  - Υπηρεσίες Υπολογιστικού Νέφους
  - Υπηρεσίες Αποθήκευσης Δεδομένων
  - Δράσεις για τον εκσυγχρονισμό των δικτυακών υποδομών για την έρευνα και την τεχνολογία
- Υπολογιστικά συστήματα υψηλών επιδόσεων:
  - Εθνικός υπερυπολογιστής (ARIS)
  - Νέος εθνικός υπερυπολογιστής (DAEDALUS)
- Τεχνητή νοημοσύνη
  - Αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης στη Δημόσια Διοίκηση
- Τεχνολογίες Blockchain
- Εφαρμογές κβαντο-ανθεκτικής κρυπτογραφίας – EuroQCI

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Άξονας 6: Αξιοποίηση προηγμένων τεχνολογιών (2/3)

Έργα αναβάθμισης υποδομών έρευνας και τεχνολογίας:

Έργα	Χρονικός Ορίζοντας
1. Υπηρεσίες Υπολογιστικού Νέφους	Μεσοπρόθεσμος
2. Υπηρεσίες Αποθήκευσης Δεδομένων	Μεσοπρόθεσμος
3. Δράσεις για τον εκσυγχρονισμό των δικτυακών υποδομών για την έρευνα και την τεχνολογία	Μεσοπρόθεσμος

Έργα προώθησης της χρήσης υπολογιστικών συστημάτων υψηλών επιδόσεων:

Έργα	Χρονικός Ορίζοντας
1. Επέκταση του Εθνικού Υπερυπολογιστή	Μεσοπρόθεσμος
2. Συμπληρωματικές δράσεις HPC	Μεσοπρόθεσμος
3. Παροχή εκπαιδευτικών προγραμμάτων σε σχέση με τους υπερυπολογιστές στην ευρύτερη ερευνητική και ακαδημαϊκή κοινότητα	Βραχυπρόθεσμος
4. Ενίσχυση της χρήσης υπερυπολογιστών από τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ)	Βραχυπρόθεσμος
5. Αξιοποίηση των υπερυπολογιστών από τη Δημόσια Διοίκηση	Βραχυπρόθεσμος

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Άξονας 6: Αξιοποίηση προηγμένων τεχνολογιών (3/3)

Έργα εφαρμογής Τεχνητής Νοημοσύνης στη Δημόσια Διοίκηση:

Έργα	Χρονικός Ορίζοντας
1. Εθνική στρατηγική για την ανάπτυξη της Τεχνητής Νοημοσύνης	Βραχυπρόθεσμος
2. Αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης στη Δημόσια Διοίκηση	Μεσοπρόθεσμος
3. Πλατφόρμα Τεχνητής Νοημοσύνης και Μηχανικής Μάθησης	Μεσοπρόθεσμος
4. Μηχανισμοί υποστήριξης των δημοσίων ελεγκτικών φορέων για την πάταξη της φοροδιαφυγής, της εισφοροδιαφυγής, και τον έλεγχο των δημοσίων συμβάσεων	Μεσοπρόθεσμος
5. Εφαρμογή παρακολούθησης του συστήματος εισροών και εκροών στο εμπόριο καυσίμων	Μεσοπρόθεσμος
6. Σύστημα υποστήριξης του μηχανισμού είσπραξης δημοσίων εσόδων	Μεσοπρόθεσμος
7. Έργο για την αυτόματη κωδικοποίηση της νομοθεσίας με χρήση τεχνολογιών επεξεργασίας φυσικής γλώσσας	Μεσοπρόθεσμος
8. Εισαγωγή τεχνολογιών Robotic Process Automation για τη μείωση των επαναλαμβανόμενων διοικητικών εργασιών	Μεσοπρόθεσμος
9. Πλατφόρμα σημασιολογικής αναζήτησης πληροφορίας και εξαγωγή γνώσης από το αποθετήριο της ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ	Μεσοπρόθεσμος
10. Σύστημα εντοπισμού οικοδομικών αυθαιρεσιών σε δασικές περιοχές και στον αιγιαλό	Μεσοπρόθεσμος

Έργα ανάπτυξης εφαρμογών κβαντο-ανθεκτικής κρυπτογραφίας:

Έργα	Χρονικός Ορίζοντας
1. Ανάπτυξη Εθνικής Πειραματικής Υποδομής Διανομής Κβαντικών Κλειδιών (Quantum Key Distribution) στην εγκατεστημένη υποδομή δικτύου οπτικών ινών της ΕΔΥΤΕ	Μεσοπρόθεσμος

PHAROS
THE GREEK AI FACTORY

https://www.pharos-aifactory.eu/

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Εισαγωγή στο ΜΙΤΟΣ: 1. Γενικά

Το Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών «ΜΙΤΟΣ» είναι ένα Πληροφοριακό Σύστημα **μητρώου** για τη διαχείριση των διαδικασιών των Δημόσιων Υπηρεσιών

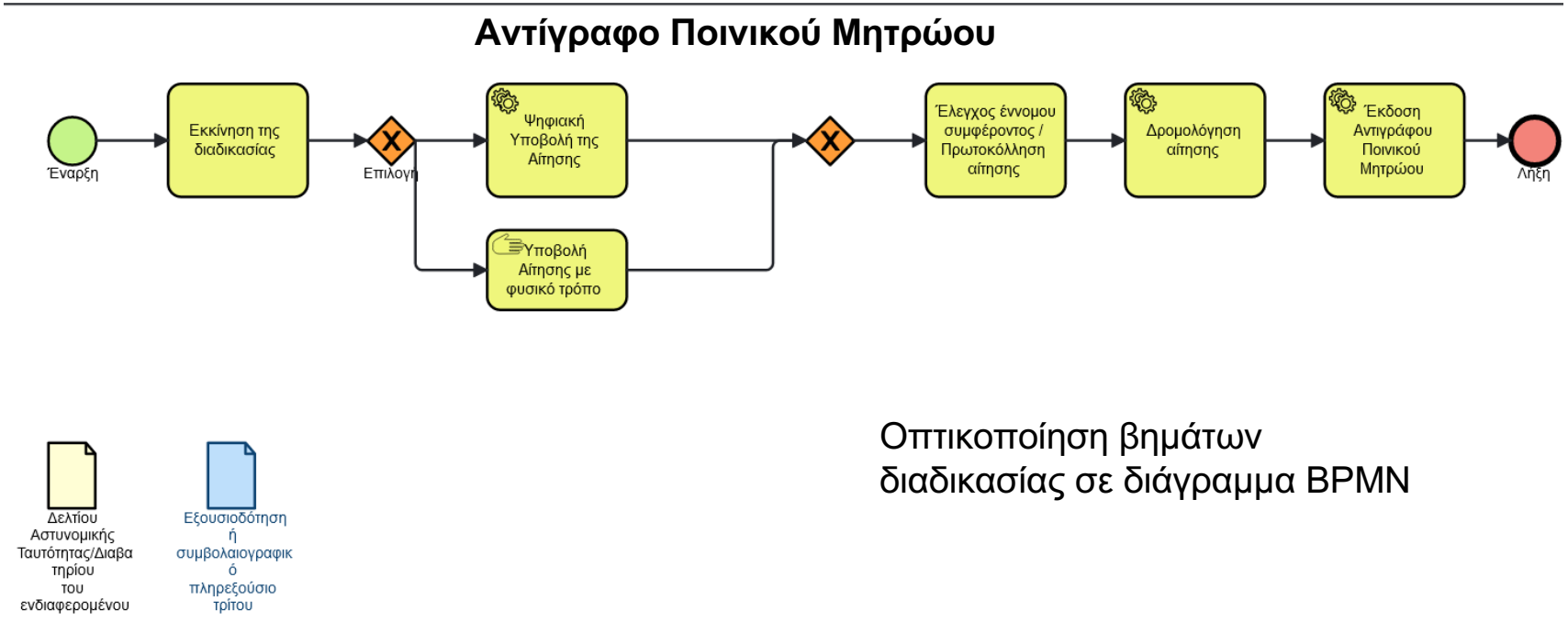
- Καταγραφή διαδικασιών Δημόσιων Υπηρεσιών και των εγγράφων τους
- Μηχανισμός διαρκούς επικαιροποίησης διαδικασιών
- Προαπαιτούμενο του έργου απλούστευσης των διαδικασιών

Στόχος νομοθέτη: «η διαρκής τήρηση του Εθνικού Μητρώου Διοικητικών Διαδικασιών Ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης και η συνεχής και αποκλειστική ενημέρωσή του με τις μεταβολές απλούστευσης»

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Εισαγωγή στο ΜΙΤΟΣ: 2. Διαδικασίες

Στη Δημόσια Διοίκηση **διαδικασία** είναι ένα σύνολο ενεργειών που απαιτούνται για να εκτελεστεί μια νομικά και εννοιολογικά καθορισμένη και περιγεγραμμένη διαδικασία

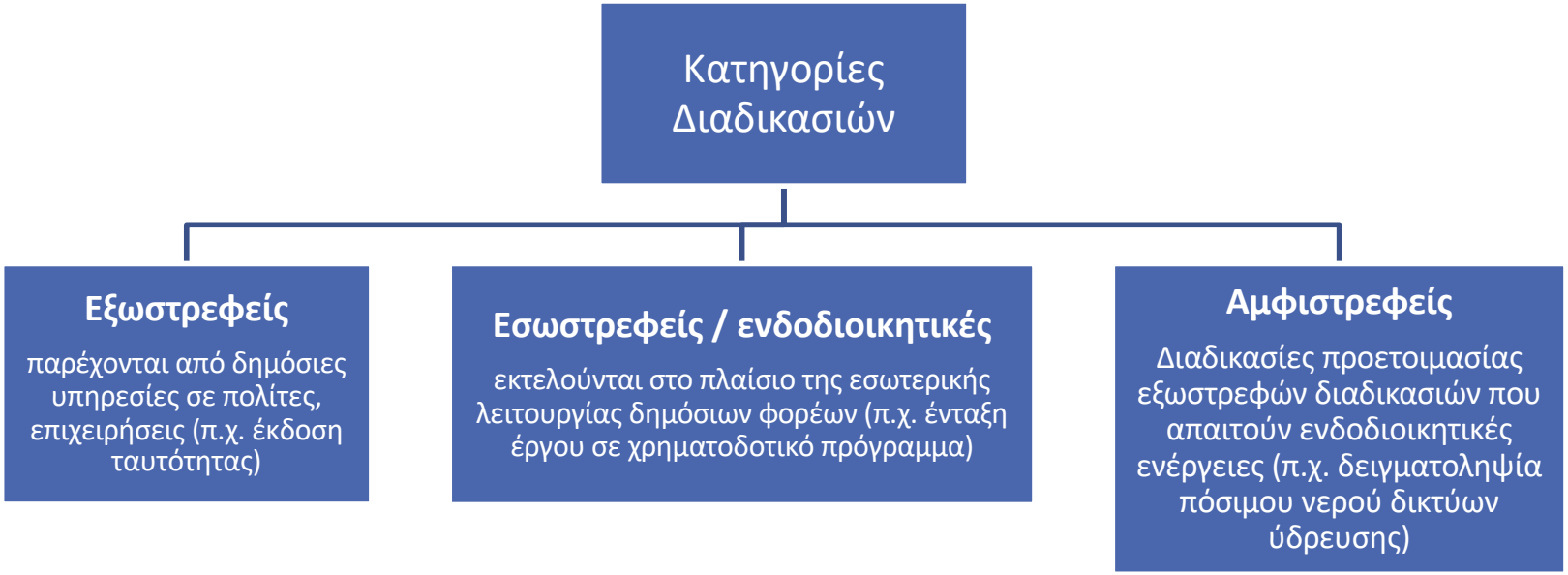


Οπτικοποίηση βημάτων διαδικασίας σε διάγραμμα BPMN

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Εισαγωγή στο ΜΙΤΟΣ: 2. Διαδικασίες

- Οι διαδικασίες καταχωρούνται στο ΜΙΤΟΣ με δομημένο τρόπο ακολουθώντας το ευρωπαϊκό πρότυπο Core Public Service Vocabulary Application Profile (CPSV-AP)
- Δυνατότητα αυτόματης παραγωγής διαγράμματος (οπτικοποίησης) μιας διαδικασίας στο πρότυπο BPMN



ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Core Public Service Vocabulary – Application Profile

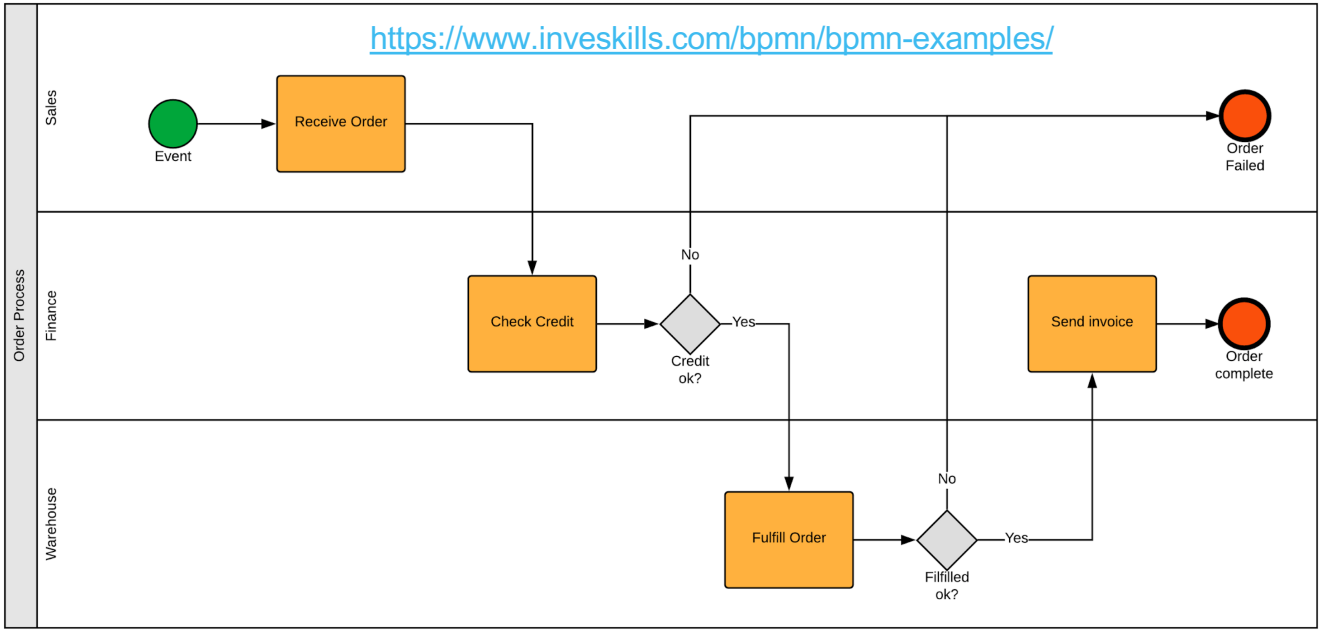
- Το Core Public Service Vocabulary - Application Profile (CPSV-AP) είναι ένα μοντέλο δεδομένων που στοχεύει στην τυποποίηση της περιγραφής δημόσιων υπηρεσιών σε μια μορφή αναγνώσιμη από υπολογιστές
- Το CPSV-AP αναπτύχθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση με πρώτη έκδοση το 2014
- Αποτυπώνει βασικές πτυχές μιας δημόσιας υπηρεσίας, όπως όνομα, περιγραφή, αρμόδιος δημόσιος οργανισμός και αποτελέσματα
- Αποτελεί ένα εργαλείο για τις δημόσιες διοικήσεις για να περιγράψουν τις υπηρεσίες τους, εξασφαλίζοντας διατομεακή και διασυνοριακή διαλειτουργικότητα σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο
- Το CPSV-AP διευκολύνει τη δημιουργία καταλόγων υπηρεσιών προσανατολισμένων τόσο προς τις επιχειρήσεις όσο και προς τους πολίτες

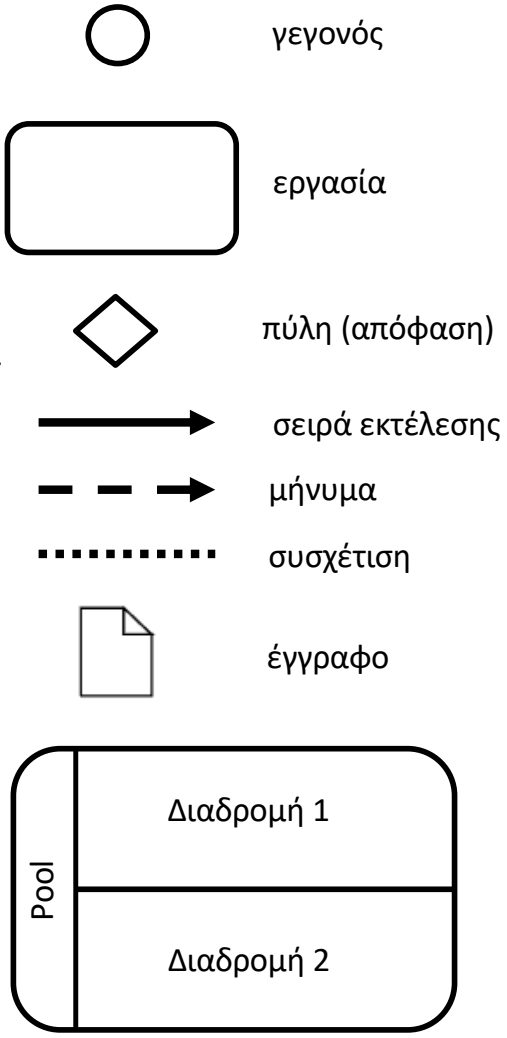


https://semiceu.github.io/CPSV-AP/releases/3.2.0/

BPMN (Business Process Model and Notation)

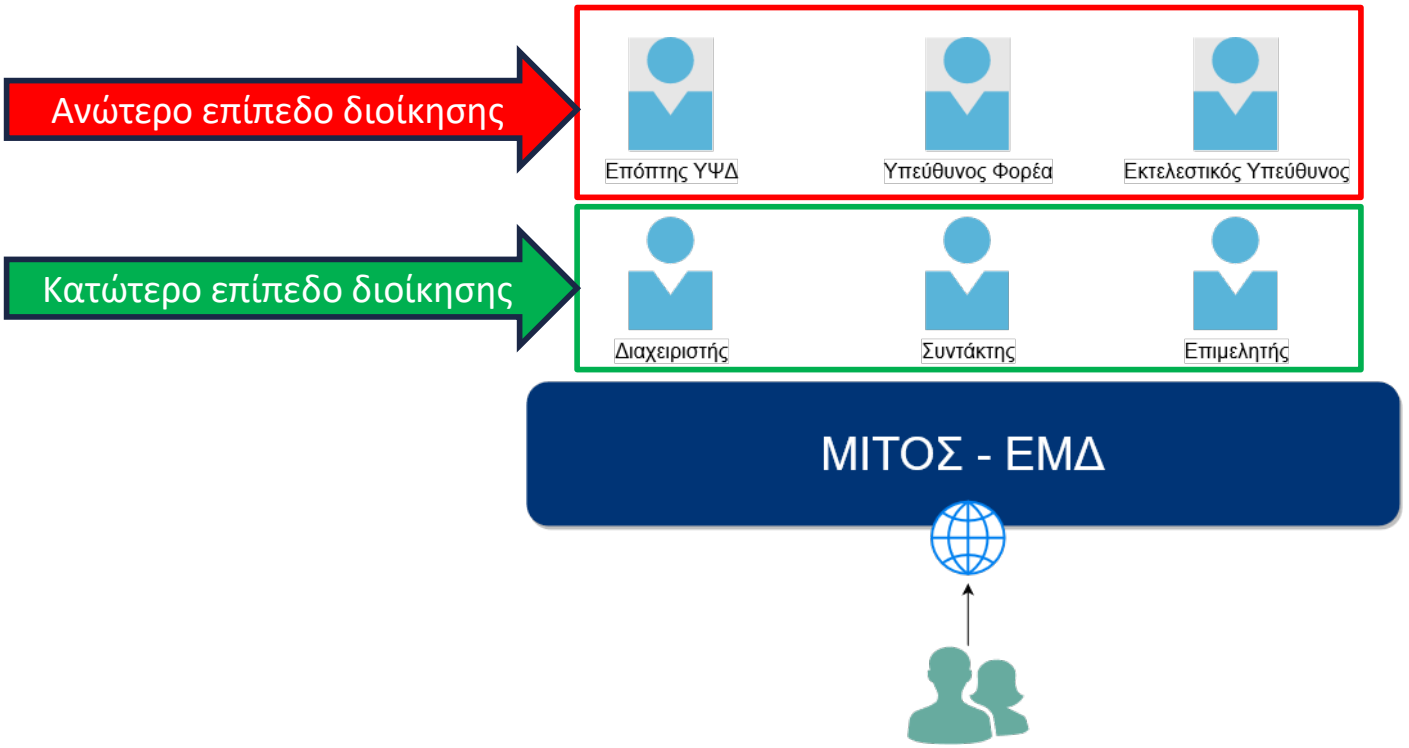
- Η BPMN (αναφέρθηκε πάλι στην παρουσίαση της 1ης ΟΣΣ) είναι ένας στάνταρντ συμβολισμός σχεδίασης διαγραμμάτων, για περιγραφή επιχειρηματικών διεργασιών
- Η πλέον πρόσφατη έκδοση του BPMN είναι η 2.0.2 (2014), ενώ η BPMN από την έκδοση 2.0 περιέχει ένα πρότυπο ανταλλαγής μοντέλων με χρήση της XML (θα μιλήσουμε περί XML στη συνέχεια)
- Η BPMN δίνει έμφαση στην ευκολία ανάγνωσης έτσι ώστε να χρησιμοποιείται από την ανώτερη διοίκηση, τους αναλυτές αλλά και τους προγραμματιστές με στόχο τη διευκόλυνση της επικοινωνίας





ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Εισαγωγή στο ΜΙΤΟΣ: 3. Μοντέλο οργάνωσης και διαχείρισης

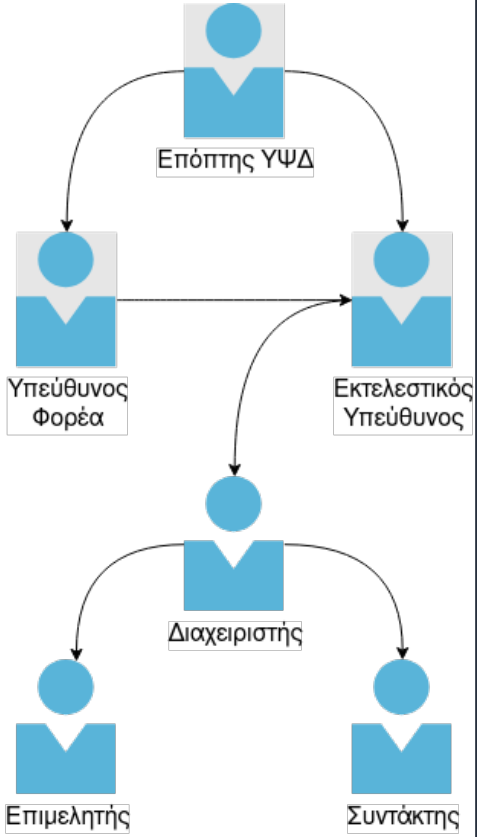


Οι πολίτες έχουν ελεύθερη πρόσβαση στις δημοσιευμένες διαδικασίες, χωρίς απαίτηση ταυτοποίησης. Επίσης δίνεται η δυνατότητα σχολιασμού (με ταυτοποίηση)

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Εισαγωγή στο ΜΙΤΟΣ: Ρόλοι και Δικαιώματα

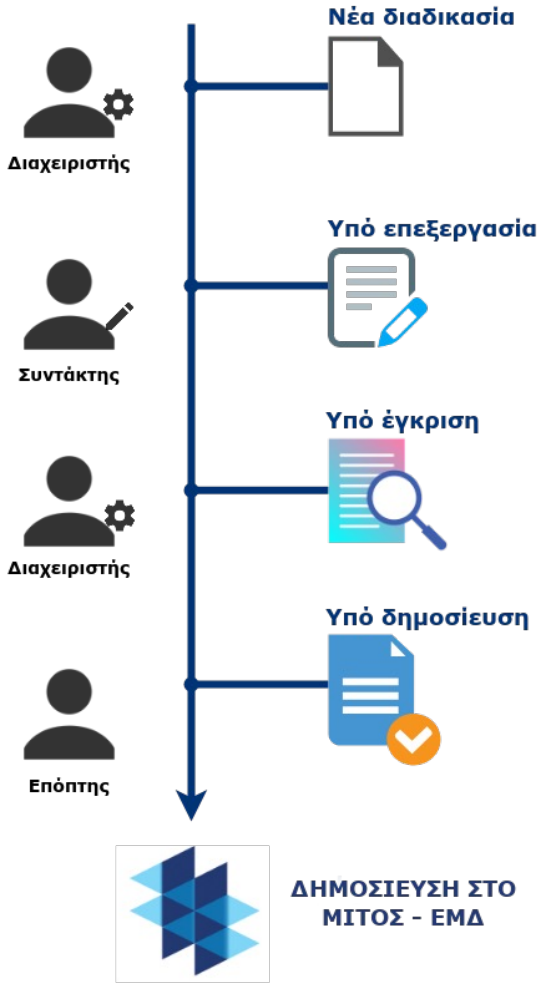
Ρόλος	Θέση	Δικαιώματα
Επόπτες	Στελέχη του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης	Γενική εποπτεία και τελική έγκριση διαδικασιών
Υπεύθυνοι φορέα	Υπηρεσιακοί γραμματείς υπουργείων	Γενική εποπτεία
Εκτελεστικοί υπεύθυνοι	Στελέχη υπουργείου Ψηφιακής διακυβέρνησης	Γενική εποπτεία
Διαχειριστές	Διευθυντές, Τμηματάρχες	Οριστικοποίηση διαδικασίας και ανάθεση στους συντάκτες, όλα τα δικαιώματα συντακτών
Συντάκτες	Τμηματάρχες, υπεύθυνοι φορέων	Εισαγωγή στοιχείων, επεξεργασία και ενημέρωση διαδικασίας
Επιμελητές	Υπάλληλοι	Επιλογή και προσθήκη διαδικασίας στη λίστα φορέα
Επισκέπτες	Απλοί πολίτες	Προβολή διαδικασιών, σχολιασμός, ανατροφοδότηση



ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Εισαγωγή στο ΜΙΤΟΣ: 4. Σύνταξη διαδικασίας

1. Ο **Διαχειριστής** εισάγει μια **Νέα Διαδικασία** ορίζοντας τον τίτλο και τη χρήση της, ενώ παράλληλα αναθέτει τη διαδικασία σε έναν από τους **Συντάκτες**
2. Η νέα διαδικασία αυτόματα μεταβαίνει στην κατάσταση **Υπό Επεξεργασία**. Ο **Συντάκτης** επεξεργάζεται τη διαδικασία συμπληρώνοντας όλα τα απαραίτητα πεδία
3. Όταν ολοκληρωθεί η επεξεργασία τότε ο **Συντάκτης** ορίζει τη διαδικασία σε κατάσταση **Υπό Έγκριση**. Ο **Διαχειριστής** ελέγχει την υπό έγκριση διαδικασία και εφόσον ικανοποιεί τα κριτήρια δίνει έγκριση ή επιστρέφει τη διαδικασία στον **Συντάκτη** για διορθώσεις
4. Μόλις εγκριθεί μια διαδικασία βρίσκεται πλέον στο τελικό στάδιο **Υπό Δημοσίευση**. Τον τελικό λόγο για τη Δημοσίευση μια διαδικασίας τον έχουν οι **Επόπτες** από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης



ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

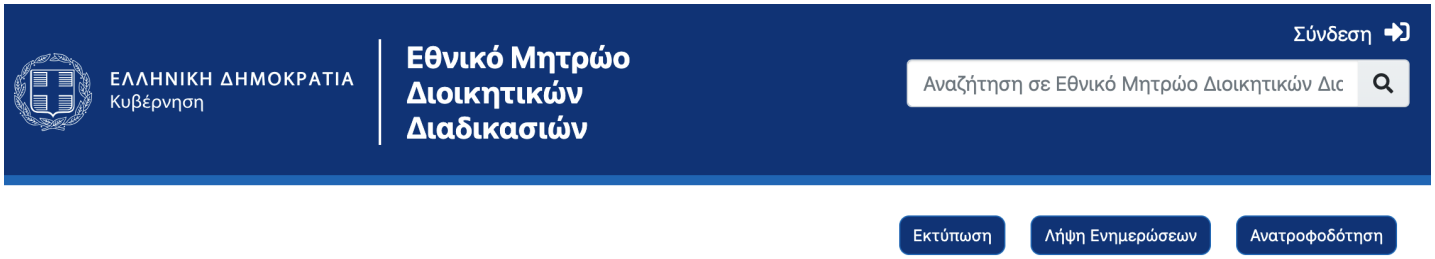
Εισαγωγή στο ΜΙΤΟΣ: 5. Ο ρόλος του συντάκτη

- Οι συντάκτες έχουν κεντρικό ρόλο διότι χειρίζονται την εισαγωγή, επεξεργασία και επικαιροποίηση των διαδικασιών
- Κάθε συντάκτης μπορεί να χειρίζεται ταυτόχρονα περίπου 10 διαδικασίες
- Καθήκοντα συντάκτη:
  - Καταγράφει τη διαδικασία
  - Επικαιροποιεί τη διαδικασία, εφόσον λάβει σχετική ανάθεση από τον διαχειριστή
  - Συμπληρώνει επιπλέον πεδία σε διαδικασίες που εισάγονται αυτόματα (π.χ. από το gov.gr)
  - Εισηγείται προσθήκη επιπλέον τίτλου ή αλλαγή του βασικού τίτλου διαδικασιών που συντάσσει

Η καταγραφή μιας διαδικασίας **δεν είναι οριστική** και **δεν δημοσιεύεται άμεσα** στο Μίτος - ΕΜΔΔ. Επομένως οι συντάκτες ενθαρρύνονται να επεξεργάζονται τα στοιχεία μιας διαδικασίας χωρίς ενδοιασμούς και τον φόβο λάθους.

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών (ΜΙΤΟΣ) Παράδειγμα (1/3)



Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών (ΜΙΤΟΣ) Παράδειγμα (2/3)

591666 Χορήγηση πιστοποιητικού αναλυτικής βαθμολογίας πανεπιστημίου

Με μια ματιά
Βασικές πληροφορίες
Αίτηση
Τι θα χρειαστείτε
Κόστος
Εξερχόμενα
Βήματα
Άλλες πληροφορίες
Νομοθεσία
Κατηγορίες
Διάγραμμα διαδικασίας

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

1 Για Έλληνες πολίτες: Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατήριο ή Άδεια Οδήγησης ή Βιβλιάριο Ασθένει ... — Ταυτοποιητικό έγγραφο

2 Απόδειξη πληρωμής του κόστους έκδοσης της αναλυτικής βαθμολογίας ... — (υπό προϋπόθεση)

Εκτύπωση

Κόστος

Προϋπόθεση : Το Τμήμα ή ΑΕΙ από το οποίο ζητάται η αναλυτική βαθμολογία να έχει ορίσει κόστος για τη χορήγησή του και ο αιτών να είναι πτυχιούχος. Για τους ηδη φοιτούντες η διαδικασία είναι χωρίς κόστος Το τυχόν κόστος προσδιορίζεται από το Τμήμα/ΑΕΙ και καταβάλλεται σε ειδικό τραπεζικό λογαριασμό, ανά περίπτωση.

0 € - 10 €

Υπολογισμός κόστους	Βάσει προϋπόθεσης
Τρόπος Πληρωμής	Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (web banking)
Είδος κόστους	Παράβολο (δεν τηρείται στο e-παράβολο)

Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών (ΜΙΤΟΣ) Παράδειγμα (3/3)

591666 **Χορήγηση πιστοποιητικού αναλυτικής βαθμολογίας πανεπιστημίου**

- Με μια ματιά
- Βασικές πληροφορίες
- Αίτηση
- Τι θα χρειαστείτε
- Κόστος
- Εξερχόμενα
- **Βήματα**
- Άλλες πληροφορίες
- Νομοθεσία
- Κατηγορίες
- Διάγραμμα διαδικασία
- **Βήματα**

Βήματα

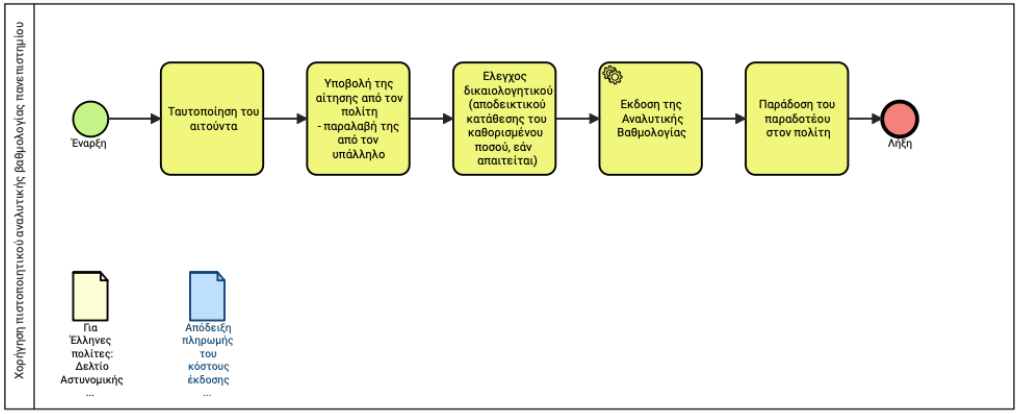
1. Ταυτοποίηση του αιτούντα
2. Υποβολή της αίτησης από τον πολίτη - παραλαβή της από τον υπάλληλο

Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

Σημειώσεις Σε περίπτωση κατάθεση της αίτησης στο ΚΕΠ θα πρέπει να προηγηθεί επιβεβαίωση ότι κατατίθεται το ορθό παραστατικό καταβολής παραβόλου (εφόσον επιβάλλεται). Η επιβεβαίωση μπορεί να προκύψει από προηγούμενη πρόσφατη εμπειρία ή από άμεση επικοινωνία με τη Γραμματεία του ΑΕΙ.

3. Ελεγχος δικαιολογητικού (αποδεικτικού κατάθεσης του καθορισμένου ποσού, εάν απαιτείται)
4. Εκδοση της Αναλυτικής Βαθμολογίας
5. Παράδοση του παραδοτέου στον πολίτη



ΕΛΛΗΝΙΚΟ
ΑΝΟΙΚΤΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

10η εβδομάδα μελέτης:
Τεχνολογική αποδοχή, αποδοχή ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και αναδυόμενες τεχνολογίες

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Εισαγωγή - Τι είναι το Μοντέλο Αποδοχής Τεχνολογίας (TAM);

- Το TAM (Technology Acceptance Model) είναι ένα μοντέλο που αποτιμά το πώς οι χρήστες αποδέχονται την τεχνολογία και πώς μπορούν να τη χρησιμοποιήσουν
- Πρόκειται για ένα από τα πλέον επιδραστικά θεωρητικά πλαίσια για το πώς οι χρήστες αποδέχονται και χρησιμοποιούν νέες τεχνολογίες
- Δεν προσδιορίζει την τεχνολογία για την οποία μελετά την αποδοχή της
- **Βασική ιδέα:** Η αποδοχή μιας τεχνολογίας οφείλεται κυρίως στους χρήστες της, που μπορεί να διαφέρουν (ηλικία, γνώσεις, εμπειρία, κίνητρα κ.ά.)

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Ιστορία και σημασία του μοντέλου ΤΑΜ

- Το μοντέλο ΤΑΜ προτάθηκε από τον Davis το 1989, με στόχο να προβλέψει την αποδοχή τεχνολογίας σε επιχειρησιακά περιβάλλοντα
- Εστιάζει στην αντίληψη του χρήστη:

  α) περί χρησιμότητας και

  β) περί ευκολίας χρήσης της τεχνολογίας
- Πρόκειται για ένα από τα πλέον χρησιμοποιούμενα μοντέλα για την κατανόηση της τεχνολογικής αποδοχής
- Βρίσκει εφαρμογή σε διάφορους τομείς: πληροφοριακά συστήματα επιχειρήσεων, εκπαιδευτική τεχνολογία, ιατρική
- Το μοντέλο ΤΑΜ στηρίζεται στη **Θεωρία της Αιτιολογημένης Δράσης**

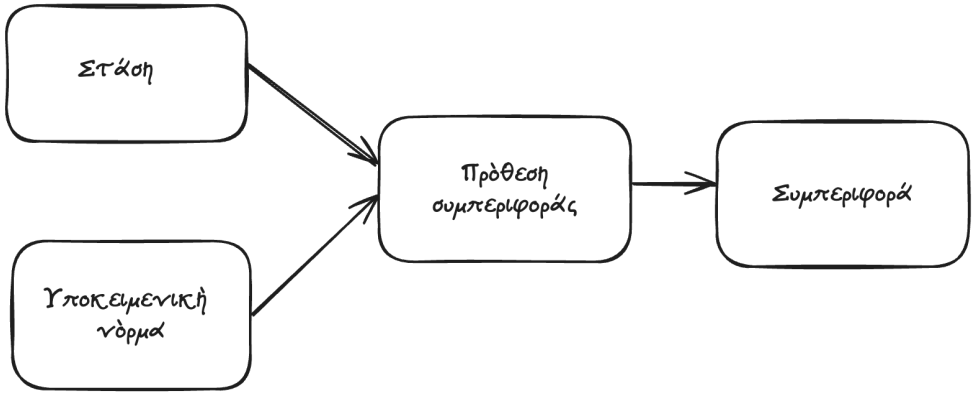
Θεωρία της Αιτιολογημένης Δράσης (TRA)

Η θεωρία της Αιτιολογημένης Δράσης (Theory of Reasoned Action - TRA) προήλθε από την κοινωνική ψυχολογία (Ajzen, Fishbein, 1975)

Οι τρεις βασικές έννοιες της TRA είναι:

- **Πρόθεση (behavior intention)**: Βαθμός κατά τον οποίο ένα άτομο επιθυμεί να εκδηλώσει μια συγκεκριμένη συμπεριφορά
- **Στάση (attitude)**: Πεποίθηση του ατόμου για τις συνέπειες της εκδήλωσης εκ μέρους του μιας συγκεκριμένης συμπεριφοράς
- **Υποκειμενική νόρμα (subjective norm)**: Πώς πιστεύει το άτομο ότι αξιολογούν τη συγκεκριμένη συμπεριφορά, σημαντικά για τον ίδιο, άλλα άτομα

Όλοι οι άλλοι παράγοντες που επηρεάζουν τη συμπεριφορά το κάνουν εμμέσως, επηρεάζοντας είτε τη **στάση** είτε την **υποκειμενική νόρμα.**



ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Οι δύο σημαντικοί παράγοντες που διαμορφώνουν την πρόθεση χρήσης μιας τεχνολογίας σύμφωνα με το TAM

Αντιλαμβανόμενη χρησιμότητα (Perceived Usefulness - PU)

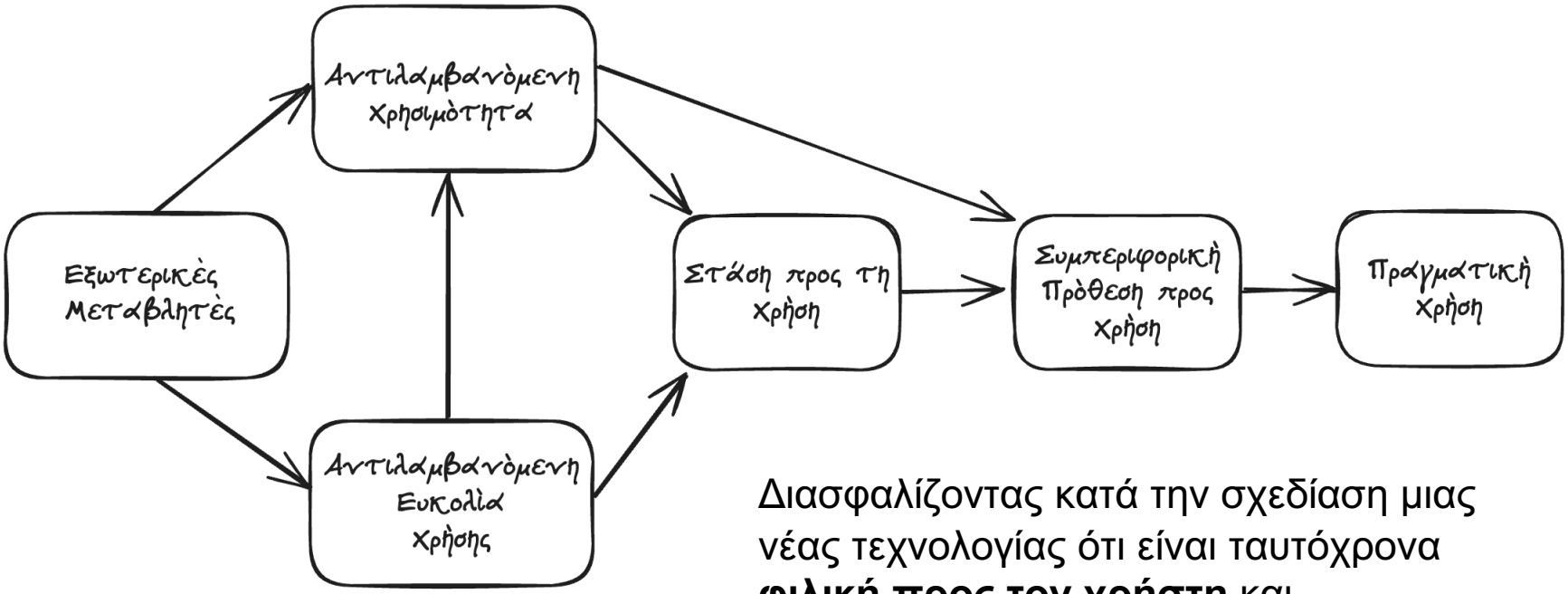
Ο βαθμός στον οποίο ο χρήστης πιστεύει ότι το συγκεκριμένο σύστημα **θα βελτιώσει την απόδοσή του στην εργασία του**

Αντιλαμβανόμενη ευκολία χρήσης (Perceived Ease of Use - PEoU)

Ο βαθμός στον οποίο ο χρήστης πιστεύει ότι το συγκεκριμένο σύστημα **δεν θα απαιτεί προσπάθεια για τον χειρισμό του**

Η αντιλαμβανόμενη χρησιμότητα συχνά επηρεάζεται από την αντιλαμβανόμενη ευκολία χρήσης

Μοντέλο Αποδοχής Τεχνολογίας (TAM) – Γραφική αναπαράσταση



Διασφαλίζοντας κατά την σχεδίαση μιας νέας τεχνολογίας ότι είναι ταυτόχρονα **φιλική προς τον χρήστη** και **προσανατολισμένη στις ανάγκες του**, αυξάνεται η πιθανότητα αποδοχής της τεχνολογίας και της αποδοτικής χρήσης της

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Παράδειγμα Εφαρμογής του TAM: Σχεδίαση ενός προγράμματος εκπαίδευσης για μια νέα τεχνολογία

Καθοδήγηση της σχεδίασης του προγράμματος εκπαίδευσης για μια νέα τεχνολογία με βάση τους δύο παράγοντες που σύμφωνα με το TAM διαμορφώνουν την αποδοχή του:

- **Αντιλαμβανόμενη ευκολία χρήσης:** Σχεδιασμός με έμφαση στην ευχρηστία του προγράμματος εκπαίδευσης, παροχή οδηγιών βήμα προς βήμα για τον χειρισμό του προγράμματος εκπαίδευσης
- **Αντιλαμβανόμενη χρησιμότητα:** Επισήμανση των πλεονεκτημάτων που θα αποκομίσει ο εκπαιδευόμενος από την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης, μαρτυρίες εκπαιδευόμενων για τα οφέλη από την εκπαίδευση

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Επεκτάσεις του TAM

- **TAM2: Venkatesh & Davis, 2000**
- **TAM3: Venkatesh & Bala, 2008**
- UTAUT: Venkatesh et al., 2003
- UTAUT2: Venkatesh et al., 2012
- TAMM (TAM for Mobile Services), LTAM (Learning TAM), HTAM(Health TAM), e-TAM (electronic-TAM), CAT (Consumer Acceptance of Technology), …

Οι επεκτάσεις του TAM περιλαμβάνουν μεγαλύτερο εύρος παραγόντων (π.χ. κοινωνικούς, ψυχολογικούς, επιρροές από το περιβάλλον) ή εξειδικεύονται σε συγκεκριμένα πεδία

Μοντέλο Αποδοχής Τεχνολογίας 2 (TAM2)

Κοινωνική επιρροή (social influence processes)

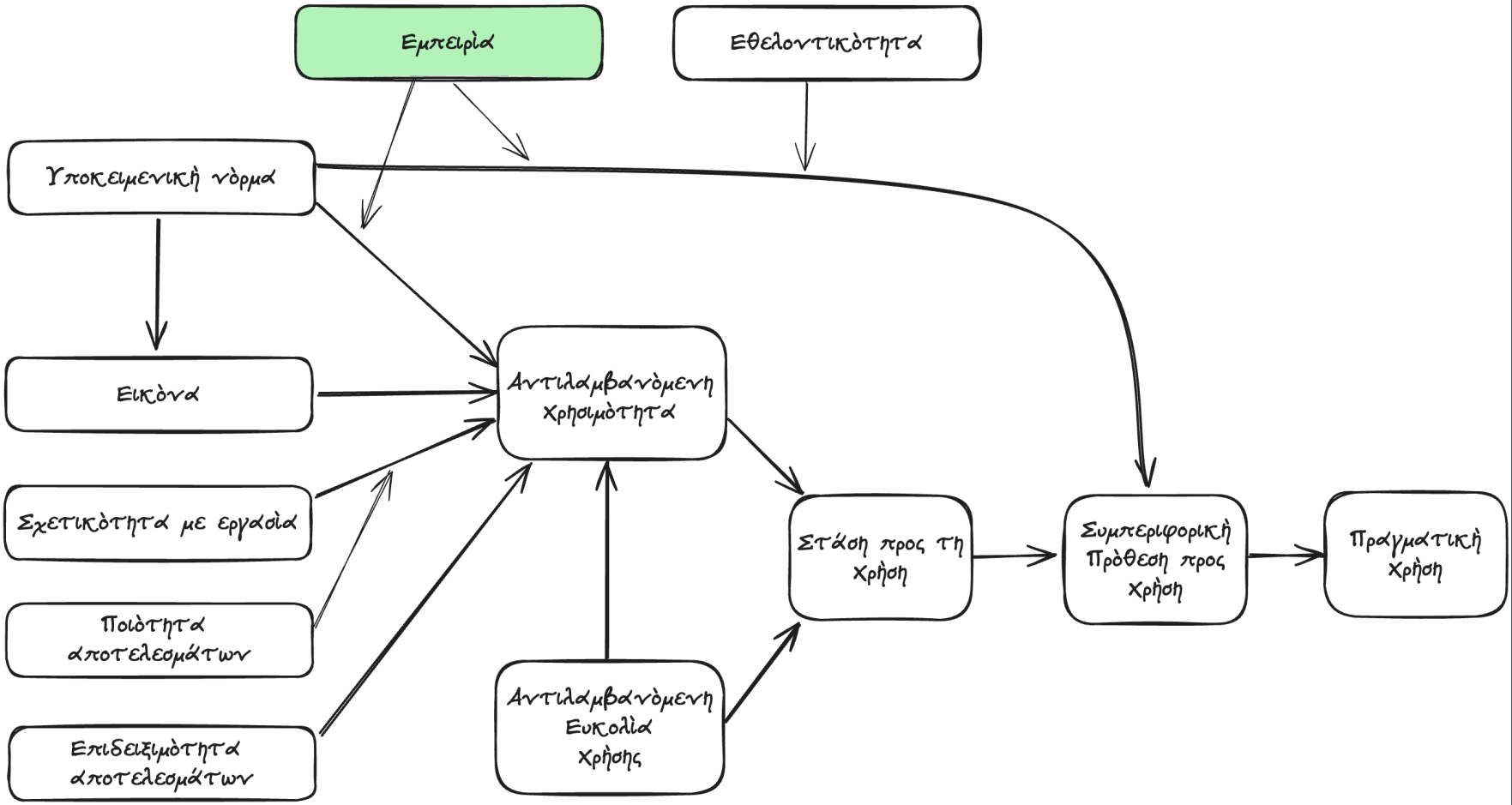
- **Υποκειμενική νόρμα** (subjective norm): επιρροή από τη γνώμη άλλων
- **Εθελοντικότητα** (voluntariness): ο βαθμός στον οποίο η χρήση του συστήματος θεωρείται ως εθελοντική
- **Εικόνα** (image): ο βαθμός στον οποίο η χρήση του συστήματος θεωρείται ότι βελτιώνει την εικόνα του χρήστη

Γνωσιακή διευκόλυνση (cognitive instrumental processes)

- **Εμπειρία** (experience): ο βαθμός εξοικείωσης του χρήστη με το συγκεκριμένο τύπο τεχνολογίας που χρησιμοποιεί το σύστημα
- **Σχετικότητα με εργασία** (job relevance): ο βαθμός που ο χρήστης πιστεύει ότι το σύστημα μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην εργασία του
- **Ποιότητα αποτελέσματος** (output quality): ο βαθμός που ο χρήστης πιστεύει ότι το σύστημα παράγει αποτελέσματα με ακρίβεια
- **Επιδειξιμότητα αποτελέσματος** (result demonstrability): κατά πόσο τα αποτελέσματα από τη χρήση του συστήματος είναι ορατά

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΤΑΜ2 – Γραφική αναπαράσταση



ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

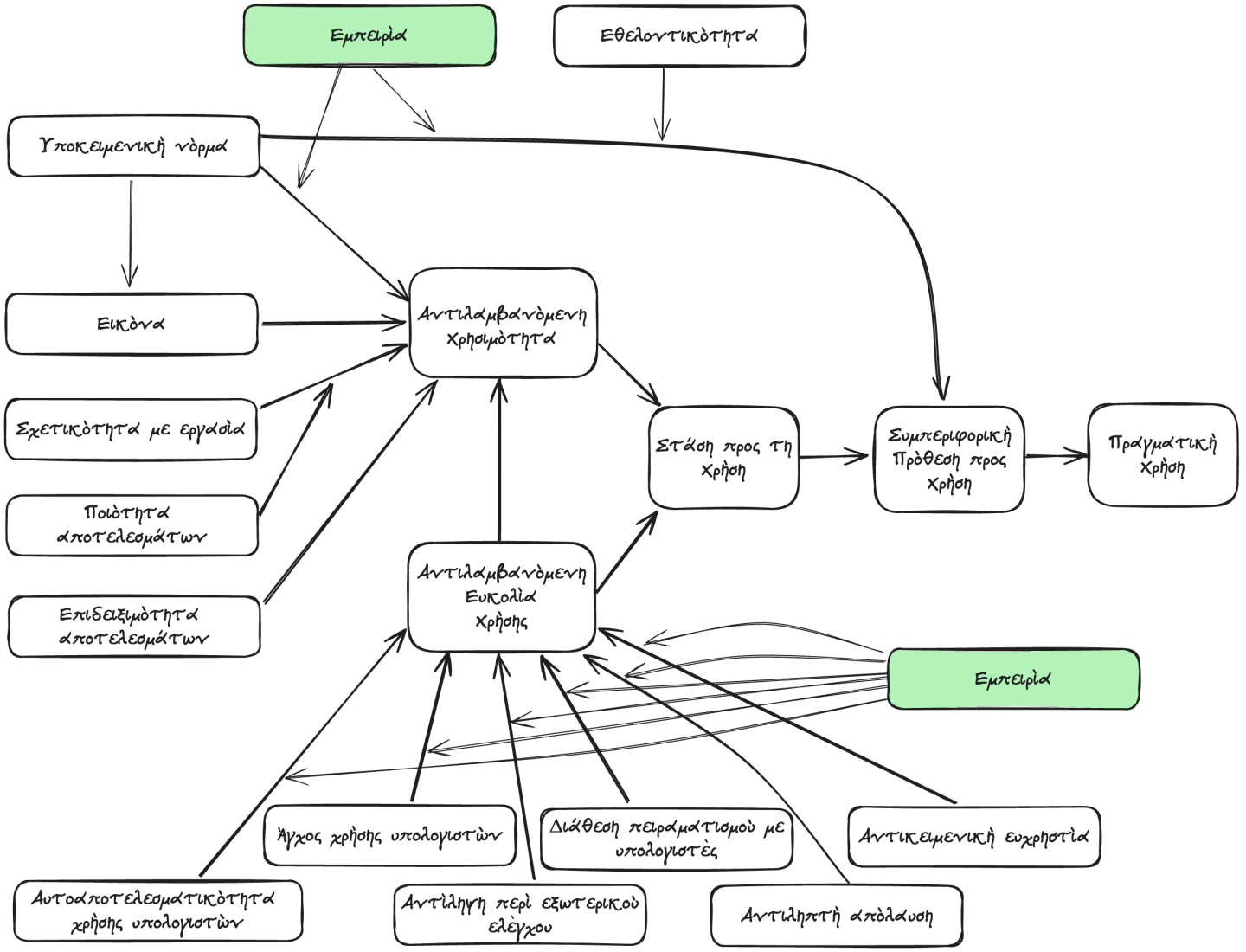
Μοντέλο Αποδοχής Τεχνολογίας 3 (TAM3)

Αποτελεί εξέλιξη του TAM2 που περιλαμβάνει επιπλέον παράγοντες που εκτιμάται ότι επηρεάζουν την αποδοχή και χρήση της τεχνολογίας:

- **Αυτοαποτελεσματικότητα (ή αυτοαποδικότητα) χρήσης υπολογιστών** (computer self-efficacy): αντιλαμβανόμενη ικανότητα αποδοτικής χρήσης τεχνολογίας και επίλυσης προβλημάτων χωρίς παρέμβαση τρίτων
- **Άγχος χρήσης υπολογιστών** (computer anxiety): φόβος χρήσης τεχνολογίας
- **Αντίληψη περί εξωτερικού ελέγχου** (perception of external control): βαθμός στον οποίο ο χρήστης πιστεύει ότι υπάρχει τεχνική υποστήριξη για την τεχνολογία
- **Διάθεση πειραματισμού/παιχνιδιού με υπολογιστές** (computer playfulness): βαθμός στον οποίο ο χρήστης βρίσκει ενδιαφέρον τον πειραματισμό με την τεχνολογία
- **Αντιλαμβανόμενη απόλαυση** (perceived enjoyment): βαθμός στον οποίο ο χρήστης αισθάνεται χαρούμενος χρησιμοποιώντας την τεχνολογία
- **Αντικειμενική ευχρηστία** (objective usability): εκτίμηση της ευχρηστίας του συστήματος χωρίς υποκειμενικότητα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΤΑΜ3 – Γραφική αναπαράσταση



ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Ενοποιημένη Θεωρία Αποδοχής και Χρήσης της Τεχνολογίας (UTAUT & UTAUT2)

- UTAUT = Unified Theory of Acceptance and Use of Technology
- Η UTAUT συνδυάζει στοιχεία από διάφορα (8) μοντέλα αποδοχής τεχνολογίας και θεωρίες συμπεριφοράς συμπεριλαμβανομένων των TAM, TPB (Theory of Planned Behavior) και Model of PC Utilization
- Θεωρεί ως βασικά στοιχεία που καθορίζουν την αποδοχή τεχνολογίας:
  - την εκτίμηση αύξησης παραγωγικότητας,
  - την εκτίμηση φόρτου,
  - την κοινωνική επιρροή και
  - την εκτίμηση ύπαρξης υποστήριξης και πόρων
- Επιπλέον, λαμβάνει υπόψη παράγοντες όπως:
  - φύλο,
  - ηλικία,
  - εμπειρία,
  - εθελοντικότητα

Αποδοχή συστημάτων Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης e-Government Adoption Model (1/3)

Μελέτη από Shareef et al.[*] περί αποδοχής e-gov υπηρεσιών από πολίτες που εντοπίζει:

- 11 κρίσιμους παράγοντες για την αποδοχή συστημάτων e-gov από τους πολίτες
- Διαφοροποίηση της σημαντικότητας των παραγόντων ανάλογα με το επίπεδο ωριμότητας της υπηρεσίας e-gov
- Οι υπηρεσίες e-gov θα πρέπει να εστιάζουν στον πολίτη και η τεχνολογία θα πρέπει να χρησιμοποιείται έτσι ώστε να εξυπηρετεί τον πολίτη αποδοτικά
- Η προθυμία των πολιτών να αποδεχθούν υπηρεσίες e-gov επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό την αποδοχή τους

*Shareef, Mahmud Akhter, Vinod Kumar, Uma Kumar, and Yogesh K. Dwivedi. "e-Government Adoption Model (GAM): Differing service maturity levels." *Government information quarterly* 28, no. 1 (2011): 17-35.

Αποδοχή συστημάτων Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης e-Government Adoption Model (2/3)

Κρίσιμοι παράγοντες για την αποδοχή της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης από τους πολίτες:

1. **Αντιλαμβανόμενη επίγνωση** (PA=Perceived Awareness): Αντίληψη πολίτη για τις λειτουργίες και τα οφέλη συστημάτων e-gov
2. **Αυτοαποτελεσματικότητα (η αυτοαποδοτικότητα) χρήσης υπολογιστών** (CSE=Computer Self-Efficacy)
3. **Διαθεσιμότητα πόρων** (AoR=Availability of Resources): Διαθεσιμότητα τεχνολογικών πόρων όπως υπολογιστές, γρήγορη σύνδεση στο διαδίκτυο, λογισμικά, υποδομές
4. **Αντιλαμβανόμενη ευκολία χρήσης** (PEoU=Perceived Ease of Use) και **αντιλαμβανόμενη χρησιμότητα** (PU=Perceived Usefulness)
5. **Αντιλαμβανόμενη ικανότητα χρήσης** (PATU=Perceived Ability To Use): Αντίληψη πολίτη για την ικανότητά του να χρησιμοποιεί συστήματα e-gov

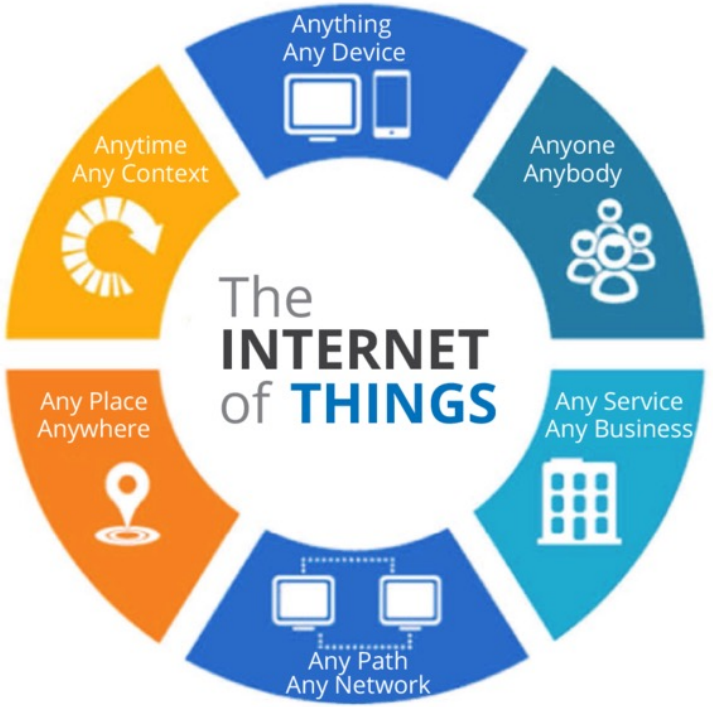
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Αποδοχή συστημάτων Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης e-Government Adoption Model (3/3)

6. **Αντιλαμβανόμενο λειτουργικό όφελος** (PFB=Perceived Functional Benefit): Αντίληψη πολίτη για τα κέρδη που αποκομίζει από τη χρήση υπηρεσιών e-gov συγκριτικά με παραδοσιακές κυβερνητικές υπηρεσίες
7. **Αντιλαμβανόμενη** εικόνα (PI=Perceived Image): Αντίληψη πολίτη για τον βαθμό που η χρήση υπηρεσιών e-gov αυξάνει το κοινωνικό κύρος του
8. **Αντιλαμβανόμενη ποιότητα πληροφορίας** (PIQ=Perceived Image Quality): Αντίληψη πολίτη για την ποιότητα (π.χ. ακρίβεια, σχετικότητα, ταχύτητα) των πληροφοριών που παρέχονται από e-gov υπηρεσίες
9. **Αντιλαμβανόμενη απόκριση υπηρεσίας** (PSR=Perceived Service Response): Αντίληψη πολίτη για την αποτελεσματικότητα της εξυπηρέτησης που δέχεται
10. **Επιλογή πολλαπλών γλωσσών** (MLO=Multilingual Option): Η παροχή υπηρεσιών e-gov σε πολλαπλές γλώσσες ενισχύει την αποδοχή τους, ειδικά σε πολύγλωσσες κοινωνίες
11. **Αντιλαμβανόμενη εμπιστοσύνη** (PT=Perceived Trust): Αντίληψη πολίτη για την ασφάλεια και την ιδιωτικότητα στη χρήση υπηρεσιών e-gov

Αναδυόμενες τεχνολογίες – διαδίκτυο των πραγμάτων (1/14)

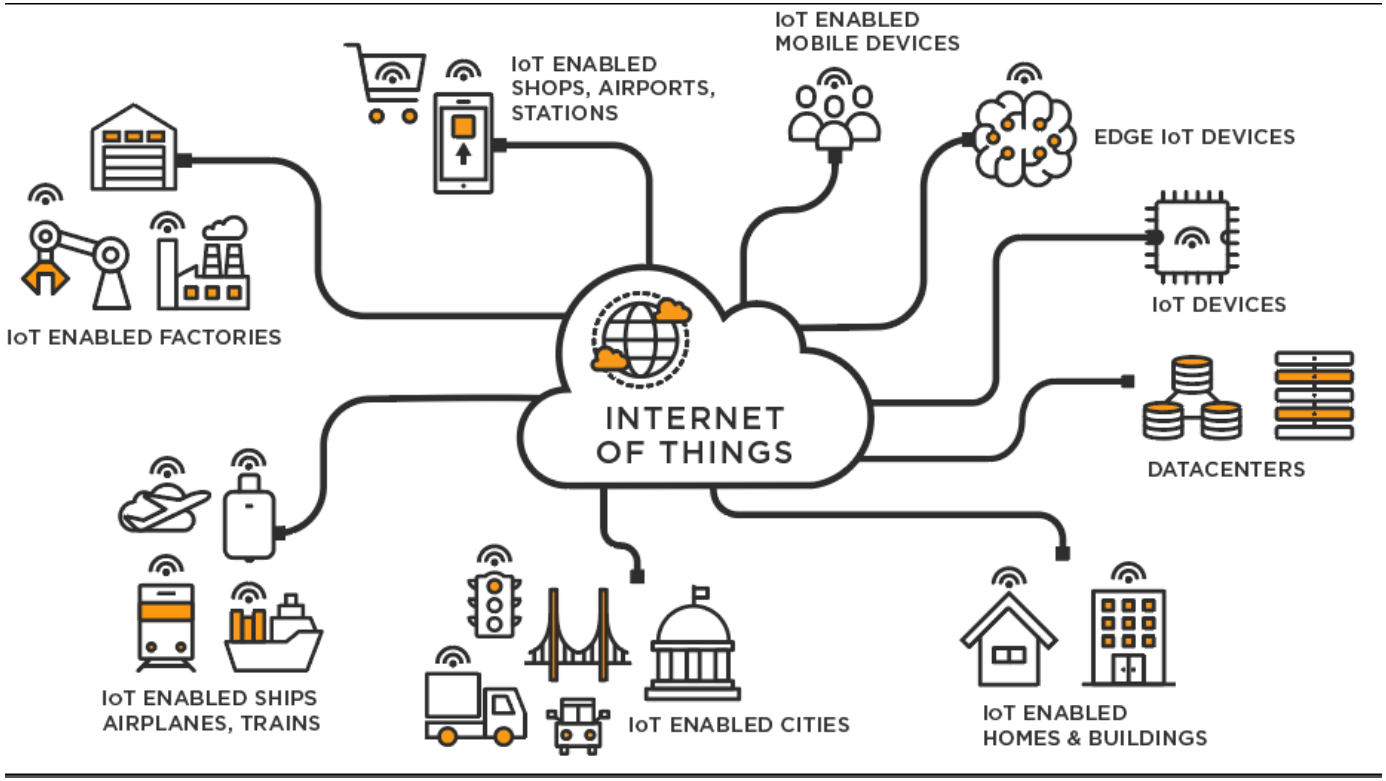
- **Το διαδίκτυο των αντικειμένων ή πραγμάτων (Internet of things, IoT)** είναι φυσικά αντικείμενα με αισθητήρες, ικανότητα επεξεργασίας, και λογισμικό, τα οποία μπορούν να επικοινωνήσουν και να ανταλλάξουν δεδομένα με άλλες συσκευές και συστήματα μέσω διαδικτύου
- Ένα αντικείμενο ή πράγμα (thing) είναι ένα κινητό τηλέφωνο, τηλεόραση, αυτοκίνητο, θερμοστάτης, κ.ά.
- Στο διαδίκτυο των πραγμάτων επικοινωνεί οτιδήποτε, οπουδήποτε, οποιαδήποτε στιγμή, με οποιοδήποτε κανάλι, με οποιονδήποτε τρόπο



ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Αναδυόμενες τεχνολογίες – διαδίκτυο των πραγμάτων (2/14)

- Το διαδίκτυο των πραγμάτων δημιουργεί μια υποδομή συγκέντρωσης πληροφοριών, οι οποίες μπορεί να αναλυθούν από διάφορες εφαρμογές του υπολογιστικού νέφους



Αναδυόμενες τεχνολογίες – Τεχνητή Νοημοσύνη (3/14)

- **Τεχνητή νοημοσύνη (artificial intelligence, AI)** είναι η ικανότητα ενός συστήματος να ερμηνεύει εξωτερικά δεδομένα σωστά, να μαθαίνει από αυτά τα δεδομένα, και να χρησιμοποιεί τη γνώση για την πραγματοποίηση εργασιών και την επίτευξη στόχων



ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

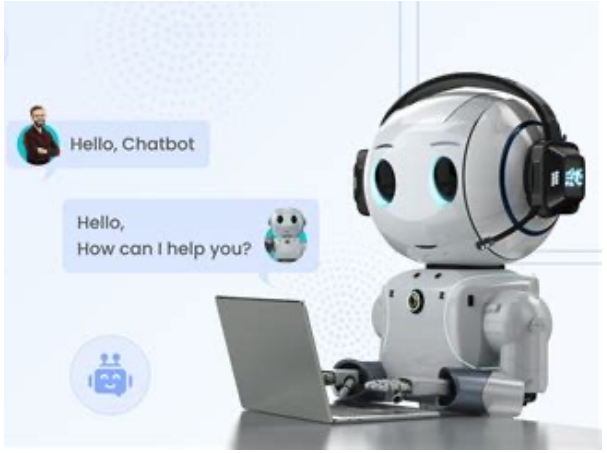
Αναδυόμενες τεχνολογίες – Τεχνητή Νοημοσύνη (4/14)

- **Οι βασικές περιοχές της Τεχνητής Νοημοσύνης (ΤΝ) είναι:**
  - Μηχανική μάθηση (Machine learning)
  - Επεξεργασία φυσικής γλώσσας (Natural Language Processing)
  - Όραση υπολογιστών (Computer vision)
  - Ρομποτική (Robotics)
  - Έμπειρα συστήματα (Expert systems)
  - Γνωσιακή υπολογιστική (Cognitive computing)
  - Αυτόνομα συστήματα (Autonomous systems)

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Αναδυόμενες τεχνολογίες – Τεχνητή Νοημοσύνη (5/14)

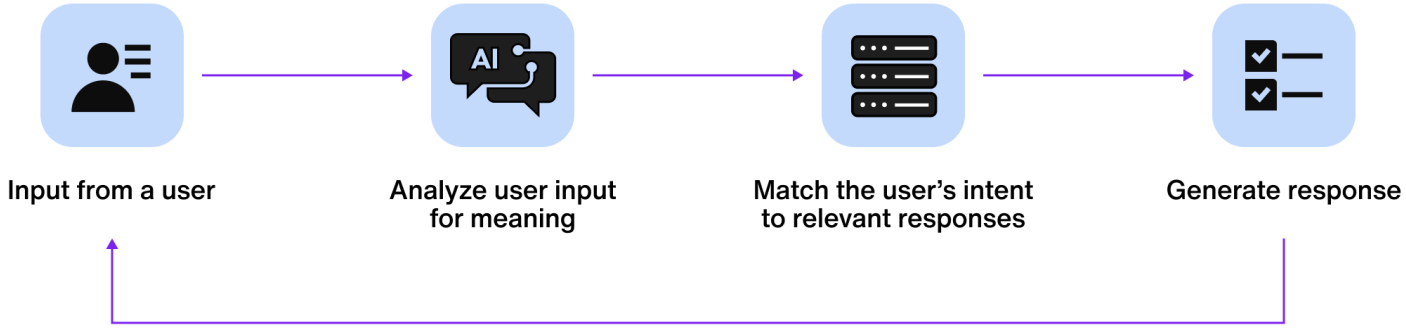
- **Τα chatbots** είναι συστήματα λογισμικού τα οποία μπορούν να αλληλεπιδράσουν με έναν χρήστη χρησιμοποιώντας φυσική γλώσσα
- Χρησιμοποιούν διάφορες τεχνολογίες, όπως:
  - Μηχανική μάθηση
  - Μηχανισμούς επεξεργασίας, κατανόησης και παραγωγής φυσικής γλώσσας
  - Αναλυτική δεδομένων (Analytics)



ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Αναδυόμενες τεχνολογίες – Τεχνητή Νοημοσύνη (6/14)

- Η αλληλεπίδραση με κείμενο ή φωνή μεταξύ χρήστη και chatbot, επιτυγχάνεται χάρη στις παρακάτω λειτουργίες του chatbot:
  - ***Προεπεξεργασία (Preprocessing),*** η οποία περιλαμβάνει ορθογραφικό έλεγχο, διαχωρισμό προτάσεων, αφαίρεση περιττών γραμμάτων ή αριθμών και διαχωρισμό λέξεων
    - Ως τελικό αποτέλεσμα παράγεται μια λίστα με κατηγοριοποιημένες προτάσεις και λέξεις, με βάση την έννοιά τους και το μέρος του λόγου στο οποίο ανήκουν
  - ***Ταξινόμηση της πρόθεσης (Intent classification) του χρήστη***
  - ***Επιλογή απάντησης (Response selection)*** μέσω της γεννήτριας υποψήφιων απαντήσεων (candidate response generator)



ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Αναδυόμενες τεχνολογίες – Τεχνητή Νοημοσύνη (7/14)

- Οι τύποι των προβλημάτων του δημόσιου τομέα που είναι κατάλληλοι για εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης μπορεί να αφορούν:
  - Αποτελεσματική κατανομή πόρων
  - Αξιοποίηση μεγάλων συνόλων δεδομένων
  - Απάντηση απλών ερωτημάτων, λόγω έλλειψης ειδικών (experts)
  - Προβλέψεις με βάση ιστορικά δεδομένα
  - Επαναλαμβανόμενες διαδικασίες
  - Αξιοποίηση πολυμορφικών δεδομένων (π.χ. εικόνα, βίντεο, κ.ά.)

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Αναδυόμενες τεχνολογίες – Τεχνητή Νοημοσύνη (8/14)

- Ένα παράδειγμα χρήσης τεχνητής νοημοσύνης στο δημόσιο αφορά τους ελέγχους σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος στο Σικάγο (McBride et al., 2019), όπου υπάρχουν πάνω από 15.000 καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, αλλά μόνο 30 ελεγκτές
  - Το Τμήμα Δημόσιας Υγείας εκπαίδευσε αλγόριθμους τεχνητής νοημοσύνης και δεδομένα από την πύλη ανοικτών δεδομένων του Σικάγο σχετικά με καταγγελίες υγειονομικού ενδιαφέροντος, ώστε να γίνονται πρώτα οι έλεγχοι σε καταστήματα «υψηλού ρίσκου»
- Ένα άλλο παράδειγμα χρήσης τεχνητής νοημοσύνης είναι το πρόγραμμα AuroraAI της Φινλανδίας (Ministry of Finance Finland, 2022), όπου οι πολίτες ενημέρωνονται αυτόματα για υπηρεσίες που υποστηρίζουν ένα γεγονός ζωής (π.χ. γέννηση ενός παιδιού)

Αναδυόμενες τεχνολογίες – Τεχνητή Νοημοσύνη (9/14)

- Παρόλα αυτά, υπάρχουν σημαντικές προκλήσεις για την αποτελεσματική χρήση της τεχνητής νοημοσύνης στο δημόσιο, όπως:
  - Ποιότητα δεδομένων/συστημάτων
  - Οικονομική εφικτότητα
  - Ανάγκη για έμπειρα στελέχη
  - Έλλειψη διαφάνειας
  - Πιθανή αλγοριθμική προκατάληψη
  - Νομοθεσία και ρυθμιστικό πλαίσιο
  - Ηθικά ζητήματα
  - Κοινωνικά ζητήματα, κ.ά.

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Αναδυόμενες τεχνολογίες – Τεχνητή Νοημοσύνη (10/14)

- Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έχει ψηφισθεί ο κανονισμός για τη ρύθμιση της τεχνητής νοημοσύνης (EU AI Act), με στόχο τη διασφάλιση ότι τα συστήματα ΤΝ που διατίθενται στην αγορά είναι ασφαλή, αξιόπιστα και τηρούν τη νομοθεσία
- Επίσης, έχουν θεσπισθεί **υποχρεώσεις διαφάνειας** για τους παρόχους μοντέλων ΤΝ γενικού σκοπού καθώς και διάφορα όργανα διακυβέρνησης
- Στην Ελλάδα έχει συνταχθεί μια εθνική στρατηγική για την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης η οποία καθορίζει τις προϋποθέσεις ανάπτυξης, τις εθνικές προτεραιότητες και τις απαραίτητες δράσεις

Αναδυόμενες τεχνολογίες – Τεχνητή Νοημοσύνη (11/14)



2024

https://foresight.gov.gr/studies/sxedio-gia-ti-metavasi-tis-elladas-stin-epoxi-tis-texnitis-noimosynis/

- Η εθνική στρατηγική για την ΤΝ προτείνει τα εξής εμβληματικά έργα:
  - Δημιουργία μιας εθνικής συντονιστικής ομάδας για τη συλλογή και διακυβέρνηση δεδομένων και την στρατηγική εφαρμογή της ΤΝ
  - Ίδρυση ενός παγκόσμιας εμβέλειας Ερευνητικού και Εκπαιδευτικού Ιδρύματος για την ΤΝ
  - Ανάπτυξη μιας κεντρικής εκπαιδευτικής πλατφόρμας η οποία θα υποστηρίζει τη διδασκαλία της ΤΝ
  - Ενθάρρυνση της ανάπτυξης οικοσυστημάτων ΤΝ γύρω από δεδομένα και υπολογιστικούς πόρους
  - Ανάπτυξη του χώρου δεδομένων για την ελληνική γλώσσα και τον πολιτισμό
  - Εγκαθίδρυση ενός παγκόσμιου φόρουμ για την ηθική της ΤΝ, και ενός παγκόσμιου παρατηρητηρίου για την ΤΝ στη δημοκρατική διαδικασία

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Αναδυόμενες τεχνολογίες – Τεχνητή Νοημοσύνη (12/14)

- Η εθνική στρατηγική για την ΤΝ θέτει ως κύριες προτεραιότητες:
  - Ανάπτυξη υποδομών ΤΝ και υπολογιστικής ισχύος (υπερυπολογιστής "ΔΑΙΔΑΛΟΣ" και εργοστάσιο ΤΝ Pharos)
  - Μετασχηματισμός του Δημοσίου μέσω ΤΝ (περαιτέρω αυτοματοποίηση διαδικασιών)
  - Εκπαίδευση και ανάπτυξη δεξιοτήτων (εγγραμματισμός περί ΤΝ)
  - Στήριξη καινοτομίας, startups και επιχειρήσεων (ανάπτυξη ελληνικού οικοσυστήματος ΤΝ)
  - Ηθική, ρυθμιστικό πλαίσιο και συμμόρφωση με το EU AI Act
  - Δεδομένα και ψηφιακή κυριαρχία (ανοικτά δεδομένα, μείωση εξάρτησης από ξένες πλατφόρμες)
  - Τομεακές εφαρμογές υψηλής προτεραιότητας (π.χ. υγεία, πολιτική προστασία, τουρισμός)

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Αναδυόμενες τεχνολογίες – ευφυείς πόλεις (13/14)

- **Η ευφυής ή έξυπνη πόλη** περιγράφει πώς οι τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών συμβάλλουν στη λειτουργία των πόλεων, ενισχύοντας την αποτελεσματικότητά και ανταγωνιστικότητά τους, και παρέχοντας νέους τρόπους αντιμετώπισης της φτώχειας, της ανεργίας, του κοινωνικού αποκλεισμού και του υποβαθμισμένου περιβάλλοντος



Αναδυόμενες τεχνολογίες – ευφυείς πόλεις (14/14)

- **Οι τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται στις ευφυείς πόλεις είναι:**
  - Δικτύωση (ενσύρματα και ασύρματα δίκτυα)
  - Τεχνολογίες διαδικτύου (υπολογιστική νέφους, σημασιολογικός ιστός, ανοικτά δεδομένα, υποστήριξη συνεργασίας, ανάλυση και οπτικοποίηση δεδομένων, διαχείριση περιεχομένου, κ.ά.)
  - Τεχνολογίες διασύνδεσης (Διαδίκτυο των πραγμάτων, επαυξημένη πραγματικότητα, τεχνολογίες προσδιορισμού θέσης, κ.ά.)
  - Τεχνητή νοημοσύνη



ΕΛΛΗΝΙΚΟ
ΑΝΟΙΚΤΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

11η εβδομάδα μελέτης:
Εισαγωγή στη διαλειτουργικότητα και στο Ευρωπαϊκό πλαίσιο διαλειτουργικότητας

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Διαλειτουργικότητας (1/6)



- **Διαλειτουργικότητα** είναι η ικανότητα διαφόρων συστημάτων και οργανισμών να συνεργάζονται και να μοιράζονται πληροφορία και γνώση
- **Το Ευρωπαϊκό πλαίσιο διαλειτουργικότητας (EIF = European Interoperability Framework)** αναφέρεται στην παροχή ευρωπαϊκών δημόσιων υπηρεσιών με διαλειτουργικό τρόπο
- Το EIF ορίζει τις κατευθυντήριες γραμμές για τη διαλειτουργικότητα με τη μορφή **12 αρχών**, **μοντέλων** και **συστάσεων**
- Η 1η έκδοση του EIF δημοσιεύθηκε το 2010, ενώ η πλέον πρόσφατη έκδοση του EIF είναι η 3η έκδοση που δημοσιεύθηκε το 2017 (https://ec.europa.eu/isa2/eif_en/)

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Διαλειτουργικότητας (2/6)

- **Σκοπός του EIF είναι να:**
  - Βοηθήσει τις Ευρωπαϊκές δημόσιες διοικήσεις να σχεδιάσουν και να παρέχουν ανοικτές, ψηφιακές, διασυνοριακές ευρωπαϊκές δημόσιες υπηρεσίες προς άλλες δημόσιες διοικήσεις, πολίτες και επιχειρήσεις
  - Κατευθύνει τις δημόσιες διοικήσεις για το σχεδιασμό και την επικαιροποίηση των εθνικών πλαισίων διαλειτουργικότητας **(NIF = National Interoperability Framework)**, ή των εθνικών πολιτικών και στρατηγικών που προωθούν τη διαλειτουργικότητα
- Το EIF συμβάλει στην καθιέρωση της **ψηφιακής ενιαίας αγοράς**, προωθώντας τη **διασυνοριακή** και **διατομεακή** διαλειτουργικότητα για την παροχή ευρωπαϊκών δημόσιων υπηρεσιών

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Διαλειτουργικότητας (3/6)

- Οι οργανισμοί που παρέχουν ευρωπαϊκές δημόσιες υπηρεσίες θα πρέπει να συνάπτουν **συμφωνίες διαλειτουργικότητας**
- Οι συμφωνίες θα πρέπει να περιλαμβάνουν πρότυπα και προδιαγραφές σε σημασιολογικό και τεχνικό επίπεδο, και σε ορισμένες περιπτώσεις, σε οργανωτικό επίπεδο
- Οι συμφωνίες διαλειτουργικότητας **μπορεί να είναι δεσμευτικές στο νομικό επίπεδο**, μέσω της ευρωπαϊκής νομοθεσίας, ή μέσω διμερών και πολυμερών συμφωνιών

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

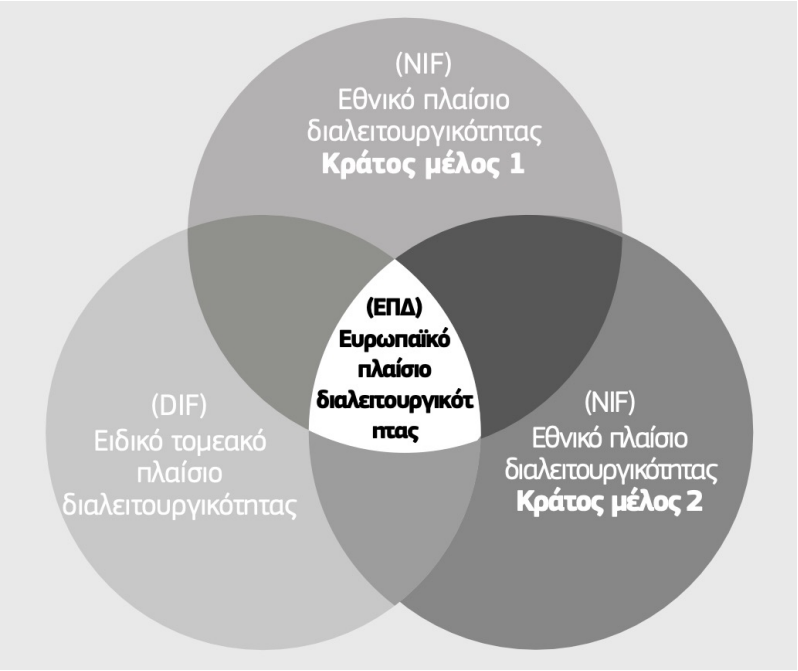
Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Διαλειτουργικότητας (4/6)

- Το EIF είναι ένα πλαίσιο γενικής εφαρμογής που μπορεί να εφαρμοστεί σε όλες τις δημόσιες διοικήσεις στην Ε.Ε.
- Το EIF προβλέπει τις βασικές προϋποθέσεις για την επίτευξη της διαλειτουργικότητας, και απευθύνεται σε όλους όσους εμπλέκονται στον ορισμό, σχεδιασμό, ανάπτυξη και παροχή ευρωπαϊκών δημόσιων υπηρεσιών
- **Το εθνικό πλαίσιο διαλειτουργικότητας (NIF)** καθορίζει τις εθνικές πολιτικές, στρατηγικές και κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη διαλειτουργικότητα, και συντάσσεται σύμφωνα με τις οδηγίες του EIF
- Κατά τη μεταφορά του EIF στο εθνικό πλαίσιο διαλειτουργικότητας, θα πρέπει να **λαμβάνονται υπόψη οι εθνικές ιδιαιτερότητες**

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Διαλειτουργικότητας (5/6)

- **Ένα τομεακό πλαίσιο διαλειτουργικότητας (DIF = Domain Interoperability Framewrok)** θα πρέπει να είναι συμβατό με το πεδίο εφαρμογής του EIF
- Το DIF μπορεί να το επεκτείνει όπου κριθεί απαραίτητο, για να καλύψει τις ειδικές απαιτήσεις διαλειτουργικότητας του συγκεκριμένου τομέα (π.χ., υγεία, δικαιοσύνη, εκπαίδευση κ.α.)



ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Διαλειτουργικότητας (6/6)

Το πεδίο εφαρμογής του EIF καλύπτει τρία είδη αλληλεπιδράσεων:

1. **A2A (διοίκηση προς διοίκηση):** Αφορά αλληλεπιδράσεις μεταξύ δημόσιων διοικήσεων (π.χ. κράτος μέλος ή θεσμικά όργανα της Ε.Ε.)
2. **A2B (διοίκηση προς επιχείρηση):** Αφορά αλληλεπιδράσεις ανάμεσα σε δημόσιες διοικήσεις (π.χ. δημόσιοι φορείς ενός κράτους μέλους ή θεσμικό όργανο της Ε.Ε.) και επιχειρήσεις
3. **A2C (διοίκηση προς πολίτη):** Αφορά αλληλεπιδράσεις ανάμεσα σε δημόσιες διοικήσεις (π.χ. δημόσιοι φορείς ενός κράτους μέλους ή θεσμικό όργανο της Ε.Ε.) και πολίτες

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Διαλειτουργικότητας – Αρχές (1/2)

Οι δώδεκα βασικές αρχές του EIF έχουν ως εξής:

1. Επικουρικότητα και αναλογικότητα	**Λήψη των αποφάσεων κοντά στον πολίτη / Δράσεις αναγκαίες για την επίτευξη των στόχων**
2. Ανοικτός χαρακτήρας	**Όλα τα δημόσια δεδομένα θα πρέπει να διατίθενται ελεύθερα για χρήση, εφόσον δεν ισχύουν περιορισμοί**
3. Διαφάνεια	**Διαφάνεια σχετικά με τις διαδικασίες, και τη λήψη αποφάσεων, Παροχή διεπαφών με εσωτερικά πληροφοριακά συστήματα και προστασία των προσωπικών δεδομένων**
4. Δυνατότητα επαναχρησιμοποίησης	**Επαναχρησιμοποίηση λύσεων ΤΠ (π.χ. στοιχείων λογισμικού, διεπαφών εφαρμογών, προτύπων) αλλά και πληροφοριών και δεδομένων**
5. Τεχνολογική ουδετερότητα και φορητότητα των δεδομένων	**Δεν πρέπει να υπάρχει εξάρτηση από συγκεκριμένες τεχνικές εφαρμογές ή προϊόντα**
6. Λειτουργία με επίκεντρο το χρήστη	**Οι ανάγκες των χρηστών θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά τον καθορισμό των δημόσιων υπηρεσιών**

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Διαλειτουργικότητας – Αρχές (2/2)

7. Ένταξη και προσβασιμότητα	Όλα τα άτομα καθώς και τα μειονεκτούντα άτομα, θα μπορούν να χρησιμοποιούν τις δημόσιες υπηρεσίες
8. Ασφάλεια και προστασία της ιδιωτικής ζωής	Θα διασφαλίζεται η ασφαλής και αξιόπιστη ανταλλαγή δεδομένων
9. Πολυγλωσσία	Οι δημόσιες υπηρεσίες θα παρέχονται σε πολλές γλώσσες, ανάλογα και με τις ανάγκες των χρηστών
10. Διοικητική απλούστευση	Οι υπηρεσίες θα πρέπει να είναι εκ προεπιλογής ψηφιακές ή κατά προτεραιότητα ψηφιακές
11. Διατήρηση των πληροφοριών	Θα πρέπει να υπάρχει πολιτική διατήρησης των πληροφοριών (information retention policy)
12. Αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας	Θα πρέπει να αξιολογείται η αξία και η απόδοση της επένδυσης των δημόσιων υπηρεσιών, καθώς και το επίπεδο ικανοποίησης των χρηστών

Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Διαλειτουργικότητας – Επίπεδα (1/9)

Νομική διαλειτουργικότητα

- **Σύμφωνα με το EIF, υπάρχουν τέσσερα επίπεδα διαλειτουργικότητας:**
  - **Η νομική διαλειτουργικότητα** αναφέρεται στην εναρμόνιση των νομοθετικών διατάξεων δύο ή περισσοτέρων φορέων που επιθυμούν να συνεργαστούν για τη μεταξύ τους ανταλλαγή πληροφοριών, ή την παροχή ολοκληρωμένων ηλεκτρονικών υπηρεσιών προς τους πολίτες, τις επιχειρήσεις και τους άλλους φορείς
  - Κατά τον σχεδιασμό νομοθετικών πράξεων θα πρέπει να διενεργούνται «έλεγχοι διαλειτουργικότητας», οι οποίοι να διασφαλίζουν τη θεσμική διαλειτουργικότητα του νομικού πλαισίου και των δημοσίων υπηρεσιών που αυτό προβλέπει
  - Παραδείγματα σχετικής νομοθεσίας στην Ελλάδα:
    - Το ΠΔ 150/2001 (Χρήση ψηφιακών υπογραφών στη Δημόσια Διοίκηση)
    - Ο νόμος Ν.3731/2008 (Επικύρωση ψηφιακά υπογεγραμμένων εγγράφων)

Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Διαλειτουργικότητας – Επίπεδα (2/9)

Οργανωτική διαλειτουργικότητα

- **Η οργανωτική διαλειτουργικότητα** αναφέρεται στην εναρμόνιση των διαδικασιών δύο ή περισσοτέρων φορέων που επιθυμούν να συνεργαστούν για τη μεταξύ τους ανταλλαγή πληροφοριών, στην περίπτωση που έχουν διαφορετική οργάνωση και διαδικασίες
- Απαιτεί την ενσωμάτωσή των διαδικασιών στο «Εθνικό Μητρώο Διαδικασιών (ΜΙΤΟΣ)»
- Στο επίπεδο οργανωτικής διαλειτουργικότητας ορίζονται:
  - Οι πληροφορίες που ανταλλάσσονται
  - Τα σημεία επαφής μεταξύ των φορέων
  - Τα καθήκοντα κάθε εμπλεκόμενου στην παροχή μιας υπηρεσίας και ο τρόπος εκτέλεσής τους
  - Οι κανόνες συνεργασίας που αφορούν τις υποχρεώσεις των φορέων (π.χ. ασφάλεια δεδομένων, χρόνος απόκρισης, ποιότητα δεδομένων, κ.ά.)

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Διαλειτουργικότητας – Επίπεδα (3/9)



Σημασιολογική διαλειτουργικότητα

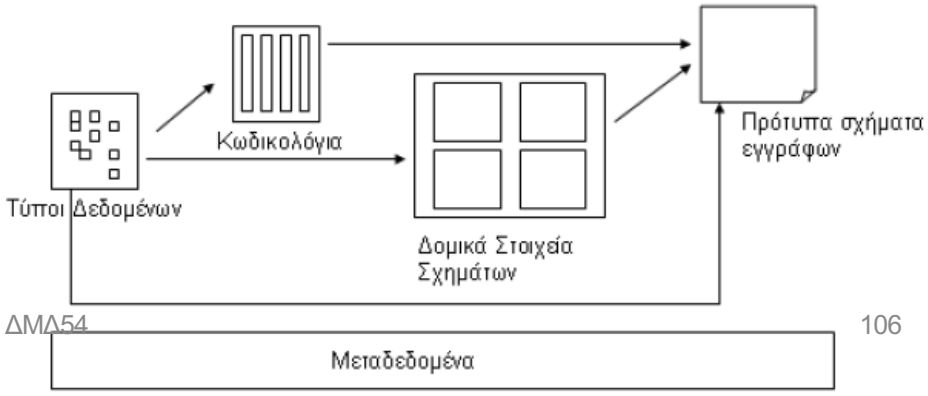
- **<u>Η σημασιολογική διαλειτουργικότητα</u>** αναφέρεται στη σημασία, δηλαδή το νόημα, των δεδομένων που ανταλλάσσονται, αφού μπορεί να προκύψουν προβλήματα από διαφορετική ερμηνεία δεδομένων (π.χ. ο αριθμός 095424212 είναι ΑΦΜ ή ακέραιος;)
- Τα δεδομένα που ανταλλάσσονται από τα Πληροφοριακά Συστήματα δυο ή περισσοτέρων φορέων θα πρέπει να είναι ακριβή και να έχουν κοινή σημασία
- Η κυβέρνηση θα πρέπει να δημιουργήσει ένα «λεξικό», το οποίο θα περιλαμβάνει ένα κοινό λεξιλόγιο και ορολογία για όλα τα εμπλεκόμενα συστήματα και εφαρμογές
- Ο ορισμός και η συντήρηση ενός τέτοιου «λεξικού» γίνεται συνήθως από μια κεντρική υπηρεσία

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Διαλειτουργικότητας – Επίπεδα (4/9)

Σημασιολογική διαλειτουργικότητα

- Η αναπαράσταση και ανταλλαγή δεδομένων γίνεται με τη χρήση της γλώσσας περιγραφής XML (eXtensible Markup Language) ή σε κάποιο άλλο δομημένο μορφότυπο αποθήκευσης (π.χ., JSON, YAML)
- Τα σημασιολογικά δεδομένα περιλαμβάνουν:
  - **Τύπους δεδομένων**: π.χ. Ακέραιος αριθμός, κείμενο, κ.ά.
  - **Κωδικολόγια**: Λίστες κωδικοποιημένων ορισμών (π.χ. Λίστα χωρών)
  - **Δομικά στοιχεία**: Συναθροίσεις δεδομένων (π.χ. Διεύθυνση που μπορεί να περιέχει οδό, αριθμό, πόλη, περιφέρεια, χώρα, Τ.Κ.)
  - **Πρότυπα σχήματα εγγράφων**: Αποτυπώνουν τη δομή και το περιεχόμενο των ηλεκτρονικών εγγράφων και μπορούν να περιέχουν αναφορές σε κωδικολόγια, τύπους δεδομένων ή δομικά στοιχεία δεδομένων
  - **Μεταδεδομένα (Metadata)**: Σύνολα πληροφοριών που επιτρέπουν την εύρεση και κατανόηση των δεδομένων από ανθρώπους ή συστήματα



ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Διαλειτουργικότητας – Επίπεδα (5/9)



Σημασιολογική διαλειτουργικότητα

Υπάρχουν τρεις διαφορετικές προσεγγίσεις στη σημασιολογική διαλειτουργικότητα:

- **Μονό μοντέλο:** Ένα καθολικό σημασιολογικό μοντέλο παρέχει ένα διαμοιρασμένο λεξιλόγιο
- **Πολλαπλό μοντέλο:** Κάθε τοπικό σύστημα δεδομένων περιγράφεται από ένα ξεχωριστό τοπικό σημασιολογικό μοντέλο
- **Υβριδική προσέγγιση:** Κάθε τοπική πηγή περιγράφεται από ένα ξεχωριστό τοπικό μοντέλο, το οποίο είτε έχει εξαρχής δημιουργηθεί με βάση τις πρωτογενείς έννοιες ενός καθολικού μοντέλου, είτε έχει μετατραπεί ώστε να είναι συμβατό με αυτές (η προσέγγιση αυτή ακολουθείται στην Ελλάδα)

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Διαλειτουργικότητας – Επίπεδα (6/9)



Σημασιολογική διαλειτουργικότητα

Η υβριδική προσέγγιση έχει τα εξής χαρακτηριστικά:

- Το καθολικό μοντέλο θα περιέχει έννοιες σχετικές με το σύνολο της δημόσιας διοίκησης
- Τα τοπικά μοντέλα θα μοντελοποιούν τα δεδομένα και τις υπηρεσίες των επιμέρους φορέων
- Οι επιμέρους φορείς θα χρησιμοποιούν το καθολικό μοντέλο για την κατασκευή των δικών τους τοπικών μοντέλων
- Η τροποποίηση ή επέκταση των τοπικών μοντέλων θα γίνεται πάντα σε αντιστοιχία με το καθολικό μοντέλο

Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Διαλειτουργικότητας – Επίπεδα (7/9)

Σημασιολογική διαλειτουργικότητα

Π.χ. Η εφαρμογή της υβριδικής προσέγγισης σε επίπεδο κωδικοποίησης ιατρικών πράξεων θα περιλαμβάνει ενδεικτικά τα εξής:

- Το Υπουργείο Υγείας καθορίζει το καθολικό μοντέλο για την περιγραφή και αναπαράσταση των ιατρικών πράξεων, το οποίο και συντηρεί
- Όλοι οι φορείς παροχής υπηρεσιών υγείας χρησιμοποιούν το καθολικό μοντέλο, το οποίο έχουν δικαίωμα να εξειδικεύσουν και επεκτείνουν σύμφωνα με συγκεκριμένες οδηγίες
- Χρησιμοποιείται το καθολικό μοντέλο για την επικοινωνία με το υπουργείο Υγείας, ή και με άλλους φορείς παροχής υπηρεσιών υγείας

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Διαλειτουργικότητας – Επίπεδα (8/9)

Σημασιολογική διαλειτουργικότητα

- **Στην Ελλάδα έχει δημιουργηθεί μια υποδομή δημοσίευσης σημασιολογικών πόρων** ως ανοιχτών διασυνδεδεμένων δεδομένων, στη σελίδα https://www.semantics.gr/authorities/



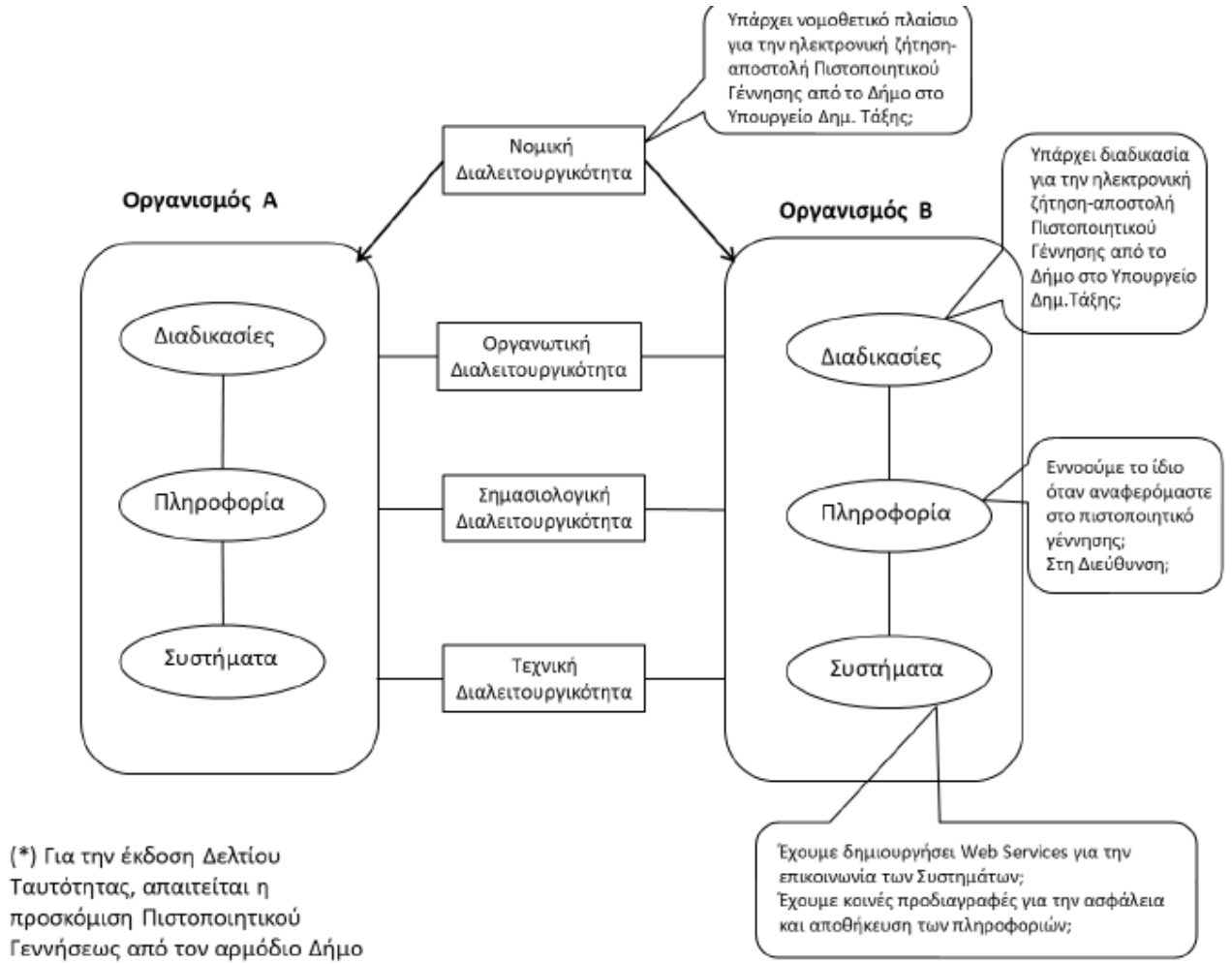
Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Διαλειτουργικότητας – Επίπεδα (9/9)



Τεχνική διαλειτουργικότητα

- **Η τεχνική διαλειτουργικότητα** αφορά τη διαλειτουργικότητα των υποδομών και του λογισμικού
- Αναφέρεται σε τεχνικές προδιαγραφές για την αποθήκευση, μεταφορά, παρουσίαση και ασφάλεια δεδομένων και υπηρεσιών

Παράδειγμα: Επίπεδα διαλειτουργικότητας στη διοικητική διαδικασία έκδοσης ταυτότητας



Ταμπούρης, Ε., & Ταραμπάνης, Κ. (2024). *Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση*. Κάλλιπος, Ανοικτές Ακαδημαϊκές Εκδόσεις

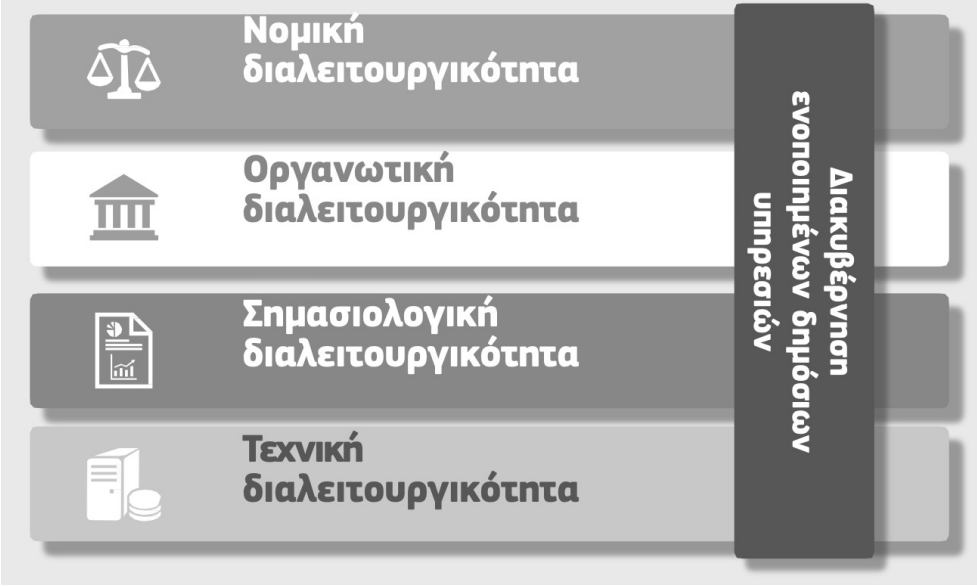
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Διαλειτουργικότητας – Μοντέλο Διακυβέρνησης (1/11)

- Το EIF περιγράφει ένα **μοντέλο διακυβέρνησης της διαλειτουργικότητας (interoperability governance model)** το οποίο μπορεί να εφαρμοστεί σε όλες τις ψηφιακές δημόσιες υπηρεσίες
- Η διακυβέρνηση των υπηρεσιών είναι απαραίτητη προκειμένου να διασφαλίζεται η απρόσκοπτη εκτέλεση, η επαναχρησιμοποίηση υπηρεσιών και δεδομένων και η ανάπτυξη νέων υπηρεσιών
- Το μοντέλο αυτό αφορά τις αποφάσεις σχετικά με πλαίσια διαλειτουργικότητας, θεσμικούς διακανονισμούς, οργανωτικές δομές, ρόλους και ευθύνες, πολιτικές, συμφωνίες και λοιπές πτυχές διασφάλισης και παρακολούθησης της διαλειτουργικότητας σε επίπεδο Ε.Ε. και σε εθνικό επίπεδο

Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Διαλειτουργικότητας – Μοντέλο Διακυβέρνησης (2/11)

- **Το μοντέλο διακυβέρνησης της διαλειτουργικότητας** περιλαμβάνει:
  I) τα τέσσερα επίπεδα διαλειτουργικότητας (νομική, οργανωτική, σημασιολογική και τεχνική)
  II) τη διακυβέρνηση ενοποιημένων δημόσιων υπηρεσιών
  III) το επίπεδο διακυβέρνησης της διαλειτουργικότητας



ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Διαλειτουργικότητας – Μοντέλο Διακυβέρνησης (3/11)

- **Η διακυβέρνηση ενοποιημένων δημόσιων υπηρεσιών θα πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον τα εξής:**
  - Τον ορισμό οργανωτικών δομών, ρόλων και ευθυνών και τη διαδικασία λήψης αποφάσεων για τα εμπλεκόμενα μέρη
  - Τις απαιτήσεις που αφορούν την ποιότητα, την ικανότητα κλιμάκωσης και τη διαθεσιμότητα επαναχρησιμοποιούμενων δομοστοιχείων, πηγών πληροφοριών (μητρώα βάσης, πύλες ανοικτών δεδομένων κ.λπ.) και άλλων διασυνδεδεμένων υπηρεσιών
  - Ένα σχέδιο που ορίζει τις διαδικασίες διαχείρισης και ελέγχου των αλλαγών
  - Ένα σχέδιο συνέχισης των δραστηριοτήτων/αποκατάστασης σε περίπτωση καταστροφής π.χ. σε περίπτωση κυβερνοεπιθέσεων

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Διαλειτουργικότητας – Μοντέλο Διακυβέρνησης (4/11)

- **Το EIF προτείνει ένα εννοιολογικό μοντέλο για την παροχή ενοποιημένων δημόσιων υπηρεσιών**, το οποίο διέπει τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη, τη λειτουργία και τη διατήρηση των εννοιολογικών μοντέλων από τα κράτη μέλη της Ε.Ε.
- Το εννοιολογικό μοντέλο αφορά όλα τα επίπεδα διακυβέρνησης, από το τοπικό έως και το Ευρωπαϊκό
- **Το εννοιολογικό μοντέλο προωθεί την ιδέα της διαλειτουργικότητας από το σχεδιασμό (interoperability by design),** δηλαδή, οι ευρωπαϊκές δημόσιες υπηρεσίες θα πρέπει να σχεδιάζονται σύμφωνα με το προτεινόμενο μοντέλο για να είναι διαλειτουργικές

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Διαλειτουργικότητας – Μοντέλο Διακυβέρνησης (5/11)



ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

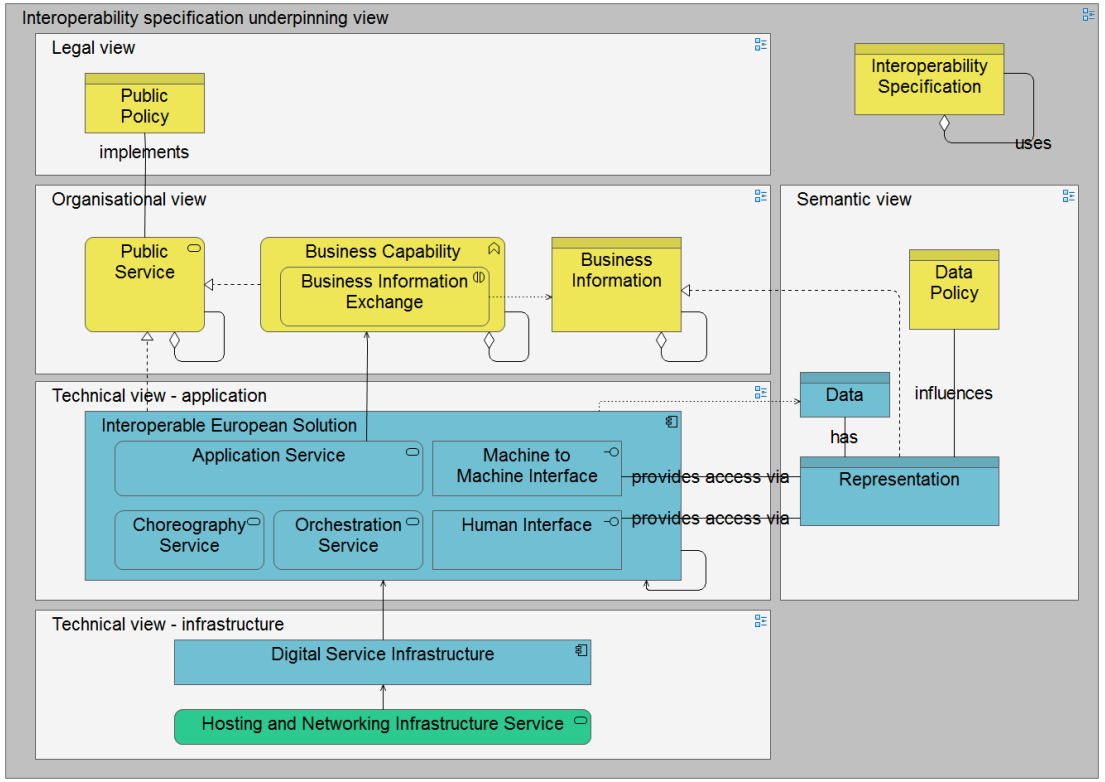
Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Διαλειτουργικότητας – Μοντέλο Διακυβέρνησης (6/11)

- **Βασικά στοιχεία διακυβέρνησης διαλειτουργικότητας σε εθνικό επίπεδο:**
  - Οι υπηρεσίες προσδιορίζονται σύμφωνα με τις υπάρχουσες ανάγκες, χρησιμοποιώντας τα δομικά στοιχεία, τους διαθέσιμους καταλόγους υπηρεσιών (π.χ. ηλεκτρονική ταυτοποίηση, ηλεκτρονική υπογραφή) και πηγές πληροφοριών (π.χ. μητρώα, πύλες ανοικτών δεδομένων)
  - Τα μητρώα (π.χ. δεδομένα για πρόσωπα, εταιρείες, οχήματα, άδειες, κτίρια, τοποθεσίες και οδούς) μπορεί να **επαναχρησιμοποιηθούν**, εφόσον είναι έγκυρα και τα διαχειρίζεται ένας ενιαίος οργανωτικός φορέας

Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Διαλειτουργικότητας – Μοντέλο Διακυβέρνησης (7/11)

Η διακυβέρνηση της διαλειτουργικότητας σε επίπεδο ΕΕ περιλαμβάνει:

- Το ευρωπαϊκό πλαίσιο διαλειτουργικότητας (EIF)
- Το σχέδιο δράσης για τη διαλειτουργικότητα
- Την ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική αναφοράς για τη διαλειτουργικότητα (EIRA/ΕΑΑΔ)



Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Διαλειτουργικότητας – Μοντέλο Διακυβέρνησης (8/11)

- **Το πρόγραμμα Interoperable Europe (πρώην ISA²)** της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αναφέρεται σε λύσεις διαλειτουργικότητας για τις ευρωπαϊκές δημόσιες διοικήσεις, τις επιχειρήσεις και τους πολίτες
- Υποστηρίζει τη ψηφιακή διοικητική συνεργασία και παρέχει εργαλεία, υπηρεσίες και πλαίσια για τον εκσυγχρονισμό των δημόσιων διοικήσεων στην Ευρώπη



Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Διαλειτουργικότητας – Μοντέλο Διακυβέρνησης (9/11)

- Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποστηρίζει το Παρατηρητήριο των Εθνικών Πλαισίων Διαλειτουργικότητας (NIFO)
- Βασικός στόχος του NIFO είναι η παροχή πληροφοριών σχετικά με:
  - Εθνικά πλαίσια διαλειτουργικότητας (NIF)
  - Στρατηγικές/πολιτικές διαλειτουργικότητας
  - Ψηφιακές στρατηγικές/πολιτικές, προκειμένου να βοηθήσουν τις δημόσιες διοικήσεις στην ανταλλαγή και επαναχρησιμοποίηση εμπειριών, και να υποστηρίξουν την υλοποίηση του EIF σε εθνικό επίπεδο



https://joinup.ec.europa.eu/collection/nifo-national-interoperability-framework-observatory/about

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Διαλειτουργικότητας – Μοντέλο Διακυβέρνησης (10/11)

- Το **IMAPS (Interoperability Maturity Assessment of a Public Service)** είναι μια διαδικτυακή έρευνα που βοηθά τους παρόχους δημόσιων υπηρεσιών να αξιολογήσουν και βελτιώσουν τη διαλειτουργικότητα της ψηφιακής δημόσιας υπηρεσίας, καθώς και να ενημερωθούν σχετικά με τη συμμόρφωση των υπηρεσιών που παρέχουν με το EIF
- Το IMAPS:
  - Αξιολογεί το τρέχον επίπεδο ωριμότητας διαλειτουργικότητας της ψηφιακής υπηρεσίας
  - Παρέχει συστάσεις για τη βελτίωση της ωριμότητας διαλειτουργικότητας της δημόσιας υπηρεσίας
  - Μπορεί να αξιολογήσει ξεχωριστά τις ψηφιακές δημόσιες υπηρεσίες από την άποψη της νομικής, οργανωτικής, σημασιολογικής και τεχνικής διαλειτουργικότητας
  - Παρέχει ένα σύνολο καλών πρακτικών και προτύπων διαλειτουργικότητας

LEVEL 01	AD HOC	Poor Interoperability – the digital public service cannot be considered interoperable
LEVEL 02	OPPORTUNISTIC	Fair Interoperability – the digital public service implements some elements of interoperability best practices
LEVEL 03	ESSENTIAL	Essential Interoperability – the digital public service implements the essential best practices for interoperability
LEVEL 04	SUSTAINABLE	Good Interoperability – all relevant interoperability best practices are implemented by the digital public service
LEVEL 05	SEAMLESS	Interoperability Leading Practice – the digital public service is a leading interoperability practice example for others

https://joinup.ec.europa.eu/collection/interoperability-assessment-tools-iats-digital-public-services/solution/imaps/distribution/imaps-v220-online-survey

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

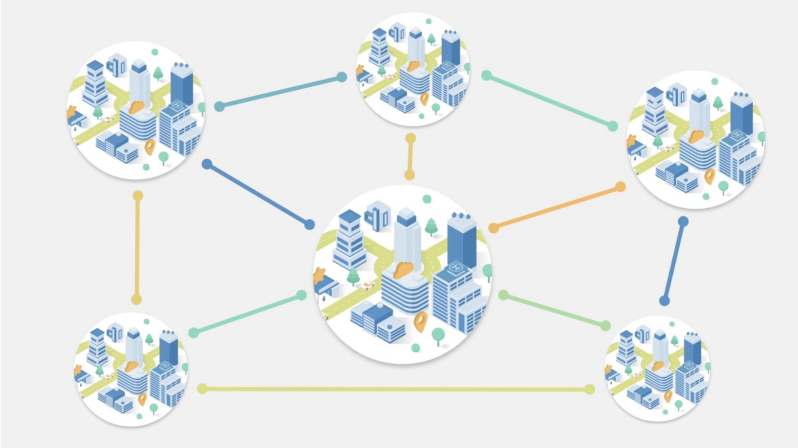
Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Διαλειτουργικότητας – Μοντέλο Διακυβέρνησης (11/11)

- Βασικά **εμπόδια για την υιοθέτηση της διαλειτουργικότητας** σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο είναι:
  - Η **ελλιπής πολιτική στήριξη** - όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη θα πρέπει να διαθέτουν κοινό όραμα, να συμφωνούν για τους στόχους και τα χρονοδιαγράμματα και να εναρμονίζουν τις προτεραιότητες τους.
  - Η **έλλειψη** των απαραίτητων **δεξιοτήτων**
  - Ο **κακός συντονισμός**, η **προβληματική επικοινωνία** και **παρακολούθηση** των έργων διαλειτουργικότητας
- Η παροχή μιας ευρωπαϊκής δημόσιας υπηρεσίας συνήθως στηρίζεται σε στοιχεία που είναι κοινά σε πολλές ευρωπαϊκές δημόσιες υπηρεσίες
- Θα πρέπει να διασφαλίζεται η **μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα** αυτών των στοιχείων (π.χ. αυθεντικοποίηση των χρηστών με τους κωδικούς Taxisnet), τηρώντας τις σχετικές συμφωνίες διαλειτουργικότητας

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Ευρωπαϊκό πλαίσιο διαλειτουργικότητας για έξυπνες πόλεις και κοινότητες (1/2)

- Η διαλειτουργικότητα επιδιώκεται και σε επίπεδο έξυπνων πόλεων και κοινοτήτων
- Το EIF4SCC (European Interoperability Framework for Smart Cities and Communities) δημοσιεύτηκε ως πρόταση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 2022
- Το EIF4SCC έχει ως στόχο να παράσχει στις τοπικές διοικήσεις της ΕΕ ορισμούς, αρχές, συστάσεις, περιπτώσεις πρακτικής χρήσης που προέρχονται από πόλεις και κοινότητες από όλη την Ευρώπη και πέραν αυτής
- Η εφαρμογή του EIF4SCC από την τοπική αυτοδιοίκηση γίνεται μέσω ενός εννοιολογικού μοντέλου που έχει αναπτυχθεί προς διευκόλυνση της παροχής υπηρεσιών στο κοινό σε όλους τους τομείς, τις πόλεις, τις περιφέρειες και τα σύνορα



https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/f69284c4-eacb-11eb-93a8-01aa75ed71a1/language-en

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Ευρωπαϊκό πλαίσιο διαλειτουργικότητας για έξυπνες πόλεις και κοινότητες (2/2)

Το εννοιολογικό μοντέλο του EIF4SCC προδιαγράφει θέματα σχετικά με:

1. **Χρήστες υπηρεσιών:** Κάτοικοι, επισκέπτες, επιχειρήσεις, οργανισμοί και διοικητικοί υπάλληλοι διαδραματίζουν ενεργό ρόλο στη συν-δημιουργία υπηρεσιών έξυπνων πόλεων και κοινοτήτων
2. **Ολοκληρωμένες υπηρεσίες SCC (Smart Cities and Communities):** Μπορούν να προσφέρονται από τον δημόσιο τομέα ή μέσω συνεργασίας μεταξύ του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα
3. **Πάροχοι υπηρεσιών:** Δημόσιοι και ιδιωτικοί πάροχοι υπηρεσιών, παρέχουν συνεργατικά διάφορες υπηρεσίες εντός μιας πόλης ή μιας κοινότητας
4. **Πηγές δεδομένων:** Χρήση δεδομένων που δημιουργούνται στα πλαίσια μιας πόλης, μέσω συλλογής τους, ταξινόμησής τους και διάθεσης βάσει κανόνων
5. **Τεχνολογία:** Επιτρέπει στους παρόχους υπηρεσιών να δημιουργούν υπηρεσίες και στους χρήστες να αναλάβουν ενεργό ρόλο στη συν-δημιουργία υπηρεσιών
6. **Ασφάλεια/ιδιωτικότητα:** Προστασία της ασφάλειας και της ιδιωτικότητας, ήδη από τον σχεδιασμό

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Ακαδημία Διαλειτουργικής Ευρώπης

Η Ακαδημία Διαλειτουργικής Ευρώπης (Interoperable Europe Academy) έχει ως στόχο να εκπαιδεύσει τους δημόσιους υπαλλήλους στο αντικείμενο της διαλειτουργικότητας.





https://interoperable-europe.ec.europa.eu/collection/digital-skills-public-sector/solution/interoperable-europe-academy

ΕΛΛΗΝΙΚΟ
ΑΝΟΙΚΤΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

12η εβδομάδα μελέτης:

Εθνικό πλαίσιο διαλειτουργικότητας, κέντρο διαλειτουργικότητας και τεχνολογίες διαλειτουργικότητας

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Εθνικό Πλαίσιο Διαλειτουργικότητας (1/14)

- Η υψηλού επιπέδου διαλειτουργικότητα των δημοσίων υπηρεσιών αποτελεί βασικό πυλώνα για την ταχεία πρόοδο του ψηφιακού μετασχηματισμού της χώρας
- **Το Εθνικό Πλαίσιο Διαλειτουργικότητας Δημοσίων Υπηρεσιών (ΕΠΔ)** καθορίζει τις βασικές αρχές και απαιτήσεις που θα πρέπει να διέπουν το σχεδιασμό, την ανάπτυξη, και την παροχή δημοσίων υπηρεσιών με τη χρήση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ)
- Το ΕΠΔ παρέχει τη δυνατότητα σύνταξης **τομεακών πλαισίων διαλειτουργικότητας,** προκειμένου να υποστηριχτούν πολιτικές, όπως αυτή των έξυπνων πόλεων, ή να εξυπηρετηθούν οι ανάγκες ειδικών ομάδων πληθυσμού, όπως π.χ. τα ΑΜΕΑ

Εθνικό Πλαίσιο Διαλειτουργικότητας (2/14)

- **Οι φορείς που εμπλέκονται στο ΕΠΔ είναι:** Υπουργεία, γενικές γραμματείες, αποκεντρωμένες διοικήσεις, οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης Α’ και Β’ βαθμού (περιφέρειες, δήμοι), εποπτευόμενα νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου, ανεξάρτητες αρχές, αλλά και οργανισμοί του ιδιωτικού τομέα, όπως οι τράπεζες, οι τηλεπικοινωνιακοί οργανισμοί, οι επαγγελματικοί σύλλογοι, οι επιχειρήσεις πληροφορικής, κ.ά.

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

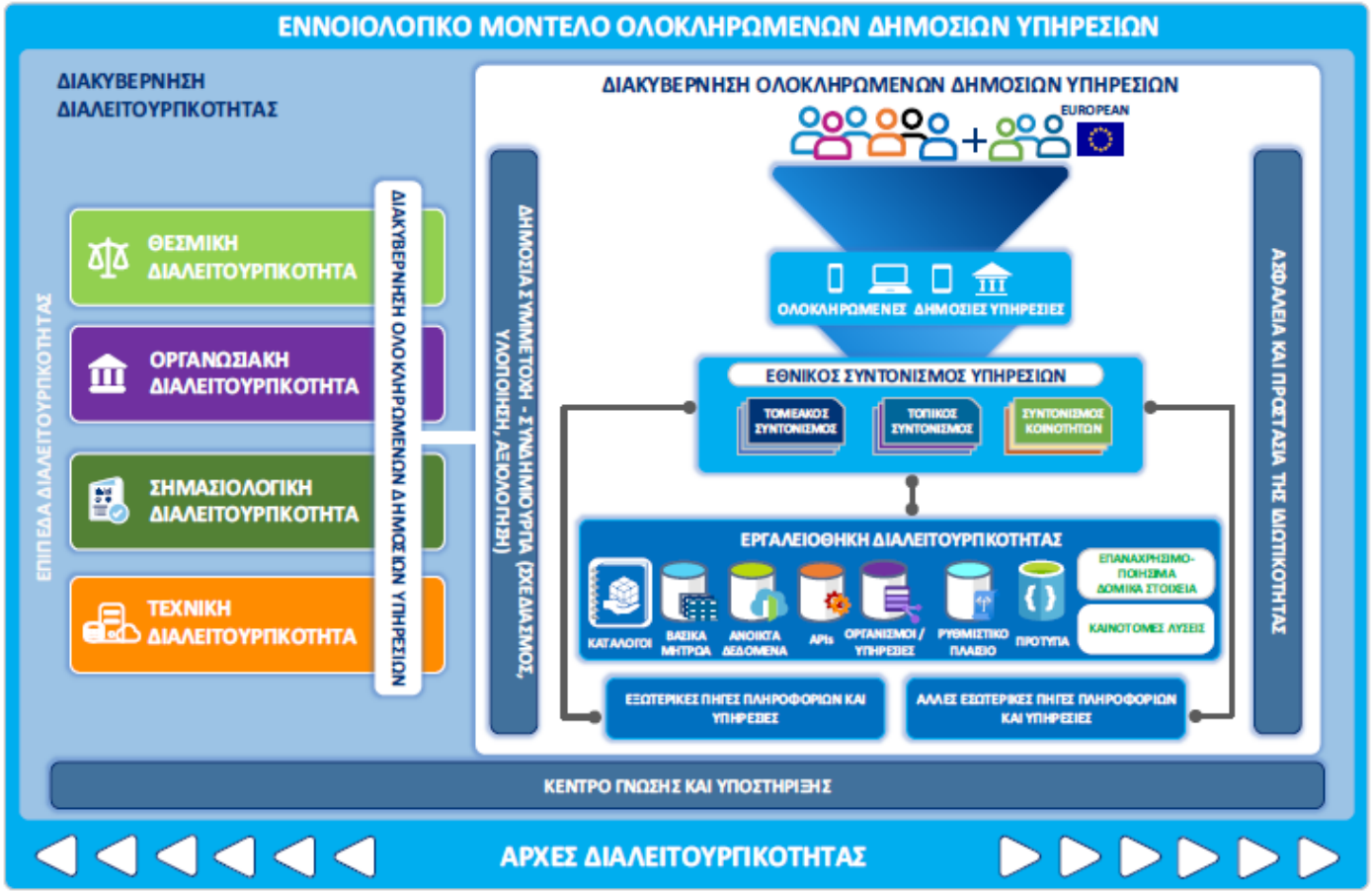
Εθνικό Πλαίσιο Διαλειτουργικότητας (3/14)

- Το ΕΠΔ απευθύνεται στους φορείς που συντονίζουν τις δράσεις της Ψηφιακής Διακυβέρνησης και στους φορείς της Ελληνικής δημόσιας διοίκησης που παρέχουν δημόσιες υπηρεσίες
- Το ΕΠΔ έχει υιοθετήσει τις δώδεκα βασικές αρχές διαλειτουργικότητας του EIF καθώς και τα επίπεδα του
- **Το ΕΠΔ υιοθετεί το εθνικό οικοσύστημα διαλειτουργικότητας,** το οποίο περιλαμβάνει τις πολιτικές, διαδικασίες, τα συστήματα και τις πληροφορίες, οι οποίες επιτρέπουν την παροχή ολοκληρωμένων δημοσίων υπηρεσιών

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Εθνικό Πλαίσιο Διαλειτουργικότητας (4/14)

- **Το εννοιολογικό μοντέλο της παροχής ολοκληρωμένων δημοσίων υπηρεσιών έχει ως εξής:**



Εθνικό Πλαίσιο Διαλειτουργικότητας (5/14)

ΑΡΧΕΣ ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ

- **Το εννοιολογικό μοντέλο της παροχής ολοκληρωμένων δημοσίων υπηρεσιών διέπεται από τις εξής αρχές:**
  - Παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με τις ανάγκες των ενδιαφερομένων, μέσα από πολλαπλά κανάλια επικοινωνίας (π.χ. ενιαία ψηφιακή πύλη, ΚΕΠ)
  - Συντονισμός (whole-of-government) σε κεντρικό επίπεδο
  - Δυνατότητα συν-δημιουργίας των παρεχόμενων δημοσίων υπηρεσιών
  - Επαναχρησιμοποίηση δεδομένων και υπηρεσιών
  - Διακυβέρνηση ολοκληρωμένων δημοσίων υπηρεσιών
  - Ασφάλεια και προστασία της ιδιωτικότητας
  - Μηχανισμός υποστήριξης και διαχείριση της γνώσης για θέματα διαλειτουργικότητας

Εθνικό Πλαίσιο Διαλειτουργικότητας (6/14)

- **Το Κέντρο γνώσης και υποστήριξης του ΕΠΔ,** έχει ως βασικό στόχο τη μείωση του χάσματος μεταξύ των υφιστάμενων ικανοτήτων των εμπλεκόμενων μερών, και την απόκτηση των προηγμένων ικανοτήτων που απαιτούνται για την εξασφάλιση της διαλειτουργικότητας.

ΚΕΝΤΡΟ ΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Εθνικό Πλαίσιο Διαλειτουργικότητας (7/14)



- **Η εργαλειοθήκη διαλειτουργικότητας** αποτελεί τη βάση για την ανάπτυξη διαλειτουργικών υπηρεσιών, και περιέχει τα δομικά στοιχεία που συμβάλλουν στην προώθηση της διαλειτουργικότητας.
- **Οι βασικές ομάδες εργαλείων του ΕΠΔ** είναι οι κατάλογοι, τα βασικά μητρώα, τα ανοιχτά δεδομένα, οι προγραμματιστικές διεπαφές (APIs), τα πρότυπα και τα επαναχρησιμοποιήσιμα δομικά στοιχεία.

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Εθνικό Πλαίσιο Διαλειτουργικότητας (8/14)



- **Οι κατάλογοι** είναι επίσημες οργανωμένες λίστες με συγκεκριμένες τιμές, κωδικούς ή όρους, που πρέπει να χρησιμοποιούν όλες οι δημόσιες υπηρεσίες με τον ίδιο τρόπο
  - π.χ. Κατάλογος Εκπαιδευτικών Βαθμίδων: ΚΔ: Κατώτερη Δευτεροβάθμια (Γυμνάσιο), ΑΛ: Α' Λυκείου, κ.ο.κ.



- **Τα βασικά μητρώα** είναι κεντρικά επίσημα σύνολα δεδομένων που χρησιμοποιούνται από πολλές υπηρεσίες του Δημοσίου και αποτελούν τη λεγόμενη "μοναδική πηγή αλήθειας" (single source of truth)
  - π.χ. το Μητρώο Πολιτών περιέχει: όνομα, ημερομηνία γέννησης, οικογενειακή κατάσταση, ιθαγένεια και ονοματεπώνυμο γονέων

Εθνικό Πλαίσιο Διαλειτουργικότητας (9/14)





- Τα **APIs (Application Programming Interfaces)** επιτρέπουν στα πληροφοριακά συστήματα του Δημοσίου να επικοινωνούν και ανταλλάσσουν δεδομένα μεταξύ τους
- Στην Εργαλειοθήκη Λειτουργικότητας αναφέρονται οι κανόνες, τα πρότυπα και οι τεχνικές οδηγίες που πρέπει να ακολουθούν όλα τα APIs του Δημοσίου
- Τα πρότυπα δεδομένων είναι κανόνες για το πως γράφονται και οργανώνονται οι πληροφορίες, π.χ. η Διεύθυνση θα αναφέρεται ως: Οδός, Αριθμός, ΤΚ, Πόλη
- Τα πρότυπα επικοινωνίας είναι μέθοδοι με τους οποίους τα συστήματα "επικοινωνούν" μεταξύ τους, π.χ.: API, XML, JSON

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Εθνικό Πλαίσιο Διαλειτουργικότητας (10/14)



- **Τα τεχνικά πρότυπα** παρέχουν τεχνικές οδηγίες για μορφές αρχείων, όπως JSON, XML ή τα API
- Για παράδειγμα όταν δύο συστήματα ανταλλάσσουν δεδομένα μέσω API, πρέπει η απάντηση να έχει συγκεκριμένη μορφή:

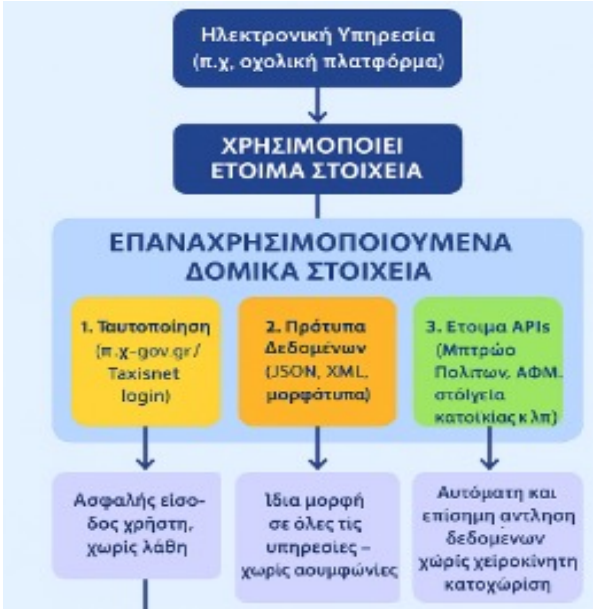
```
{
  "studentName": "Νίκος Νικολαΐδης",
  "birthDate": "2000-04-12",
  "schoolID": "125345"
}
```

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Εθνικό Πλαίσιο Διαλειτουργικότητας (11/14)

ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟ-ΠΟΙΗΣΙΜΑ ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

- **Τα επαναχρησιμοποιήσιμα δομικά στοιχεία** είναι προκατασκευασμένα μέρη που μπορεί να χρησιμοποιηθούν για να δημιουργηθούν νέες υπηρεσίες πιο εύκολα και γρήγορα
- Μπορεί να είναι έτοιμες φόρμες ή έτοιμα API, όπως π.χ. το API ταυτοποίησης με Taxisnet



Εθνικό Πλαίσιο Διαλειτουργικότητας (12/14)



- **Ο εθνικός συντονισμός** αφορά τη διαχείριση και οργάνωση διαχείριση ψηφιακών υπηρεσιών σε εθνικό επίπεδο (π.χ. gov.gr), τη διαλειτουργικότητα των πληροφοριακών συστημάτων του δημοσίου, την ασφάλεια και προστασία δεδομένων, και την παροχή κεντρικών υποδομών και κοινών υπηρεσιών (π.χ. ηλεκτρονική ταυτοποίηση, ειδοποιήσεις, κ.λπ.)
- **Ο τομεακός συντονισμός** εστιάζει στη διαχείριση ψηφιακών υπηρεσιών σε συγκεκριμένους τομείς πολιτικής, όπως υγεία, τουρισμός ή εκπαίδευση
- **Ο τοπικός συντονισμός** αφορά τη διαχείριση και υλοποίηση ψηφιακών υπηρεσιών σε επίπεδο περιφερειών ή δήμων
- **Ο συντονισμός κοινοτήτων** εστιάζει στην υποστήριξη συγκεκριμένων κοινοτήτων χρηστών, όπως π.χ. τα ΑΜΕΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Εθνικό Πλαίσιο Διαλειτουργικότητας (13/14)

- **Ο συντονισμός της παροχής μιας ψηφιακής δημόσιας υπηρεσίας περιλαμβάνει τα εξής στάδια:**
  - Προσδιορισμός των αναγκών των ωφελούμενων
  - Σχεδιασμός της ψηφιακής δημόσιας υπηρεσίας
  - Ανάπτυξη της ψηφιακής δημόσιας υπηρεσίας
  - Παρακολούθηση της αποδοχής και αξιολόγηση της ψηφιακής δημόσιας υπηρεσίας

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Εθνικό Πλαίσιο Διαλειτουργικότητας (14/14)

- **Οι απαιτήσεις στο Εθνικό Πλαίσιο Διαλειτουργικότητας (ΕΠΔ)** δημοσίων υπηρεσιών χωρίζονται στις **σημαντικές (ή κρίσιμες)**, που είναι υψηλής προτεραιότητας, και στις **απλές**, οι οποίες μπορεί να εξυπηρετηθούν μετά την ικανοποίηση των κρίσιμων απαιτήσεων
- **Οι δημόσιοι φορείς θα πρέπει να χρησιμοποιούν το εννοιολογικό μοντέλο ολοκληρωμένων δημοσίων υπηρεσιών**, όταν θα χρειαστεί να σχεδιάσουν νέες υπηρεσίες ή να ανασχεδιάσουν υφιστάμενες υπηρεσίες
- Τα δεδομένα και οι δημόσιες υπηρεσίες που δεν ανήκουν στην εργαλειοθήκη διαλειτουργικότητας, θα πρέπει να ακολουθούν τις αρχές και τις συστάσεις του ΕΠΔ, ενώ θα πρέπει να ενταχθούν στον εθνικό συντονισμό

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Κέντρο Διαλειτουργικότητας (ΚΕ.Δ) (1/3)

- Το Κέντρο Διαλειτουργικότητας (ΚΕ.Δ) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης είναι μία οργανωτική μονάδα η οποία συντηρεί μια τεχνολογική υποδομή με στόχο τη διάθεση διαδικτυακών υπηρεσιών και την ανταλλαγή δεδομένων
- Το Κέντρο Διαλειτουργικότητας (ΚΕ.Δ) εξασφαλίζει ένα ενιαίο περιβάλλον (υποδομή) εγκατάστασης και χρήσης διαδικτυακών υπηρεσιών, μέσω του οποίου ανταλλάσσονται επιχειρησιακά δεδομένα μεταξύ των δημόσιων φορέων

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Κέντρο Διαλειτουργικότητας (ΚΕ.Δ) (2/3)

- Στο μητρώο διαλειτουργικότητας του ΚΕ.Δ εμπεριέχονται:
  - Οι διαδικτυακές υπηρεσίες οι οποίες διατίθενται μέσω του ΚΕ.Δ
  - Οι διαδικτυακές υπηρεσίες που δε διατίθενται μέσω του ΚΕ.Δ, αλλά από άλλους φορείς του Δημοσίου.
  - Οι διαδικτυακές υπηρεσίες που βρίσκονται στη φάση υλοποίησης



Υπηρεσίες εντός ΚΕ.Δ. / Αναζήτηση



Υπηρεσίες εκτός ΚΕ.Δ. / Αναζήτηση / Εισαγωγή

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

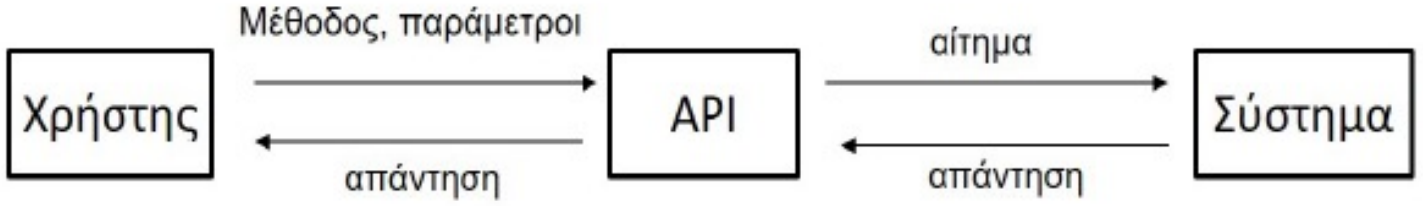
Κέντρο Διαλειτουργικότητας (ΚΕ.Δ) (3/3)

- Κάθε φορέας που επιθυμεί να κάνει χρήση των υπαρχουσών διαδικτυακών υπηρεσιών ιστού (web services) μέσω του ΚΕ.Δ, θα πρέπει να ακολουθήσει τα παρακάτω βήματα:
  - Υποβολή αιτήματος στην Εφαρμογή Διαχείρισης Αιτημάτων Διαλειτουργικότητας (ΕΔΑ)
  - Ανάπτυξη εφαρμογής από το φορέα, για τη χρήση της διαδικτυακής υπηρεσίας
  - Δοκιμαστικές χρήσεις της εφαρμογής στο πιλοτικό περιβάλλον του ΚΕ.Δ
  - Ένταξη σε παραγωγική λειτουργία
- Ο κοινός οδηγός υλοποίησης διαδικτυακών υπηρεσιών περιλαμβάνει τις κοινές λειτουργίες για όλες τις διαδικτυακές υπηρεσίες ιστού (π.χ. αυθεντικοποίηση χρηστών), και απευθύνεται σε φορείς οι οποίοι θέλουν να αναπτύξουν λογισμικό για να χρησιμοποιήσουν τις διαδικτυακές υπηρεσίες του ΚΕ.Δ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Τεχνολογίες διαλειτουργικότητας – API, XML, JSON, URIs και REST (1/36)

- **Τα Application Programming Interfaces (APIs)** είναι μία τεχνολογία που επιτρέπει στα πληροφοριακά συστήματα / εφαρμογές να επικοινωνούν μεταξύ τους ανεξαρτήτως γλώσσας προγραμματισμού και πλατφόρμας
- Η χρήση των APIs δεν περιορίζεται μόνο στη διάθεση δεδομένων, αφού είναι ιδιαίτερα σημαντική και για την παροχή δημόσιων υπηρεσιών
- Οι **διαδικτυακές υπηρεσίες (web services)** είναι APIs που λειτουργούν μόνο μέσω του διαδικτύου



ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Τεχνολογίες διαλειτουργικότητας – API, XML, JSON, URIs και REST (2/36)

- **Τα οφέλη από τη χρήση των APIs στο δημόσιο τομέα συμπεριλαμβάνουν (Ταμπούρης & Ταραμπάνης, 2024):**
  - Την ενίσχυση της καινοτομίας.
  - Τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας μέσω της μείωση του κόστους και της πολυπλοκότητας.
  - Τη βελτίωση της προσβασιμότητας των ανοικτών κυβερνητικών δεδομένων.
  - Τη δημιουργία ενός ψηφιακού οικοσυστήματος μεταξύ κυβέρνησης, επιχειρήσεων και πολιτών.
  - Τη δυνατότητα ανάπτυξης εμπορικών εφαρμογών που αξιοποιούν τα APIs.

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Τεχνολογίες διαλειτουργικότητας – API, XML, JSON, URIs και REST (3/36)

- **Παράλληλα όμως υπάρχουν και αρκετές προκλήσεις από τη χρήση των APIs στο δημόσιο τομέα:**
  - Κυβερνοασφάλεια
  - Προβλήματα λόγω τεχνικών αλλαγών/ενημερώσεων
  - Έλλειψη πολιτικής υποστήριξης για τη συντήρηση των APIs
  - Τήρηση του απορρήτου των προσωπικών δεδομένων, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία (GDPR)
  - Τεχνογνωσία για τη διαχείριση των APIs

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Τεχνολογίες διαλειτουργικότητας – API, XML, JSON, URIs και REST (4/36)

- **Στην Ελλάδα, όλα τα δεδομένα του μητρώου ανοικτών δεδομένων (https://data.gov.gr) είναι διαθέσιμα και μέσω API**

Μη Κερδοσκοπική Οργάνωση

Κυκλοφορία διαδικτύου στην Ελλάδα

Δημοσιεύτηκε από	GR-IX
Ενημέρωση	2024-11-21
Αρχή δεδομένων	2019-10-18
Προσθήκη	2020-10-16
Κατηγορία	Τεχνολογία
Στατιστικά	1589 επισκέψεις, 69 χρήσεις API, 68 μεταφορτώσεις αρχείων

Πρόσβαση API

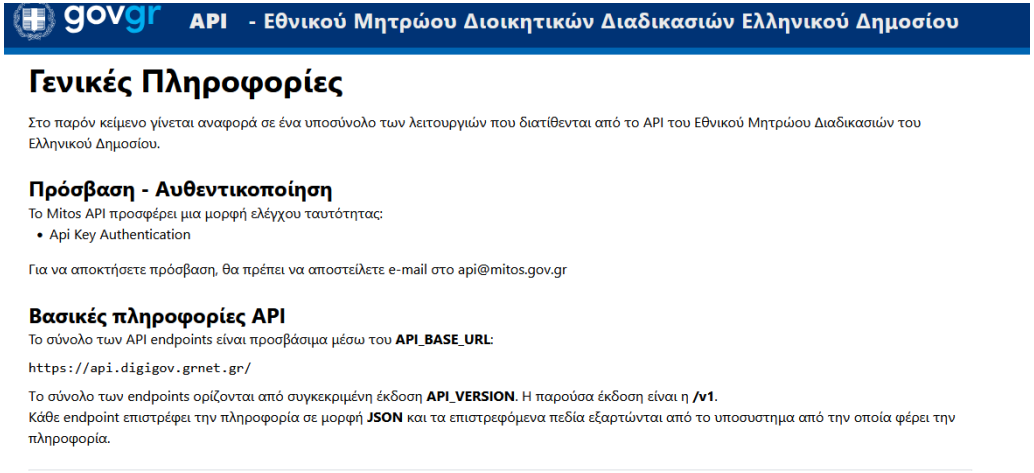
Για χρήση του API μπορείτε να δείτε κάποιο από τα παραδείγματα παρακάτω.

API Endpoint >

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Τεχνολογίες διαλειτουργικότητας – API, XML, JSON, URIs και REST (5/36)

- **Δημόσια δεδομένα μέσω APIs προσφέρονται επίσης από:**
  - Το Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού του Ελληνικού Δημοσίου.
  - Τη διαδικτυακή πύλη της Βουλής των Ελλήνων (Κοινοβουλευτική Διαφάνεια).
  - Το Ελληνικό κτηματολόγιο.
  - Το Εθνικό Μητρώο Διαδικασιών του Ελληνικού Δημοσίου (mitos.gov.gr).



ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Τεχνολογίες διαλειτουργικότητας – API, XML, JSON, URIs και REST (6/36)

- **Για την ανάπτυξη των APIs στο διαδίκτυο υπάρχουν δύο βασικές προσεγγίσεις:**
  - Simple Object Access Protocol (SOAP) - είναι ένα πρότυπο το οποίο είναι αρκετά λεπτομερές αλλά σχετικά δύσχρηστο
  - REpresentational State transfer (REST) - είναι ένα αρκετά δημοφιλές, ευέλικτο και ελαφρύ πρότυπο
- Στα APIs χρησιμοποιούνται οι τεχνολογίες XML, JSON, καθώς και τα Ενιαία Αναγνωριστικά Πόρων (Uniform Resource Identifier, URIs)

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Τεχνολογίες διαλειτουργικότητας – API, XML, JSON, URIs και REST (7/36)

- Η **XML (eXtensible Markup Language)** έχει ως αντικείμενο την αναπαράσταση και αποθήκευση δομημένων δεδομένων μέσω του διαδικτύου
- Η XML αποτελεί μία γλώσσα σήμανσης (markup), δηλ. χρησιμοποιεί ένα σύνολο από ενδείξεις/παρατηρήσεις που περιγράφουν τα δεδομένα ενός κειμένου
- Η XML:
  - Βασίζεται σε κείμενο
  - Ακολουθεί ένα συγκεκριμένο συντακτικό για την κωδικοποίηση δεδομένων κειμένου
  - Είναι επεκτάσιμη, δηλ. επιτρέπει τη δημιουργία νέων στοιχείων βάσει κανόνων

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Τεχνολογίες διαλειτουργικότητας – API, XML, JSON, URIs και REST (8/36)

- **Σε ένα XML έγγραφο,** ορίζεται που αρχίζει (ετικέτα αρχής, start tag) και που τελειώνει κάθε μέρος του κειμένου (ετικέτα τέλους, end tag):

Start Tag End Tag

π.χ. <Όνομα> Μαρία </Όνομα>

- **Οι ετικέτες XML (XML tags)** δεν είναι προκαθορισμένες, αφού ο χρήστης μπορεί να δημιουργήσει τις ετικέτες
- Όλα τα XML έγγραφα αρχίζουν με τη δήλωση: **<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no/yes">** με τη δήλωση αυτή να αναφέρεται στην έκδοση της XML, στην κωδικοποίηση του αρχείου και στη χρήση εξωτερικού προτύπου για το αρχείο XML

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Τεχνολογίες διαλειτουργικότητας – API, XML, JSON, URIs και REST (9/36)

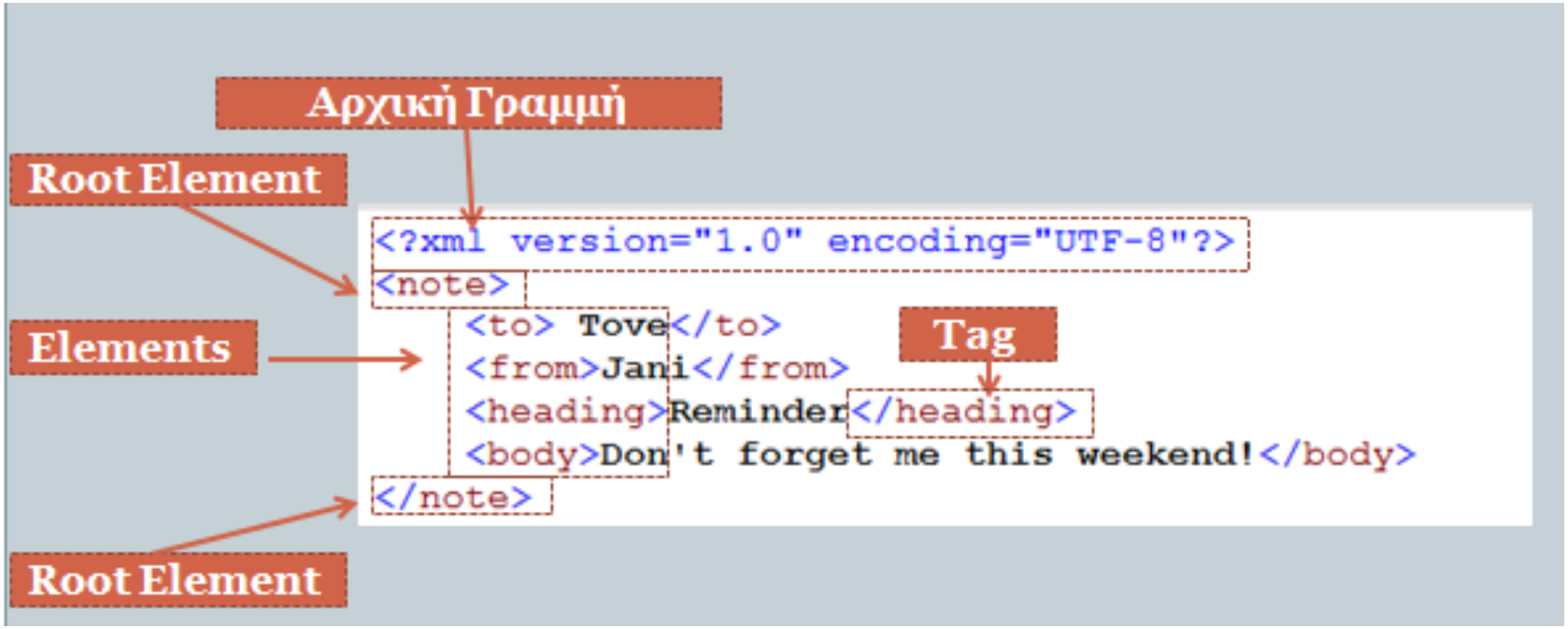
- **Τα αρχεία XML αποτελούνται από μία ιεραρχική δομή** από **στοιχεία (elements)** οριζόμενα από το χρήστη**, από ιδιότητες στοιχείων (attributes) και από δεδομένα (data)**
- Τα στοιχεία πρέπει να έχουν μία αρχική και μία τελική ετικέτα
- Η μορφή ενός στοιχείου έχει ως εξής:

  <όνομα element> Δεδομένα </όνομα element>

  π.χ. <τιμή> 20 ευρώ</τιμή>
- Ένα στοιχείο μπορεί να είναι άδειο, δηλαδή να μην έχει δεδομένα ούτε ετικέτα τέλους. Ένα άδειο στοιχείο αρχίζει με '<' και τελειώνει με '/>', π.χ. <CD/>

Τεχνολογίες διαλειτουργικότητας – API, XML, JSON, URIs και REST (10/36)

- **Παράδειγμα αρχείου XML:**



ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Τεχνολογίες διαλειτουργικότητας – API, XML, JSON, URIs και REST (11/36)

- **Οι XML ετικέτες (tags) είναι ευαίσθητες σε πεζά και κεφαλαία γράμματα (case sensitive):** Δηλ. η ετικέτα <Τιμή> είναι διαφορετική από την ετικέτα <τιμή> :

  Π.χ. <ΌΝΟΜΑ> Μαρία </όνομα> ΛΑΘΟΣ

  <όνομα> Μαρία </όνομα> ΣΩΣΤΟ

- Τα στοιχεία XML θα πρέπει να είναι ορθά εμφωλευμένα, π.χ., αφού το στοιχείο <τιμή> άνοιξε μέσα στο στοιχείο <βιβλίο> θα πρέπει να κλείσει μέσα στο στοιχείο <βιβλίο>

  π.χ.:

  <βιβλίο> <τιμή> 20 ευρώ </τιμή> </βιβλίο>

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Τεχνολογίες διαλειτουργικότητας – API, XML, JSON, URIs και REST (12/36)

- **Όλα τα XML έγγραφα έχουν ένα βασικό στοιχείο (root element),** από το οποίο προκύπτουν και τα άλλα στοιχεία (elements), π.χ.

```
<root>
        <child>
                <subchild> ... </subchild>
        </child>
</root>
```

- Κανόνες ονομασίας για το βασικό στοιχείο:
  - Δεν περιέχει κενά
  - Δεν αρχίζει με αριθμό ή σημείο στίξης
  - Δεν αρχίζει με τα γράμματα XML

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Τεχνολογίες διαλειτουργικότητας – API, XML, JSON, URIs και REST (13/36)

- Ένα XML έγγραφο περιέχει XML στοιχεία. **Ένα XML στοιχείο μπορεί να περιέχει ιδιότητες (attributes)**
- Οι ιδιότητες παρέχουν κάποια σχετική πληροφορία με ένα στοιχείο. Οι ιδιότητες περιέχονται στην ετικέτα ενός στοιχείου σε ζευγάρια του τύπου: όνομα='τιμή', όπου η τιμή είναι με μονά ή διπλά εισαγωγικά, χωρίς κενό.

Στοιχείο

```
<mother height="1.80"> Maria </mother>
```

- Η ιδιότητα εμφανίζεται μόνο μία φορά σε ένα στοιχείο. Δηλαδή:

```
<group person="maria" person="nikos"> ΛΑΘΟΣ
<group person1="maria" person2="nikos"> ΣΩΣΤΟ
<group persons="maria nikos"> ΣΩΣΤΟ
```

Τεχνολογίες διαλειτουργικότητας – API, XML, JSON, URIs και REST (14/36)

- **Αντί για τις ιδιότητες (attributes), μπορεί να χρησιμοποιηθούν εναλλακτικά νέα στοιχεία (elements)**
- Π.χ. η ιδιότητα φύλο:

```
<άτομο φύλο="Γυναίκα">
  <όνομα>Μαρία</όνομα>
  <επώνυμο>Παπαδοπούλου</επώνυμο>
</άτομο>
```

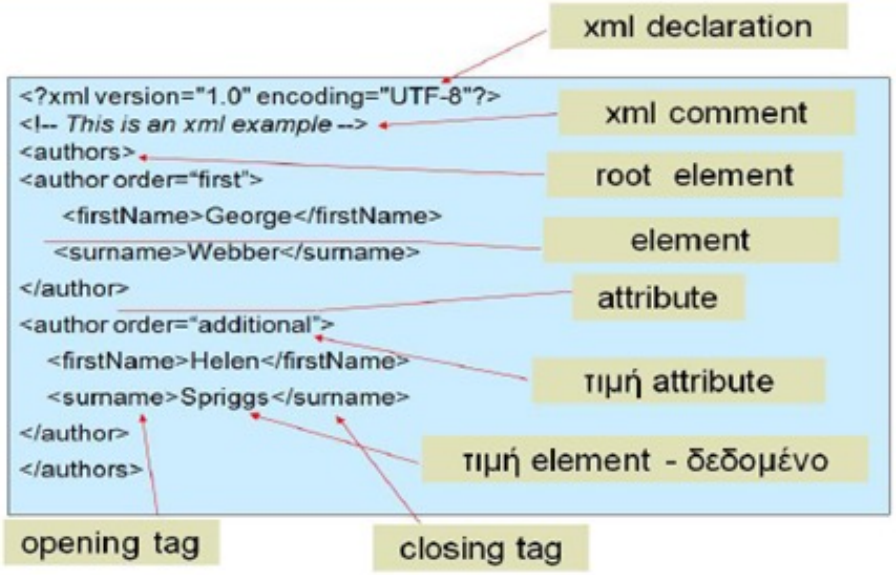
μπορεί να γραφεί και ως στοιχείο:

```
<άτομο>
  <φύλο>Γυναίκα</φύλο>
  <όνομα>Μαρία</όνομα>
  <επώνυμο>Παπαδοπούλου</επώνυμο>
</άτομο>
```

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Τεχνολογίες διαλειτουργικότητας – API, XML, JSON, URIs και REST (15/36)

- Ένα XML έγγραφο οργανώνει τα στοιχεία σε ιεραρχική μορφή, ξεκινώντας από το βασικό στοιχείο, π.χ.:



- Για τη δημιουργία ενός αρχείου XML, μπορούν να χρησιμοποιηθούν διάφορα προγράμματα σύνταξης XML όπως το https://xmleditoronline.org/

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Τεχνολογίες διαλειτουργικότητας – API, XML, JSON, URIs και REST (16/36)

ΆΣΚΗΣΗ 1η

Δημιουργήστε ένα XML έγγραφο για ένα φυτώριο, το οποίο θα περιέχει μια λίστα με φυτά. Για κάθε φυτό, να περιέχει την κοινή και τη βοτανική του ονομασία, τις οδηγίες για το φωτισμό που ενδείκνυται για το φυτό, την τιμή του και τη διαθεσιμότητα του.

Τεχνολογίες διαλειτουργικότητας – API, XML, JSON, URIs και REST (17/36)

ΆΣΚΗΣΗ 1η – ΛΥΣΗ:

```
<CATALOG>
    <PLANT>
            <COMMON>Bloodroot</COMMON>
            <BOTANICAL>Sanguinaria</BOTANICAL>
            <LIGHT>Mostly Shady</LIGHT>
            <PRICE>$2.44</PRICE>
            <AVAILABILITY>10</AVAILABILITY>
    </PLANT>
    <PLANT>
            <COMMON>Hop clover</COMMON>
            <BOTANICAL>Trifolium campestre</BOTANICAL>
            <LIGHT>Shady</LIGHT>
            <PRICE>$3.51</PRICE>
            <AVAILABILITY>5</AVAILABILITY>
    </PLANT>
</CATALOG>
```

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Τεχνολογίες διαλειτουργικότητας – API, XML, JSON, URIs και REST (18/36)

- **Το JavaScript Object Notation (JSON)** είναι ένα σύνολο κανόνων συντακτικού οργάνωσης των δεδομένων, ώστε να είναι εύκολα αναγνώσιμα από τον άνθρωπο και εύκολα διαχειρίσιμα από τον υπολογιστή
- **Τα δεδομένα είναι οργανωμένα σε ζευγάρια με τη μορφή όνομα/τιμή**, π.χ. **όνομα**: name, **τιμή**: Έκδοση ελληνικού διαβατηρίου:

```
{
"name": "Έκδοση ελληνικού διαβατηρίου"
}
```

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Τεχνολογίες διαλειτουργικότητας – API, XML, JSON, URIs και REST (19/36)

- **Τα δεδομένα μπορεί να έχουν τις εξής μορφές:**
  - Strings (αλφαριθμητικά)
  - Numbers (αριθμοί)
  - Boolean (true/false)
  - Objects (αντικείμενα)
  - Arrays (πίνακες)
  - Null

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Τεχνολογίες διαλειτουργικότητας – API, XML, JSON, URIs και REST (20/36)

- **Κάθε ζευγάρι όνομα/τιμή διαχωρίζεται με κόμμα, π.χ.:**

```
{
"name": "Έκδοση ελληνικού διαβατηρίου"",
"organization": "Ελληνική Αστυνομία"
}
```

- **Μέσα σε άγκιστρα ({ }) περιέχονται αντικείμενα. π.χ.:**

```
{
"name": "Έκδοση ελληνικού διαβατηρίου",
"organization": {
                 "name": "Ελληνική Αστυνομία",
                 "address": "Εγνατίας 111 Θεσσαλονίκη"
                 }
}
```

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Τεχνολογίες διαλειτουργικότητας – API, XML, JSON, URIs και REST (21/36)

- **Οι πίνακες περιέχονται μέσα σε αγκύλες ([ ]), π.χ.:**

```
{
"name": "Έκδοση διαβατηρίου",
"input": [
          {"name":"Ταυτότητα", "id": "1"},
          {"name":"Φωτογραφία", "id": "2"},
          {"name":"Παράβολο", "id": "3"}
          ]
}
```

name	id
Ταυτότητα	1
Φωτογραφία	2
Παράβολο	3

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Τεχνολογίες διαλειτουργικότητας – API, XML, JSON, URIs και REST (22/36)

ΆΣΚΗΣΗ 2η

Δημιουργήστε ένα αρχείο JSON για ένα καθηγητή (Professor), και καταχωρήστε το όνομα, επίθετο, email και τους ρόλους του, οι οποίοι μπορεί να είναι περισσότεροι από ένα (π.χ. Καθηγητής Μαθηματικών, Πρόεδρος Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων).

Τεχνολογίες διαλειτουργικότητας – API, XML, JSON, URIs και REST (23/36)

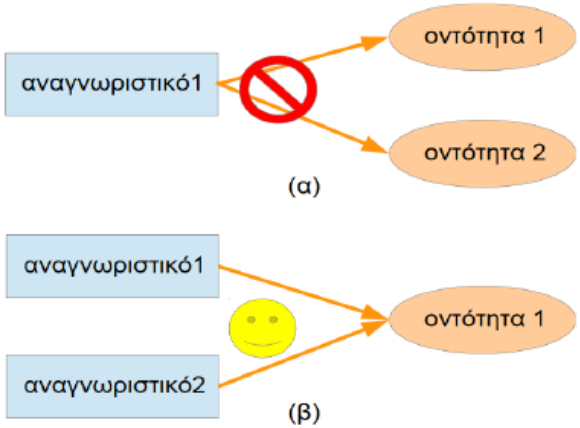
ΆΣΚΗΣΗ 2η – ΛΥΣΗ:

```
{
   "firstName": "Ιωάννης",
   "lastName": "Παπαδόπουλος",
   "email": "john.papadop@eap.edu",
   "roles": [
            "Πρόεδρος Τμήματος Οργάνωσης και
Διοίκησης Επιχειρήσεων",
           "Καθηγητής Μαθηματικών"
           ]
}
```

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Τεχνολογίες διαλειτουργικότητας – API, XML, JSON, URIs και REST (24/36)

- **Τα Ενιαία Αναγνωριστικά Πόρων (Uniform Resource Identifier, URIs)** χρησιμοποιούνται για τον μοναδικό προσδιορισμό των πόρων στο διαδίκτυο
- Οι πόροι μπορεί να είναι: έγγραφα, ψηφιακό περιεχόμενο, άνθρωποι, τοποθεσίες, αφηρημένες έννοιες (π.χ. ο τύπος της σχέσης «γνωρίζω κάποιον»).
- Κάθε URI πρέπει να προσδιορίζει αποκλειστικά μόνο έναν πόρο



ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Τεχνολογίες διαλειτουργικότητας – API, XML, JSON, URIs και REST (25/36)

- Τα URIs αναπαρίστανται ως μια ακολουθία χαρακτήρων σύμφωνα με το παρακάτω πρότυπο:

  URI = σχήμα : [// αρμόδια αρχή] μονοπάτι [? ερώτημα] [# απόσπασμα]

  Π.χ.:

URI	Σχήμα	Αρμόδια αρχή	Μονοπάτι	Ερώτ.	Απόσπ.
http://dbpedia.org/resource/Greece	http	dbpedia.org	/resource/Greece	-	-
http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#label	http	www.w3.org	/2000/01/rdf-schema	-	label
http://xmlns.com/foaf/0.1/Person	http	xmlns.com	/foaf/0.1/Person	-	-
urn:nbn:de:eki/ZDB207	urn	-	nbn:de:eki/ZDB2071	-	-
http://example.com/resource?foo=bar#fragment	http	example.com	/resource	foo=bar	fragment

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

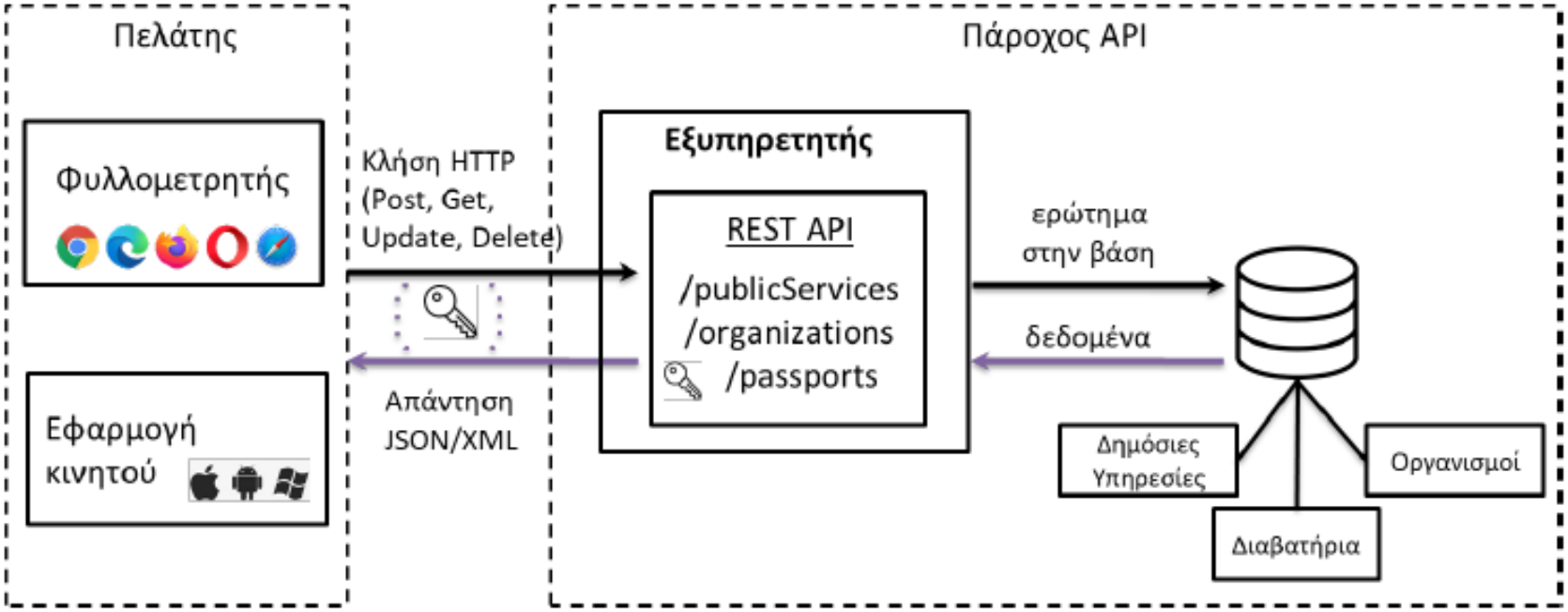
Τεχνολογίες διαλειτουργικότητας – API, XML, JSON, URIs και REST (26/36)

- **Το REpresentational State Transfer (REST)**, όπως ήδη αναφέρθηκε, είναι μία ευέλικτη και εύχρηστη αρχιτεκτονική API
- Το REST ακολουθεί τους εξής κανόνες:
  - Χρησιμοποιεί URIs για τον εντοπισμό πόρων
  - Κάθε REST API έχει το δικό του URI
  - Η απάντηση του API γίνεται σύμφωνα με τα πρότυπα μορφοποίησης JSON ή XML
  - Χρησιμοποιεί το πρωτόκολλο HTTP για να επιτρέψει την αλληλεπίδραση του χρήστη (πελάτη) με το διακομιστή, μέσω διάφορων μεθόδων, με τις οποίες ο πελάτης μπορεί να:
    - αποκτήσει (GET) πόρους
    - ενημερώσει (POST) πόρους
    - αντικαταστήσει (PUT) πόρους
    - διαγράψει (DELETE) πόρους

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Τεχνολογίες διαλειτουργικότητας – API, XML, JSON, URIs και REST (27/36)

- Η αρχιτεκτονική ενός REST API έχει την εξής δομή:



ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Τεχνολογίες διαλειτουργικότητας – API, XML, JSON, URIs και REST (28/36)

- Παραδείγματα χρήσης μεθόδου GET:

Κλήση API	**Κλήση API Περιγραφή**
`GET https://example.gr/publicSevices`	Ανάκτηση όλων των δημόσιων υπηρεσιών
`GET https://example.gr/publicSevices/1`	Ανάκτηση μόνο της δημόσιας υπηρεσίας με μοναδικό αναγνωριστικό id = 1
`GET https://example.gr/publicSevices/1.json`	Ανάκτηση της δημόσιας υπηρεσίας με μοναδικό αναγνωριστικό id = 1 (το αποτέλεσμα επιστρέφεται σε μορφή JSON)

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Τεχνολογίες διαλειτουργικότητας – API, XML, JSON, URIs και REST (29/36)

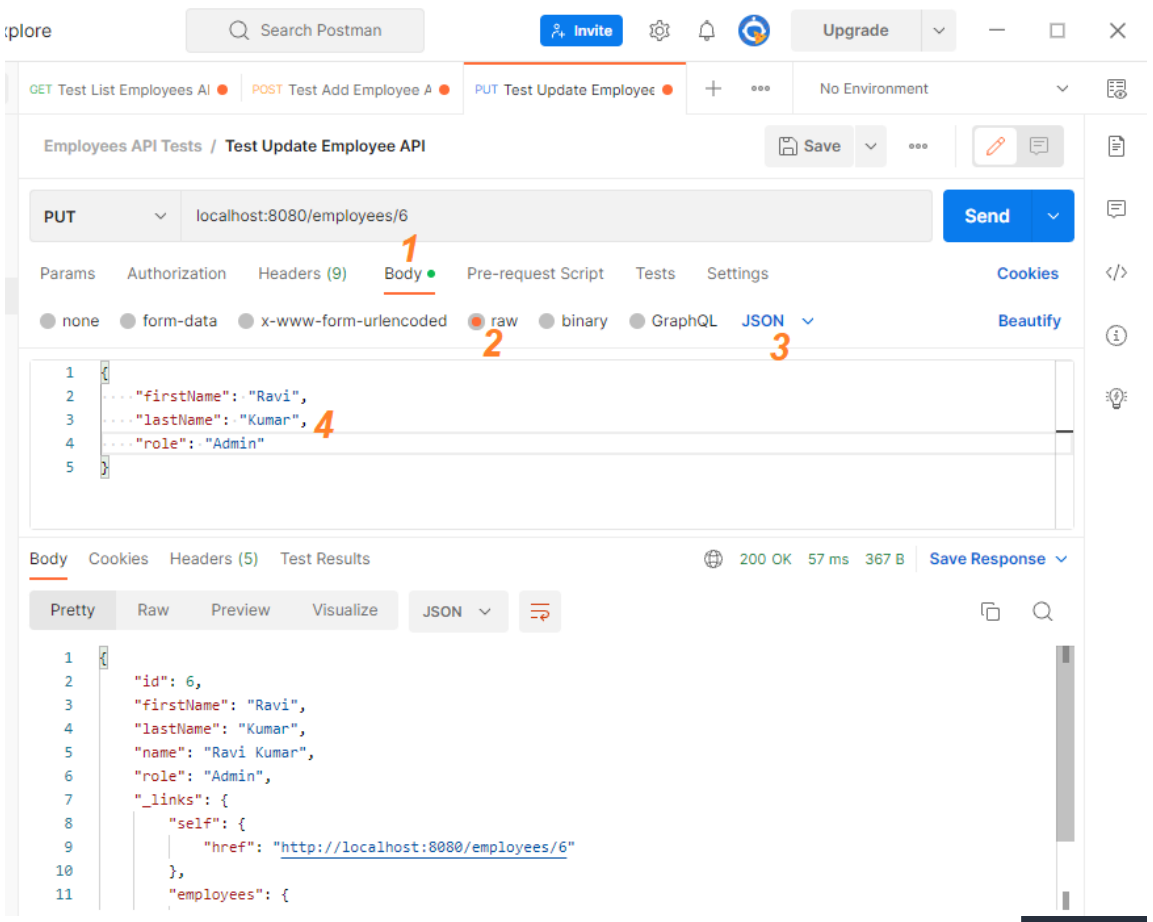
- **Παραδείγματα χρήσεων μεθόδων POST, GET, PUT, DELETE:**

Resource	POST	GET	PUT	DELETE
…… /publicService	Δημιουργία μιας νέας δημόσιας υπηρεσίας	Ανάκτηση όλων των δημόσιων υπηρεσιών	Μαζική ανανέωση των πληροφοριών των δημόσιων υπηρεσιών	Διαγραφή όλων των δημόσιων υπηρεσιών
……. /publicService/1		Ανάκτηση της δημόσιας υπηρεσίας με id=1	Ανανέωση των πληροφοριών της δημόσιας υπηρεσίας με id=1	Διαγραφή της δημόσιας υπηρεσίας με id=1

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Τεχνολογίες διαλειτουργικότητας – API, XML, JSON, URIs και REST (30/36)

- **Η κλήση ενός REST API** μπορεί να γίνει από ειδικές εφαρμογές (add-ons) ενός φυλλομετρητή (π.χ. Postman), οι οποίες διαχειρίζονται την κλήση APIs
- Εναλλακτικά, μπορεί να γίνει με τη συγγραφή κώδικα



ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Τεχνολογίες διαλειτουργικότητας – API, XML, JSON, URIs και REST (31/36)

- Π.χ., όλα τα δεδομένα της πλατφόρμας Διαύγεια είναι διαθέσιμα και μέσω API
  - https://diavgeia.gov.gr/opendata
- Τα πεδία των πράξεων που αναρτώνται στη Διαύγεια έχουν ως εξής:

Πεδίο	Περιγραφή
ada	Αριθμός Διαδικτυακής Ανάρτησης
protocolNumber	Αριθμός Πρωτοκόλλου
subject	Θέμα πράξης
issueDate	Ημερομηνία έκδοσης σε μορφή Unix Timestamp (Milliseconds from epoch)
decisionTypeId	Κωδικός του τύπου πράξης (Για λεπτομέρειες σχετικά με τις πληροφορίες των τύπων πράξεων δείτε τη σχετική ενότητα)
organizationId	Κωδικός φορέα. (Για λεπτομέρειες σχετικά με τις πληροφορίες των φορέων δείτε τη σχετική ενότητα)
unitIds	Λίστα κωδικών που αντιστοιχούν στις μονάδες οι οποίες εμπλέκονται στην έκδοσης της συγκεκριμένης πράξης (Για λεπτομέρειες σχετικά με τις πληροφορίες των οργανωτικών μονάδων δείτε τη σχετική ενότητα)
signerIds	Λίστα κωδικών που αντιστοιχούν στους τελικούς υπογράφοντες της πράξης (Για λεπτομέρειες σχετικά με τις πληροφορίες των υπογραφόντων δείτε τη σχετική ενότητα)
thematicCategoryIds	Λίστα κωδικών που αντιστοιχούν στις θεματικές κατηγορίες της πράξης (Για λεπτομέρειες σχετικά με τις πληροφορίες των θεματικών κατηγοριών δείτε τη σχετική ενότητα)
privateData	Ένδειξη για το αν η πράξη περιλαμβάνει προσωπικά δεδομένα
submissionTimestamp	Ημερομηνία και ώρα τελευταίας τροποποίησης πράξης σε μορφή Unix Timestamp (Milliseconds from epoch)

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Τεχνολογίες διαλειτουργικότητας – API, XML, JSON, URIs και REST (32/36)

- Για παράδειγμα, η κλήση για τη λήψη μιας πράξης με αριθμό διαδικτυακής ανάρτησης (ΑΔΑ) «Ψ9ΣΛ46Ψ8ΧΒ-ΤΒΨ» σε μορφή JSON έχει ως εξής:

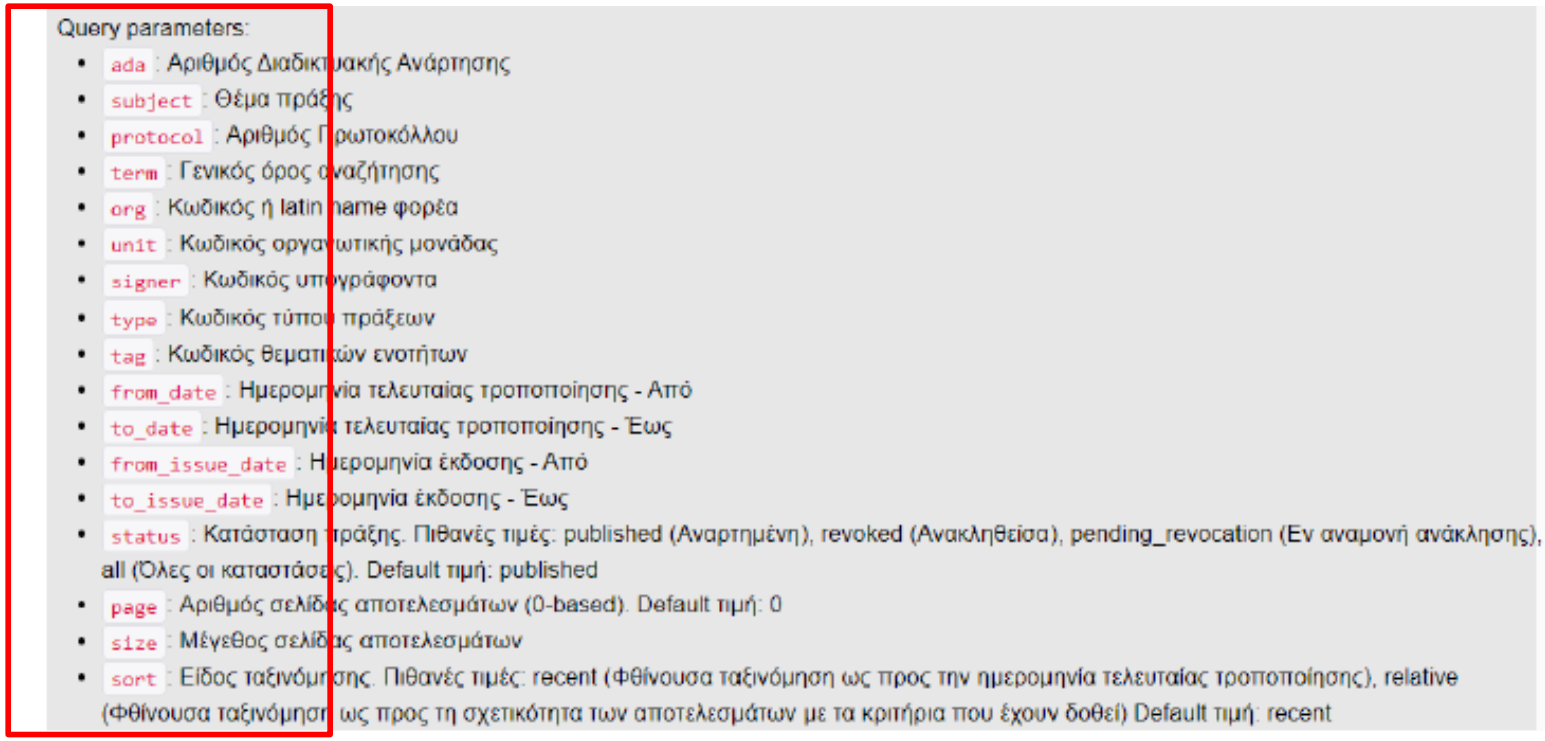
  https://diavgeia.gov.gr/opendata/decisions/Ψ9ΣΛ46Ψ8ΧΒ-ΤΒΨ.json

  Μέρος του αποτελέσματος που επιστρέφεται, είναι το παρακάτω:


```
"protocolNumber": "19590",
"subject": "Έγκριση δέσμευσης πίστωσης ύψους δύο εκατομμυρίων εννιακοσίων είκοσι επτά χιλιάδων ευρώ (2.927.000,00 €) για
    την\nπληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του Α.Π.Θ. του οικονομικού έτους 2018\nγια
    την καταβολή στεγαστικού επιδόματος φοιτητών από το ΑΠΘ σύμφωνα με το νπ' αριθ. 19524/03-04-2018 αίτημα του\nΤμήματος
    Δαπανών της ΔΟΔ.",
"issueDate": 1522713600000,
"organizationId": "99202041",
"signerIds": [
    "100005664"
],
"unitIds": [
    "72607"
],
"decisionTypeId": "Β.1.3",
"thematicCategoryIds": [
    "20"
]
```

Τεχνολογίες διαλειτουργικότητας – API, XML, JSON, URIs και REST (33/36)

- Η Διαύγεια επιτρέπει και την αναζήτησή πληροφοριών για πράξεις και οργανισμούς μέσω του URL: https://diavgeia.gov.gr/opendata/search, το οποίο δέχεται διάφορες παραμέτρους αναζήτησης:



Query parameters:

- `ada` : Αριθμός Διαδικτυακής Ανάρτησης
- `subject` : Θέμα πράξης
- `protocol` : Αριθμός Πρωτοκόλλου
- `term` : Γενικός όρος αναζήτησης
- `org` : Κωδικός ή latin name φορέα
- `unit` : Κωδικός οργανωτικής μονάδας
- `signer` : Κωδικός υπογράφοντα
- `type` : Κωδικός τύπου πράξεων
- `tag` : Κωδικός θεματικών ενοτήτων
- `from_date` : Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης - Από
- `to_date` : Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης - Έως
- `from_issue_date` : Ημερομηνία έκδοσης - Από
- `to_issue_date` : Ημερομηνία έκδοσης - Έως
- `status` : Κατάσταση πράξης. Πιθανές τιμές: published (Αναρτημένη), revoked (Ανακληθείσα), pending_revocation (Εν αναμονή ανάκλησης), all (Όλες οι καταστάσεις). Default τιμή: published
- `page` : Αριθμός σελίδας αποτελεσμάτων (0-based). Default τιμή: 0
- `size` : Μέγεθος σελίδας αποτελεσμάτων
- `sort` : Είδος ταξινόμησης. Πιθανές τιμές: recent (Φθίνουσα ταξινόμηση ως προς την ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης), relative (Φθίνουσα ταξινόμηση ως προς τη σχετικότητα των αποτελεσμάτων με τα κριτήρια που έχουν δοθεί) Default τιμή: recent

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Τεχνολογίες διαλειτουργικότητας – API, XML, JSON, URIs και REST (34/36)

- Για παράδειγμα, η παρακάτω κλήση API αναζητά πράξεις του Πανεπιστημίου Μακεδονίας (org=99206919) με ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης (from_date) την 20/04/2022:

https://diavgeia.gov.gr/opendata/search.xml?org=99206919&from_date=2022-04-20

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Τεχνολογίες διαλειτουργικότητας – API, XML, JSON, URIs και REST (35/36)

ΆΣΚΗΣΗ 3η

Υποθέστε ότι σε μια βάση δεδομένων που δίνεται πρόσβαση μέσω API είναι καταχωρημένοι οι οργανισμοί με τα πεδία α) όνομα (**name**) και β) ταχυδρομικός κώδικας (**tk**). Έστω ότι το βασικό URL είναι το: https://state.gr/organization.

Ποιες θα μπορούσε να είναι οι κλήσεις που θα κάνατε στο API για να:

1) Ανακτήσετε τον οργανισμό με όνομα "Υπουργείο Οικονομικών"
2) Ανακτήσετε τον οργανισμό με όνομα "Υπουργείο Οικονομικών" και ΤΚ=22222 σε μορφή XML, θεωρώντας ότι το JSON είναι η προεπιλεγμένη μορφή

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Τεχνολογίες διαλειτουργικότητας – API, XML, JSON, URIs και REST (36/36)

ΆΣΚΗΣΗ 3η – ΛΥΣΗ:

Οι κλήσεις στο API έχουν ως εξής:

1) https://state.gr/organization?name='Υπουργείο Οικονομικών'

2) https://state.gr/organization.xml?name='Υπουργείο Οικονομικών'&tk=22222

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Συζήτηση για την 3η εργασία

- Η 3η εργασία είναι με τη μορφή κουίζ και έχει ρόλο ΜΓΕ (Μικρής Γραπτής Εργασίας).
  - Διάρκεια 60 λεπτά.
  - 40 ερωτήσεις με επιλογή 1 σωστής από 4 πιθανές απαντήσεις.
  - Το κουίζ αφορά την ύλη των εβδομάδων μελέτης 1 έως και 8.
- Συμμετέχει με 10% στη συνολική βαθμολογία, αν ο βαθμός γραπτής εξέτασης είναι ≥ 5.
- Συμμετέχει ως 1 από τις 3 εργασίες έτσι ώστε να καλυφθούν οι εξής προϋποθέσεις για τη συμμετοχή στην εξέταση του μαθήματος:
  - Άθροισμα τουλάχιστον του 50% των μονάδων από τη δυνητικά μέγιστη βαθμολογία εργασιών.
  - Πρέπει να έχουν παραδοθεί τουλάχιστον 2 από τις 3 εργασίες.

Βιβλιογραφία, πηγές (1/2)

- Ταμπούρης, Ε., & Ταραμπάνης, Κ. (2024). Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση [Προπτυχιακό εγχειρίδιο]. Κάλλιπος, Ανοικτές Ακαδημαϊκές Εκδόσεις. https://dx.doi.org/10.57713/kallipos-420
- Βίβλος Ψηφιακού Μετασχηματισμού 2020-2025, https://digitalstrategy.gov.gr/website/static/website/assets/uploads/digital_strategy.pdf
- Βίβλος Ψηφιακού Μετασχηματισμού 2026-2030, https://vivlos.dev.grnet.gr/
- Επιμορφωτική Πύλη Ψηφιακών Υπηρεσιών: Εισαγωγή στο ΜΙΤΟΣ – ΕΜΔΔ https://howto.gov.gr/mod/book/view.php?id=1517
- Davis, F. (1989). Perceived Usefulness, Perceived Ease of Use, and User Acceptance of Information Technology. MIS Quarterly
- Venkatesh, V. and Davis, F. D. (2000), “A theoretical extension of the technology acceptance model: Four longitudinal field studies”, Management Science
- Venkatesh, V., & Bala, H. (2008). Technology acceptance model 3 and a research agenda on interventions. Decision sciences, 39(2), 273-315.
- Technology Acceptance Model (TAM) https://open.ncl.ac.uk/theories/1/technology-acceptance-model/

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Βιβλιογραφία, πηγές (2/2)

- Shareef, Mahmud Akhter, Vinod Kumar, Uma Kumar, and Yogesh K. Dwivedi. "e-Government Adoption Model (GAM): Differing service maturity levels." Government information quarterly 28, no. 1 (2011): 17-35.
- Ευρωπαϊκή Επιτροπή. (2017). COM(2017). «Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Διαλειτουργικότητας – Στρατηγική Εφαρμογής». Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών, Βρυξέλλες. Προσβάσιμο από https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/DOC/?uri=CELEX:52017DC0134&from=EN
- Ελληνική κυβέρνηση (2022). «Πλαίσιο Διαλειτουργικότητας Δημόσιων υπηρεσιών». Προσβάσιμο από https://www.e-gif.gov.gr/
- Κέντρο Διαλειτουργικότητας (ΚΕ.Δ) υπ. ψηφ. διακυβέρνησης. Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Προσβάσιμο από https://www.gsis.gr/dimosia-dioikisi/ked
- Υποδομή Δημοσίευσης Σημασιολογικών Πόρων ως Ανοιχτά Διασυνδεδεμένα Δεδομένα. Προσβάσιμο από https://www.semantics.gr/authorities/